

Poliedros

WATCHAREE SUPHALUXANA/SHUTTERSTOCK



Objetivos do capítulo

- ◆ Identificar poliedros, prismas, pirâmides, troncos de pirâmides e seus elementos.
- ◆ Reconhecer propriedades dos poliedros e aplicar relações entre seus elementos.
- ◆ Calcular áreas, volumes e medidas de comprimento de elementos de poliedros.
- ◆ Resolver situações-problema que envolvam poliedros (do ponto de vista métrico e geométrico).

1 Sólidos geométricos

O estudo das mais variadas formas geométricas sempre instigou a mente humana. Um destaque nesse campo de interesse são as figuras que hoje denominamos **sólidos geométricos**. Um dos motivos para a importância desse estudo é a constante aplicabilidade das propriedades dos sólidos geométricos a situações do mundo físico tratadas em diversas áreas do conhecimento, como a Arquitetura, a Engenharia e as Artes.

1.1 Sólidos geométricos e figuras planas

Olhando ao redor, observamos diversos objetos que lembram figuras geométricas planas e não planas. As linhas e as superfícies podem ser planas ou não planas, ao passo que os sólidos são sempre não planos.

Embora os sólidos geométricos exibam formas bastante diversas, é possível classificá-los em três grandes grupos: os **poliedros**, os **corpos redondos** e outros.

Veja nos quadros da página a seguir algumas figuras planas que podem ser obtidas de alguns sólidos geométricos.



Museu do Louvre, Paris, França, 2013.

- Secção dos sólidos por planos:

	Poliedros		Corpos redondos		
Sólido					
Região de corte (figuras planas)					

- Apoiando os sólidos em um plano:

	Poliedros		Corpos redondos		
Sólido					
Região de apoio (figuras planas)					

ILUSTRAÇÕES: ADILSON SECCO

Neste capítulo, vamos estudar um dos tipos de sólidos geométricos: os poliedros.

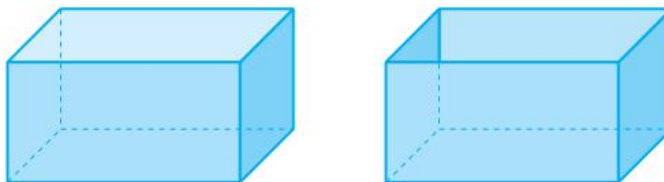
2 Poliedros

2.1 Superfície poliédrica fechada e poliedros

Todo poliedro apresenta uma superfície chamada **superfície poliédrica fechada**.

Uma superfície poliédrica fechada é composta de um número finito (maior ou igual a quatro) de superfícies poligonais planas, de modo que cada lado de uma dessas superfícies coincida com apenas um lado da outra.

Observe as figuras abaixo.



Explore

Fotografe ou pesquise fotos (em jornais, revistas ou na internet) de objetos e construções que lembrem poliedros.

Em grupo, montem um cartaz com as fotos, os nomes e as características dos poliedros correspondentes.

Entre essas duas figuras, apenas a da esquerda representa uma superfície poliédrica fechada.

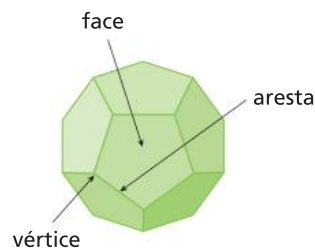
Considerando que uma superfície poliédrica fechada delimita uma porção do espaço em seu interior, vamos definir o que é um **poliedro**.

Poliedro (do grego *poli*, "muitas, várias", e *edro*, "face") é o sólido geométrico formado pela reunião de uma superfície poliédrica fechada com todos os pontos do espaço delimitados por ela.

Elementos de um poliedro

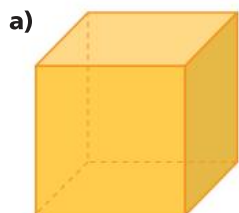
Em um poliedro, podemos destacar os seguintes elementos:

- **Face** – cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro.
- **Aresta** – lado comum a duas faces.
- **Vértice** – ponto comum a três ou mais arestas.

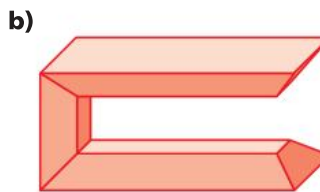


Um poliedro costuma ser nomeado de acordo o número de faces que possui. Para isso, justapõem-se dois elementos: um de origem grega, indicativo do número de faces, e o elemento de composição *edro*. Por exemplo, um poliedro de 4 faces chama-se tetraedro: *tetra* (4) + *edro* (face).

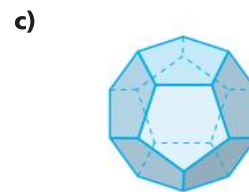
Exemplos



hexaedro { 6 faces
8 vértices
12 arestas



tetradecaedro { 14 faces
16 vértices
28 arestas



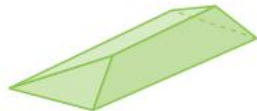
dodecaedro { 12 faces
20 vértices
30 arestas

Veja no quadro abaixo alguns dos nomes de poliedros.

Número de faces	4	5	6	7	8	12	20
Nome do poliedro	tetraedro	pentaedro	hexaedro	heptaedro	octaedro	dodecaedro	icosaedro

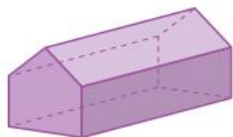
1. Escreva o nome do poliedro representado abaixo.

pentaedro

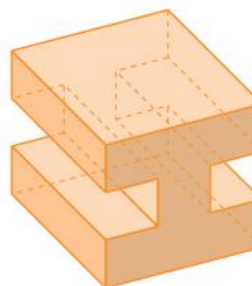


2. Um galpão tem a forma representada pela figura a seguir. Qual é o nome do poliedro correspondente?

heptaedro



3. Analise o sólido abaixo para responder à questão.



Quantas faces, arestas e vértices esse sólido tem?

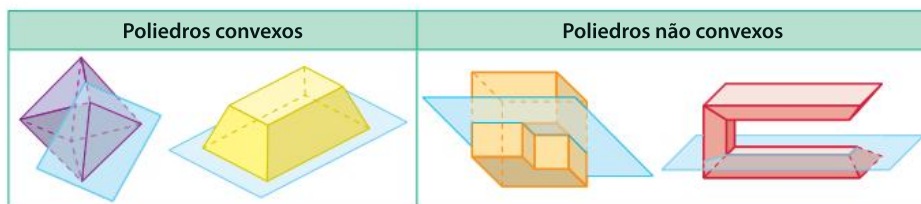
14 faces, 36 arestas, 24 vértices

2.2 Poliedro convexo e poliedro não convexo

Os poliedros que não apresentam “reentrâncias” em sua superfície são denominados **convexos**; os que têm “reentrâncias” são denominados **não convexos** (ou **côncavos**). De maneira mais precisa:

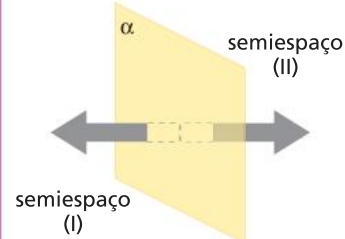
Se cada plano que contém uma face de um poliedro posiciona as demais faces em um mesmo semiespaço, então o poliedro em questão é **convexo**; caso contrário, é **não convexo** (ou **côncavo**).

Em cada figura abaixo, foi destacado um plano que contém uma das faces do poliedro. Observe.



Observação

Um plano α divide o espaço em dois **semiespaços** de mesma origem α .



Relação de Euler

Os elementos dos poliedros mantêm entre si muitas relações geométricas, numéricas e métricas. Entre as relações numéricas, uma das mais importantes é a denominada **relação de Euler**, que relaciona o número de vértices (V), de arestas (A) e de faces (F) de qualquer poliedro convexo. Essa relação pode ser escrita assim:

$$V + F - A = 2$$

Exemplos

Vamos verificar a validade da relação de Euler para os poliedros convexos representados abaixo.

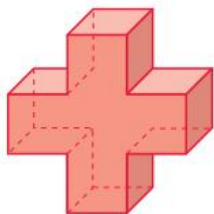
Poliedro	Vértice (V)	Face (F)	Aresta (A)	$V + F - A$
	8	6	12	2
	6	6	10	2
	6	5	9	2



Esse selo comemorativo, de 1983, mostra a importância da descoberta da relação de Euler, matemático suíço que viveu no século XVIII.

Observação

Embora todo poliedro convexo satisfaça a relação de Euler, nem sempre um poliedro que satisfaz essa relação é convexo. Observe, como exemplo, o poliedro abaixo.



Ele tem 24 vértices, 14 faces e 36 arestas. Assim:

$$24 + 14 - 36 = 2$$

$$V + F - A = 2$$

Logo, esse poliedro satisfaz a relação de Euler, mas não é convexo.

Exercícios resolvidos

- R1.** Obter o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces e 8 vértices.

Resolução

Como a relação de Euler é válida para todos os poliedros convexos, temos:

$$V + F - A = 2 \Rightarrow A = 8 + 6 - 2 \Rightarrow A = 12$$

Portanto, esse poliedro possui 12 arestas.

- R2.** Quantos vértices tem um poliedro convexo com 4 faces triangulares e 5 faces quadrangulares?

Resolução

O número de faces do poliedro é $4 + 5$, ou seja, 9.

As 4 faces triangulares têm 12 lados ($4 \cdot 3$), e as 5 faces quadrangulares têm 20 lados ($5 \cdot 4$). Então, o número de arestas é dado por $(12 + 20) : 2 = 16$, pois cada aresta é lado comum de exatamente duas faces (portanto, cada aresta foi contada duas vezes). Assim, o poliedro tem 16 arestas e 9 faces. Logo:

$$V + 9 - 16 = 2 \Rightarrow V = 9$$

Portanto, esse poliedro tem 9 vértices.

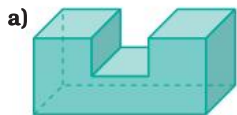
Poliedro	V	F	A	$V + F - A$
I	12	8	18	$12 + 8 - 18 = 2$
II	6	8	12	$6 + 8 - 12 = 2$

A relação de Euler é válida para os dois poliedros indicados.

Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

4. Determine o número de vértices, faces e arestas de cada poliedro e classifique-os em convexo ou não convexo.

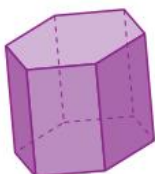


$V = 16$, $F = 10$ e $A = 24$;
não convexo

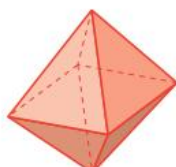


$V = 9$, $F = 9$ e
 $A = 16$; convexo

5. Verifique a validade da relação de Euler para cada poliedro.



poliedro I



poliedro II

6. Alberto é torneiro mecânico e deve construir uma peça maciça de acordo com o esquema abaixo.

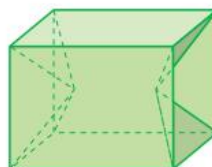


Verifique se o poliedro que essa peça lembra satisfaz a relação de Euler.

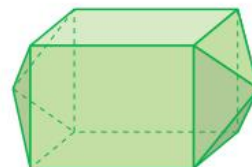
sim; $V = 36$, $F = 20$, $A = 54$ e $36 + 20 - 54 = 2$

7. Calcule o número de vértices de um poliedro convexo que tem apenas 2 faces pentagonais e 5 faces quadrangulares. 10 vértices

8. Observe os poliedros e, em seguida, responda às questões.



poliedro I



poliedro II

Qual desses poliedros:

- é um poliedro côncavo? poliedro I
 - tem mais faces? Ambos têm 12 faces.
 - tem menos vértices? Ambos têm 10 vértices.
 - tem mais arestas? Ambos têm 20 arestas.
 - satisfaz a relação de Euler? Ambos satisfazem a relação de Euler.
9. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces desse poliedro. 8 faces
10. Um poliedro convexo com 11 vértices tem o número de faces triangulares igual ao número de faces quadrangulares e 1 face pentagonal. Calcule o número de faces desse poliedro. 11 faces
11. Calcule o número de faces triangulares e quadrangulares de um poliedro convexo (que só tem esses dois tipos de face) com 20 arestas e 10 vértices. 8 faces triangulares e 4 faces quadrangulares
12. Um poliedro convexo de 9 vértices é formado apenas por faces triangulares e quadrangulares. O número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares são números inteiros consecutivos. Determine o número de faces e de arestas. 9 faces e 16 arestas

◆ Poliedros regulares

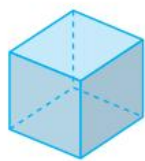
Um poliedro convexo é **regular** quando satisfaz às seguintes condições:

- apresenta todas as faces poligonais regulares e congruentes entre si;
- em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas.

Existem exatamente cinco classes de poliedros regulares. Observe abaixo um exemplo de cada uma dessas classes.



tetraedro regular



hexaedro regular (ou cubo)



octaedro regular



dodecaedro regular



icosaedro regular

◆ Observações

- Uma superfície poligonal plana é regular se o polígono que a compõe é regular.
- Um polígono é regular se tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes entre si.

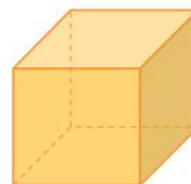
Veja um exemplo:



pentágono regular

2.3 Planificação da superfície de um poliedro

Os poliedros podem ser representados de diferentes maneiras; por exemplo, em perspectiva ou pela planificação de sua superfície. Até agora, você tem observado a representação de alguns poliedros em perspectiva, como o cubo representado ao lado.

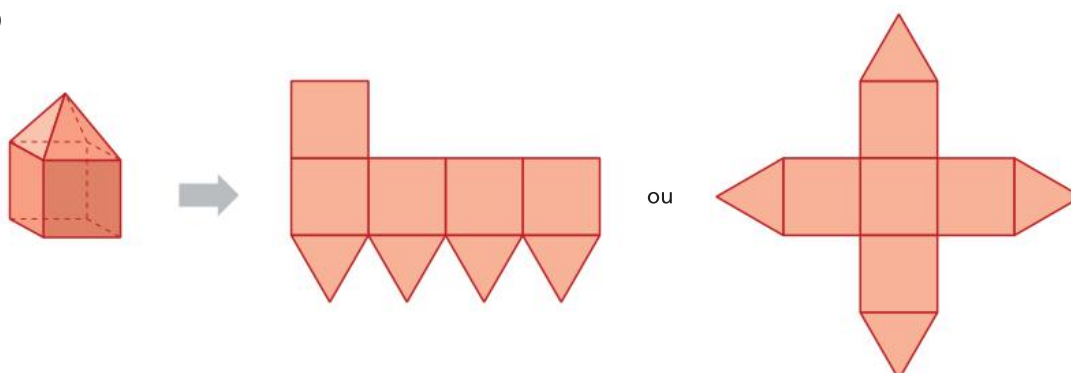


Entretanto, a superfície de um poliedro, que é formada de superfícies poligonais planas, pode ser colocada sobre um plano de tal modo que cada uma das faces do poliedro tenha pelo menos um lado em comum com outra face. Obtemos, assim, uma figura plana, que costuma ser chamada de **molde do poliedro**, ou **planificação da superfície do poliedro**, ou simplesmente **planificação do poliedro**.

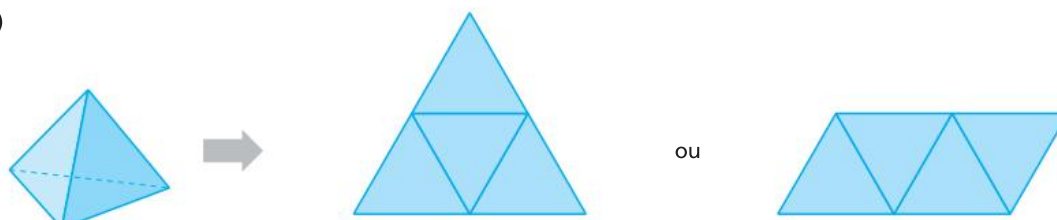
De modo geral, as faces de um poliedro podem ser arranjadas de vários modos diferentes, desde que cada face esteja ligada a outra por pelo menos um de seus lados.

Exemplos

a)



b)

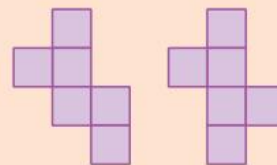
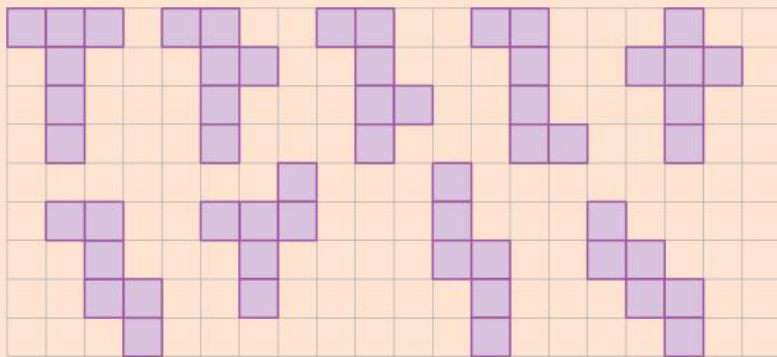


Exercícios resolvidos

- R3.** Existem 11 diferentes planificações para o cubo. Duas delas estão representadas ao lado; desenhar as outras 9 planificações.

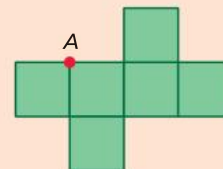
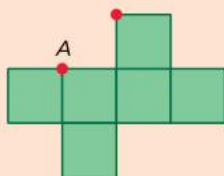
► **Resolução**

A resolução desta questão fica facilitada se usarmos uma malha quadriculada. Estas são as outras possibilidades:



- R4.** Na planificação da superfície de um cubo foi assinalado um ponto A. Marcar nessa planificação o ponto que coincidirá com A depois de montado o cubo.

► **Resolução**



- R5.** Qual é o número de vértices do sólido obtido ao dobrarmos convenientemente as linhas tracejadas da figura ao lado?

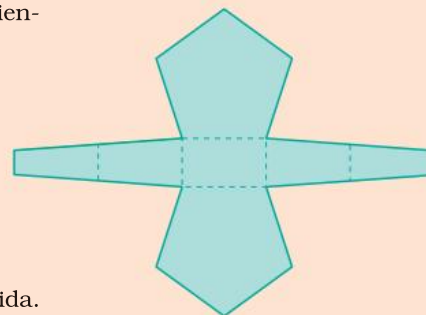
► **Resolução**

O sólido obtido é um heptaedro; logo, o número de faces é 7. Como há 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais, o número de arestas é:

$$A = \frac{5 \cdot 4 + 2 \cdot 5}{2} = 15$$

Uma vez que o sólido obtido é convexo, a relação de Euler é válida. Desse modo, temos:

$$V - A + F = 2 \Rightarrow V - 15 + 7 = 2 \Rightarrow V = 10$$



Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

- 13.** Da superfície de um poliedro regular de faces pentagonais foram retiradas as três faces adjacentes a um vértice comum. Calcule o número de arestas, de faces e de vértices da superfície poliédrica que restou.

27 arestas, 9 faces e 19 vértices

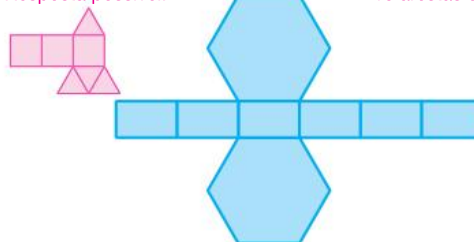
- 14.** Faça o que se pede.

- a) Represente a planificação da superfície de um poliedro que tem 3 faces quadradas e 4 faces triangulares.
b) Compare a planificação que você elaborou com a de um colega. resposta pessoal

- 15.** Determine o número de arestas e vértices do poliedro cuja planificação está indicada abaixo.

14. a) Resposta possível:

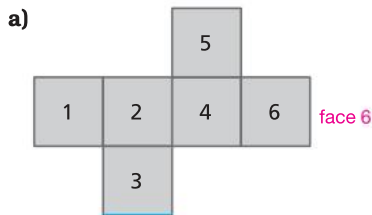
18 arestas e 12 vértices



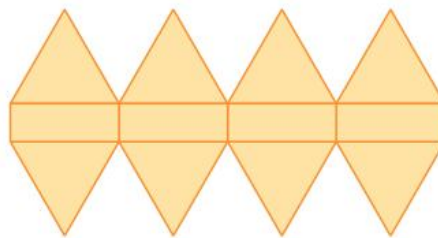
ADILSON SECCO

ILUSTRAÇÕES: ADILSON SECCO

16. Em cada uma das planificações abaixo, anote o número da face que coincidirá com o lado destacado em azul depois que o sólido for montado.



17. Considere que a figura abaixo seja a planificação da superfície de um poliedro convexo. Qual é a soma do número de arestas e do número de vértices do poliedro? 30



18. Represente a planificação de um octaedro regular.

3 Prismas

18. Resposta possível:

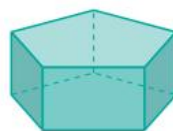
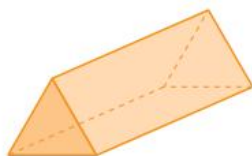
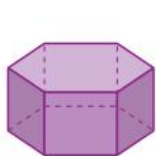


ADILSON SECCO

Vários objetos do espaço em que vivemos têm a forma de poliedros, entre os quais destacamos os **prismas**.

Desde as mais simples embalagens até as mais elaboradas edificações, muitos são os exemplos da presença dos prismas no dia a dia.

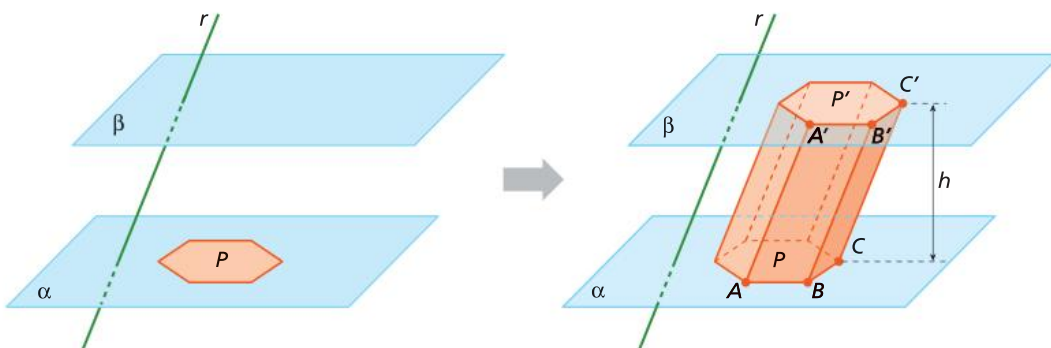
Observe os prismas representados abaixo.



Note que todos eles possuem pelo menos um par de faces paralelas e congruentes e pelo menos três faces paralelogramáticas (lados paralelos dois a dois). Esse fato, embora não seja exclusivo dos prismas, ocorre em todos eles.

3.1 Definição de prisma

Consideremos dois planos paralelos distintos, α e β , uma região poligonal convexa P contida em α e uma reta r que intercepta os planos α e β .



Chama-se **prisma** o poliedro formado por todos os segmentos de reta paralelos a r tais que uma de suas extremidades é um ponto da região P e a outra extremidade é um ponto no plano β .

Se a reta r é perpendicular aos planos α e β , dizemos que o prisma é **reto**; caso contrário, ele é **oblíquo**. Observe que o prisma acima é oblíquo.

ILUSTRAÇÕES: ADILSON SECCO

◆ Elementos de um prisma

Considerando o prisma da página anterior, podemos destacar os seguintes elementos:

- **Bases** – as regiões poligonais P e P' , que são congruentes e estão situadas em planos paralelos (α e β , respectivamente).
- **Faces laterais** – as regiões poligonais $AA'B'B$, $BB'C'C$ etc.
- **Arestas das bases** – os segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, ..., $\overline{A'B'}$, $\overline{B'C'}$ etc.
- **Arestas laterais** – os segmentos $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$, $\overline{CC'}$ etc.
- **Altura do prisma** – a distância h entre os planos das bases (α e β).

◆ Reflita

Que tipo de polígono compõe as faces laterais de um prisma reto? Justifique sua resposta.

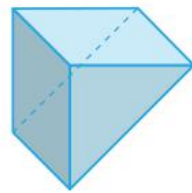
O retângulo, pois o fato de a reta r ser perpendicular aos planos garante os quatro ângulos internos retos para as faces laterais.

◆ Classificação dos prismas

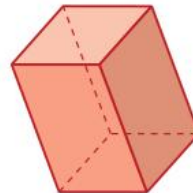
Os prismas podem ser classificados de acordo com alguns critérios. Um deles você já conhece: a inclinação da reta r em relação aos planos α e β que contêm as bases. É essa reta que define a inclinação das arestas laterais dos prismas em relação às bases. Nos prismas retos, as arestas laterais são perpendiculares às bases; os oblíquos, não.

Outro critério que permite classificar os prismas é o que considera o polígono que determina as bases. Se esse polígono é um triângulo, o prisma é **triangular**; se é um quadrilátero, o prisma é **quadrangular**; se é um pentágono, o prisma é **pentagonal**; e assim por diante.

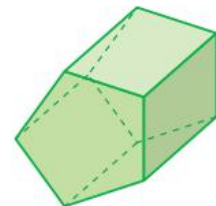
Exemplos



prisma triangular

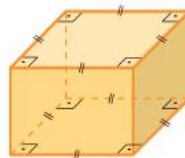


prisma quadrangular

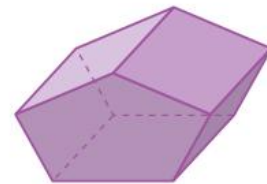


prisma pentagonal

Um prisma reto cujas bases são superfícies poligonais regulares é denominado **prisma regular**.



Esse prisma é regular, pois as bases são quadradas e ele é reto.

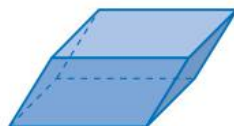


Esse prisma não é regular, pois as bases não são polígonos regulares.

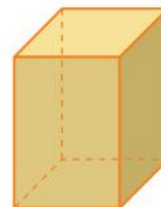
Entre os prismas quadrangulares, aqueles que têm bases paralelogramáticas são chamados de **paralelepípedos**; esses, por sua vez, podem ser retos ou oblíquos.

Se um paralelepípedo reto tem bases retangulares, é chamado de **paralelepípedo reto-retângulo** ou **bloco retangular**; se tem todas as faces congruentes, denomina-se **cubo**.

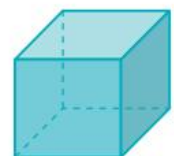
Exemplos



paralelepípedo oblíquo



paralelepípedo reto-retângulo



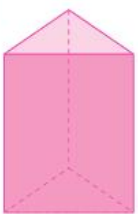
cubo

◆ Reflita

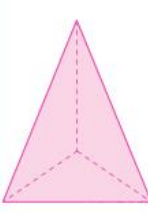
- Todo prisma regular é um poliedro regular? **não**
- Todo poliedro regular é um prisma regular? **não**

Veja os contraexemplos:

Prisma regular que não é poliedro regular



Poliedro regular que não é prisma regular

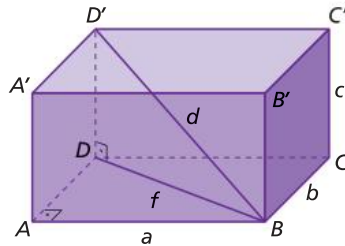


Comentário: Nesta atividade, os alunos têm a oportunidade de verificar, por meio das definições de poliedro regular e de prisma regular, quais dos poliedros regulares são prismas e produzir contraexemplos para fundamentar sua resposta.

3.2 Medida da diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo

Diagonal de um paralelepípedo é todo segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo que não pertencem a uma mesma face.

Considere um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões a , b e c .



A medida d da diagonal desse paralelepípedo depende da medida f do segmento $\overline{DB}$, que é uma diagonal da face $ABCD$.

Assim, aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo ADB , temos:

$$f^2 = a^2 + b^2 \quad (I)$$

Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo DBD' , temos:

$$d^2 = f^2 + c^2 \quad (II)$$

Substituindo (I) em (II), obtemos:

$$d^2 = (a^2 + b^2) + c^2$$

Portanto, a medida d da diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões a , b e c é:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

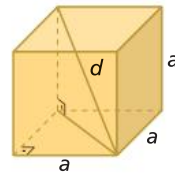
◆ Reflita

Quantas diagonais tem um paralelepípedo reto-retângulo?

Todo paralelepípedo reto-retângulo tem quatro diagonais. Na figura ao lado, por exemplo, são: $\overline{BD'}$, $\overline{DB'}$, $\overline{AC'}$ e $\overline{CA'}$.

◆ Observação

Se o paralelepípedo retângulo é um cubo, todas as suas arestas são congruentes.



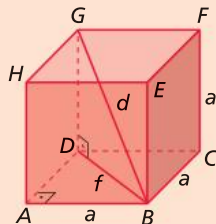
Assim:

$$d = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2}$$

$$d = \sqrt{3a^2} \Rightarrow d = a\sqrt{3}$$

Exercício resolvido

R6. Calcular a medida da aresta de um cubo cuja medida da diagonal excede em $\sqrt{2}$ cm a medida da diagonal da base.



► Resolução

Sendo d a medida da diagonal do cubo e f a medida da diagonal da base, temos, pelos dados do problema: $d = f + \sqrt{2} \Rightarrow d - f = \sqrt{2}$ (I)

Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo ABD , temos:

$$f^2 = a^2 + a^2 \Rightarrow f = a\sqrt{2} \quad (II)$$

Por se tratar de um cubo, sabemos que: $d = a\sqrt{3}$ (III)

Assim, substituindo (II) e (III) em (I), obtemos:

$$d - f = \sqrt{2} \Rightarrow a\sqrt{3} - a\sqrt{2} = \sqrt{2} \Rightarrow a \cdot (\sqrt{3} - \sqrt{2}) = \sqrt{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{6} + 2}{3 - 2} \Rightarrow a = \sqrt{6} + 2$$

Portanto, a aresta do cubo mede $(2 + \sqrt{6})$ cm.

◆ Reflita

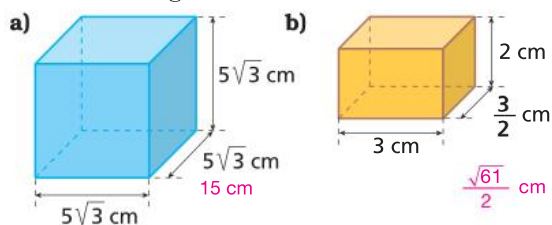
Qual é o maior segmento cujas extremidades são vértices de um cubo? E qual é o menor?

Observe a figura do exercício resolvido **R6** e considere:

- o triângulo ABD , isósceles, retângulo, de catetos medindo a e hipotenusa medindo f . Então, $a < f$.
- o triângulo BDG , retângulo, de catetos medindo a e f e hipotenusa medindo d . Então, $a < f < d$.

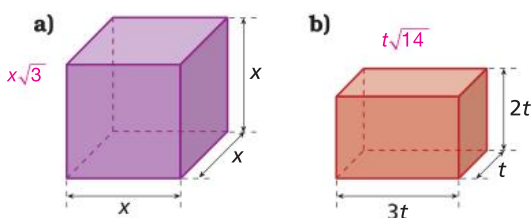
Portanto, o maior segmento é uma diagonal do cubo; o menor é uma aresta. **Comentário:** Esta é uma ótima oportunidade de os alunos ampliarem o estabelecimento de relações métricas entre elementos de um cubo e exercitar um procedimento de análise.

19. Calcule a medida das diagonais dos paralelepípedos reto-retângulos abaixo.



20. Um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões a cm, 4 cm e 7 cm tem diagonal medindo $3\sqrt{10}$ cm. Calcule o valor de a . **5 cm**

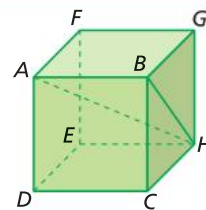
21. Escreva a expressão algébrica que indica a medida da diagonal de cada paralelepípedo reto-retângulo.



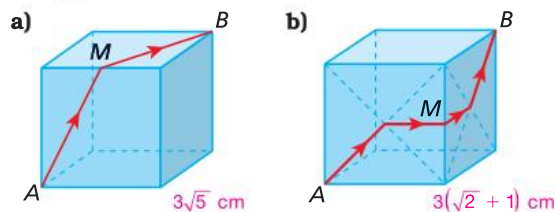
22. Um paralelepípedo reto-retângulo tem diagonal medindo $\sqrt{14}$ cm. Determine as medidas das três arestas sabendo que são números inteiros consecutivos. **1 cm, 2 cm e 3 cm**

23. As medidas das arestas de um paralelepípedo reto-retângulo são proporcionais a 3, 4 e 12. Se a diagonal mede 130 cm, então quais são essas medidas? **30 cm, 40 cm e 120 cm**

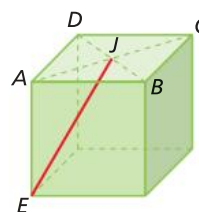
24. O sólido representado ao lado é um cubo cujas arestas medem 4 cm. Calcule a área do triângulo ABH . **$8\sqrt{2}$ cm²**



25. Em cada item, calcule a medida do caminho de A a B destacado sobre a superfície do cubo de aresta medindo 3 cm. O ponto M é o ponto médio de uma aresta.



26. A medida da aresta do cubo representado abaixo é 20 cm. Se J é a intersecção dos segmentos $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$, então qual é a medida do segmento $\overline{EJ}$? **$10\sqrt{6}$ cm**

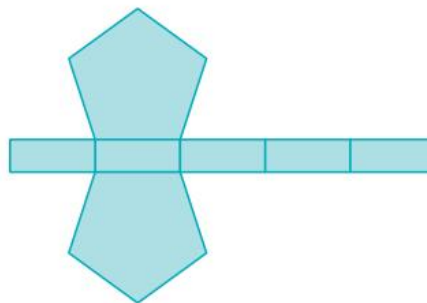


27. Desenhe um cubo e trace duas de suas diagonais. Mostre que duas diagonais de um cubo não são perpendiculares entre si. **Ver resolução no Guia do professor.**

3.3 Planificação da superfície de um prisma

Podemos planificar a superfície de um prisma.

Observe a planificação a seguir.



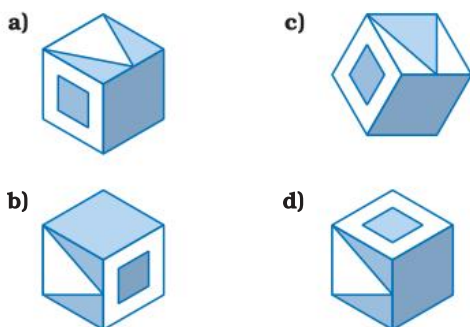
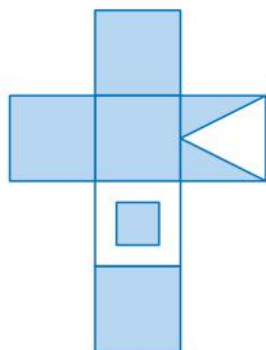
Pela planificação, podemos identificar muitas características desse prisma:

- tem 7 faces, já que a planificação de sua superfície apresenta 7 regiões poligonais;
- tem bases pentagonais, pois faces desse tipo não podem ser faces laterais de um prisma, as quais necessariamente são quadriláteros;
- tem 5 faces laterais (as faces retangulares), já que as pentagonais são bases;
- tem 10 vértices, uma vez que cada base contém metade dos vértices do prisma;
- é um prisma reto, já que suas faces laterais são retangulares;
- tem altura igual ao comprimento de uma aresta lateral, já que é reto.

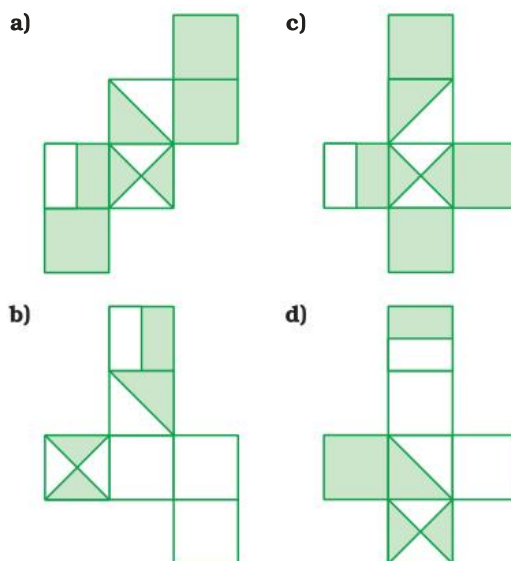
Observação

As faces laterais de um prisma reto são sempre retangulares. Mesmo que o prisma seja um cubo, podemos dizer que sua face lateral é retangular, porque todo quadrado é um retângulo.

- 28.** Registre a alternativa que corresponde à seguinte planificação: **alternativa d**



- 29.** Registre a alternativa que corresponde ao cubo representado a seguir. **alternativa b**



3.4 Área da superfície de um prisma

Dado um prisma qualquer, definimos:

- **Área da base** (A_{base}) – área de uma das faces que é base.
- **Área lateral** (A_{lateral}) – soma das áreas das faces laterais.
- **Área total** (A_{total}) – soma da área lateral com as áreas das duas bases.

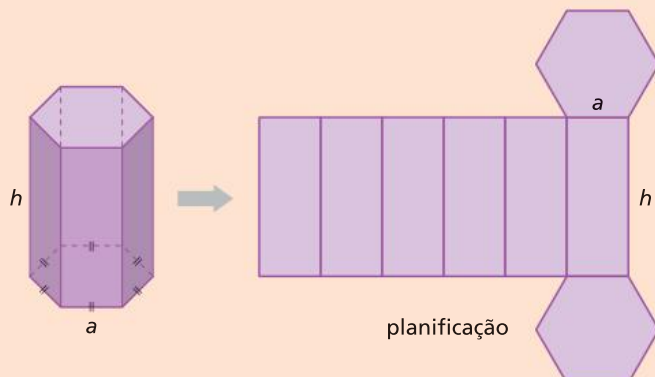
$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + 2 \cdot A_{\text{base}}$$

Observação

Embora um polígono seja uma linha e tenha apenas comprimento, para simplificar a comunicação, sempre que possível, vamos usar “área do polígono” em vez de “área da superfície poligonal”.

Exercícios resolvidos

- R7.** Calcular a área total da superfície do prisma hexagonal regular representado abaixo.



► **Resolução**

Como vimos, um prisma regular é um prisma reto e, portanto, suas faces laterais são retangulares e congruentes, de dimensões a e h . Assim, a área lateral é dada por:

$$A_{\text{lateral}} = 6 \cdot \overbrace{a \cdot h}^{\text{área da face retangular lateral}}$$

A base do prisma é uma região hexagonal regular de lado a .

Portanto, a área da base é dada por: $A_{\text{base}} = \frac{3a^2 \cdot \sqrt{3}}{2}$

Logo, a área total da superfície desse prisma hexagonal é:

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + 2 \cdot A_{\text{base}} = 6ah + 2 \cdot \frac{3a^2 \cdot \sqrt{3}}{2} = 6ah + 3a^2 \cdot \sqrt{3}$$

$$A_{\text{total}} = 3a(2h + a\sqrt{3}) \text{ unidades de área}$$

- R8.** Calcular a área total da superfície de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões a , b e c (medidas dadas em uma mesma unidade).

► **Resolução**

Nesse caso, quaisquer pares de faces paralelas podem ser as bases do prisma. Assim, a área total é a soma das áreas de seis retângulos congruentes dois a dois:

$$A_{\text{total}} = 2ab + 2ac + 2bc \Rightarrow A_{\text{total}} = 2(ab + ac + bc) \text{ unidades de área}$$

- R9.** Calcular a área total da superfície de um prisma triangular reto, de altura 12 cm, sabendo que as arestas da base formam um triângulo retângulo de catetos que medem 6 cm e 8 cm.

► **Resolução**

Como a base do prisma é um triângulo retângulo, temos:

$$A_{\text{base}} = \frac{6 \cdot 8}{2} \Rightarrow A_{\text{base}} = 24$$

Para calcular a área lateral, vamos obter a medida da hipotenusa do triângulo retângulo da base.

$$x^2 = 6^2 + 8^2 \Rightarrow x = 10$$

A área lateral é dada pela soma das áreas das faces retangulares que compõem a superfície lateral. Assim:

$$A_{\text{lateral}} = 6 \cdot 12 + 8 \cdot 12 + 10 \cdot 12 = 288$$

Logo, a área total é dada por:

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + 2 \cdot A_{\text{base}} = 288 + 2 \cdot 24 = 336$$

Portanto, a área total da superfície do prisma é 336 cm^2 .

- R10.** Calcular a área total da superfície do prisma oblíquo de base quadrada representado ao lado, sabendo que as faces laterais são congruentes.

► **Resolução**

O prisma tem base quadrada. Assim: $A_{\text{base}} = 10^2 \Rightarrow A_{\text{base}} = 100$

Para calcular a área lateral, vamos obter a altura h .

$$\text{sen } 60^\circ = \frac{h}{30} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{30} \Rightarrow h = 15\sqrt{3}$$

Assim:

$$A_{\text{lateral}} = 4 \cdot \underbrace{(10 \cdot 15\sqrt{3})}_{\text{área do paralelogramo}} \Rightarrow A_{\text{lateral}} = 600\sqrt{3}$$

Logo, a área total é dada por:

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + 2 \cdot A_{\text{base}}$$

$$A_{\text{total}} = 600\sqrt{3} + 2 \cdot 100 = 200(1 + 3\sqrt{3})$$

Portanto, a área total da superfície do prisma é $200(1 + 3\sqrt{3}) \text{ cm}^2$.

◆ **Observação**

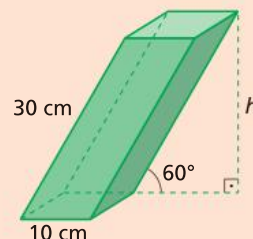
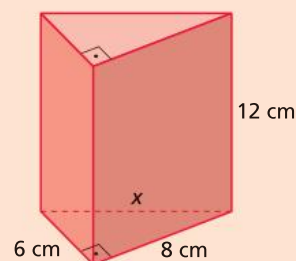
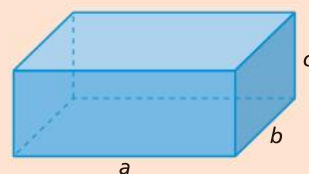
Um hexágono regular pode ser decomposto em seis triângulos equiláteros.

A área de um triângulo equilátero de lado ℓ é dada por:

$$A = \frac{\ell^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

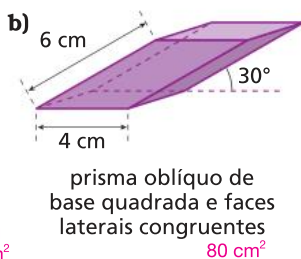
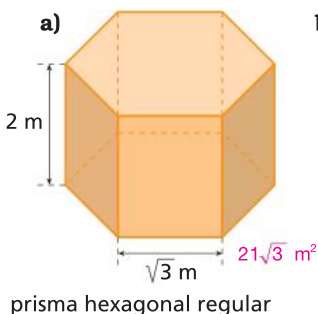
Assim, a área de um hexágono regular de lado ℓ é dada por:

$$A = 6 \cdot \frac{\ell^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3\ell^2 \sqrt{3}}{2}$$



30. Uma indústria de embalagens produz caixas de papelão em forma de paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 20 cm, 10 cm e 15 cm. Calcule quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fazer a planificação de uma dessas caixas (despreze as abas). 1.300 cm^2

31. Calcule a área total da superfície dos sólidos.



32. Considere três cubos: cubo A com 12 cm de aresta, cubo B com 12 cm de diagonal e cubo C com diagonal da face quadrada medindo 12 cm.

Escreva qual deles tem a superfície de menor área. **cubo B**

33. Calcule a área total da superfície de um prisma triangular regular, de área lateral 300 cm^2 , sabendo que a medida da aresta da base é igual à medida da aresta lateral. $50(6 + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$

34. Quatro cubos têm arestas medindo 1, 2, 3 e 4 unidades, respectivamente.

- a) Determine a área total de cada cubo.
b) O que acontece com a área total se o comprimento da aresta dobra? E se triplica?
c) Quantos cubos de aresta unitária cabem dentro dos cubos de arestas medindo 2, 3 e 4 unidades, respectivamente? **8, 27 e 64, respectivamente**

3.5 Volume de um prisma

Como todo sólido, um prisma ocupa uma porção do espaço. Adotando uma unidade de volume, podemos medir a porção do espaço ocupada por um prisma.

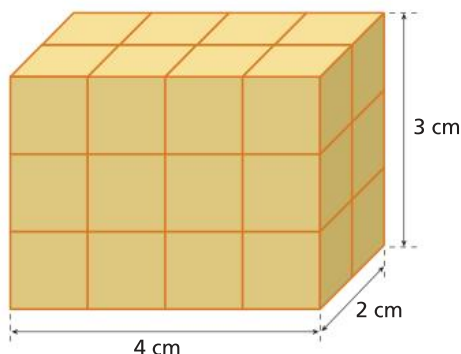
O **volume** de um prisma corresponde a um único número real V positivo obtido pela comparação da porção do espaço ocupado pelo prisma com a porção do espaço ocupado por uma unidade de volume.

A unidade de volume que usualmente consideramos é o volume de um cubo unitário, isto é, de um cubo de aresta 1 u, sendo u certa unidade de comprimento. Assim, dizemos que o volume desse cubo unitário é 1 u^3 .

Se a aresta do cubo unitário mede 1 m, seu volume é 1 m^3 ; se a aresta do cubo unitário mede 1 mm, o volume desse cubo é 1 mm^3 ; e assim por diante.

Exemplo

Vamos calcular quantas vezes o cubo unitário de aresta 1 cm cabe em um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 4 cm, 2 cm e 3 cm.



Analisando a figura, vemos que o paralelepípedo é formado por 8 cubos unitários na base e tem 3 camadas iguais à camada da base.

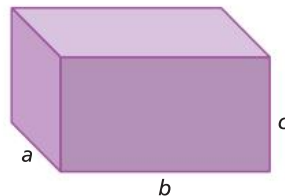
Logo, há 24 cubos unitários no total, e, portanto, o paralelepípedo é formado por 24 cubos ($4 \cdot 2 \cdot 3$) de 1 cm^3 de volume. Dizemos, então, que o volume do paralelepípedo dado é 24 cm^3 .

◆ Volume de um paralelepípedo reto-retângulo

No exemplo anterior, podemos verificar que um paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões são dadas por números inteiros tem volume igual ao produto desses três números. Esse fato pode ser demonstrado, verificando-se que ele é válido para qualquer paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões são dadas por números reais.

Desse modo, temos:

$$V_{\text{paralelepípedo}} = a \cdot b \cdot c$$



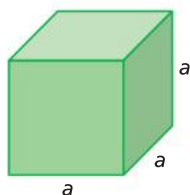
Note que o volume do paralelepípedo também pode ser expresso assim:

$$V = \text{área da base} \times \text{altura}$$

◆ Observação

Como o cubo é um caso particular de paralelepípedo reto-retângulo com todas as arestas de mesma medida, seu volume é:

$$V_{\text{cubo}} = a^3$$



Exercício resolvido

R11. Deseja-se cimentar um quintal quadrado, com lados medindo 8 m, com 4 cm de espessura de massa de cimento. Calcular o volume necessário de massa para revestir essa área.

► Resolução

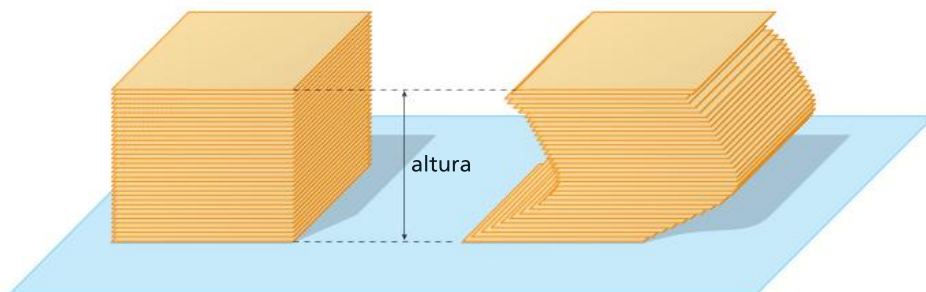
A camada de cimento terá a forma de um paralelepípedo reto-retângulo de base quadrada, com 8 m de aresta e 4 cm de altura. Como a espessura do revestimento é de 4 cm ou 0,04 m, temos que o volume necessário de massa é:

$$V = 8 \cdot 8 \cdot 0,04 \Rightarrow V = 64 \cdot 0,04 \Rightarrow V = 2,56$$

Logo, são necessários 2,56 m³ de massa para fazer o revestimento.

◆ Princípio de Cavalieri

Sobre uma mesa, formamos duas pilhas com a mesma quantidade de cartões retangulares idênticos. Vamos modificar a forma de uma das pilhas sem retirar nem pôr nenhum cartão. Veja a possível situação das pilhas formadas na ilustração abaixo.

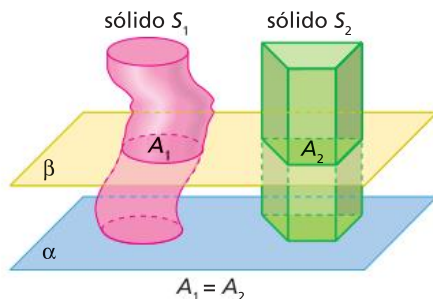


Observando as pilhas, é possível notar que:

- a altura das duas pilhas que formamos é a mesma, pois elas têm a mesma quantidade de cartões de mesma espessura;
- os cartões das duas pilhas que ficam à mesma distância da mesa têm a mesma área, pois eles são idênticos;
- a segunda pilha tem o mesmo volume que a primeira, já que é formada por cartões idênticos e, portanto, ocupa a mesma porção do espaço.

Essa situação ilustra o **princípio de Cavalieri**, ou **postulado de Cavalieri**, que afirma:

Dois sólidos, S_1 e S_2 , apoiados em um plano α e contidos em um mesmo semi-espço, terão o mesmo volume V se todo plano β , paralelo a α , secciona os dois sólidos segundo regiões planas de mesma área (A).



◆ Observação

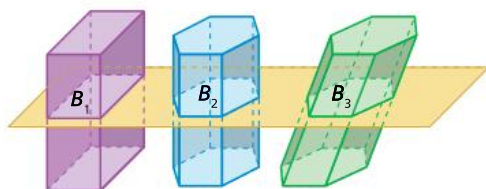
O princípio de Cavalieri pode ser demonstrado, porém aqui vamos considerá-lo verdadeiro sem fazer sua demonstração.

◆ Secção transversal de um prisma

Um plano intercepta um sólido segundo uma superfície chamada de **secção plana**. No caso em que a secção plana é paralela à base do prisma, ela é denominada **secção transversal**.

Exemplo

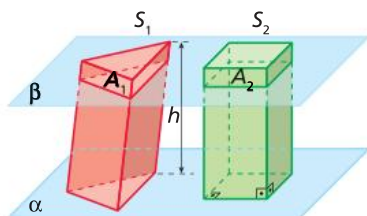
Observe uma secção transversal de cada prisma representado abaixo.



Qualquer secção transversal de um prisma é congruente à base desse prisma e, portanto, tem a mesma área que essa base.

◆ Volume de um prisma qualquer

Considere um prisma S_1 e um paralelepípedo reto-retângulo S_2 de mesma altura h e de bases equivalentes (de mesma área), apoiados em um plano α e situados em um mesmo semiespaço.



Como qualquer secção transversal de cada prisma possui a mesma área que a base desse prisma e as áreas das bases de S_1 e S_2 são iguais, temos que qualquer plano β paralelo a α que intercepte os dois prismas determina secções transversais de mesma área: $A_1 = A_2$

Assim, pelo princípio de Cavalieri, os dois prismas têm volumes iguais, isto é, $V_1 = V_2$, em que V_1 é o volume do prisma S_1 e V_2 é o volume do prisma S_2 .

Como S_2 é um paralelepípedo reto-retângulo, seu volume pode ser calculado por:

$$V_2 = \text{área da base de } S_2 \times \text{altura}$$

Como as áreas das bases de S_1 e de S_2 são iguais e $V_1 = V_2$, temos:

$$V_1 = \text{área da base de } S_1 \times \text{altura}$$

Assim, o volume de um prisma qualquer pode ser obtido por:

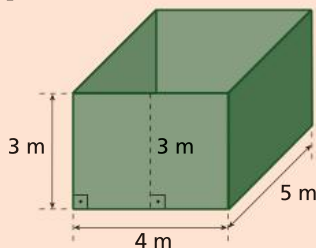
$$V_{\text{prisma}} = \text{área da base} \times \text{altura}$$

Exercícios resolvidos

R12. Calcular o volume de ar contido em um galpão que tem a forma do prisma representado ao lado.

► Resolução

Vamos decompor a figura do galpão em duas partes com formas de prisma.

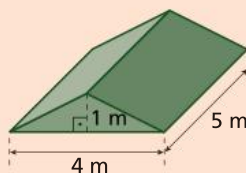


Forma de paralelepípedo reto-retângulo

$$V_1 = A_{\text{base}} \cdot \text{altura}$$

$$V_1 = 4 \cdot 5 \cdot 3$$

$$V_1 = 60$$



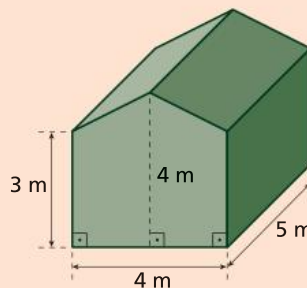
Forma de prisma reto de base triangular

$$V_2 = A_{\text{base}} \cdot \text{altura}$$

$$V_2 = \frac{4 \cdot 1}{2} \cdot 5$$

$$V_2 = 10$$

Logo, o volume total de ar contido no galpão é dado por $V_1 + V_2$, ou seja, 70 m^3 .



◆ Reflita

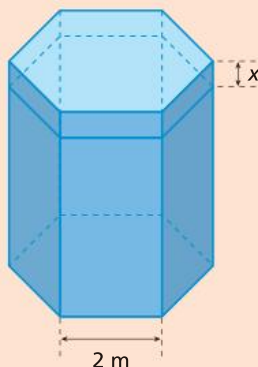
- Que tipo de prisma corresponde ao formato do galpão?
- Explique como você determinaria o volume de ar contido no galpão calculando o volume desse prisma sem decompô-lo.

R13. Um reservatório cheio de água tem a forma de um prisma hexagonal regular como o representado na figura ao lado. Se forem consumidos $3.000\sqrt{3}$ litros, quanto baixará, em metro, o nível de água desse reservatório?

► Resolução

Vamos representar por x , em metro, quanto baixará o nível da água no reservatório.

Os $3.000\sqrt{3}$ litros consumidos ocupam o volume do prisma hexagonal regular de mesma base do prisma da figura e altura de x metro.



A base do prisma é uma região hexagonal regular de lado 2 m, cuja área é dada por:

$$A_{\text{base}} = \frac{6 \cdot \ell^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \Rightarrow A_{\text{base}} = \frac{6 \cdot 2^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \Rightarrow A_{\text{base}} = 6\sqrt{3}$$

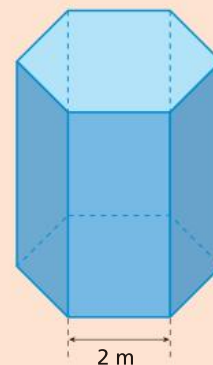
O volume da parte do prisma correspondente aos $3.000\sqrt{3}$ litros é:

$$V = A_{\text{base}} \cdot x = 6\sqrt{3} \cdot x$$

Como $3.000\sqrt{3}$ litros $= 3\sqrt{3} \text{ m}^3$, temos:

$$6\sqrt{3} \cdot x = 3\sqrt{3} \Rightarrow x = 0,5$$

Portanto, o nível de água baixará 0,5 m.



Resposta do boxe **Reflita**:

- prisma pentagonal
- Resposta possível:
Determinar a área da base pentagonal (que é dada por um triângulo isósceles e um retângulo) e, em seguida, calcular o volume pela fórmula:
 $A_{\text{base}} = 2 + 12 = 14 \Rightarrow A_{\text{base}} = 14 \text{ m}^2$
 $V_{\text{ar}} = A_{\text{base}} \times \text{altura} = 70 \text{ m}^3$

◆ Observação

Lembre que 1 litro corresponde a

$$1 \text{ dm}^3 \text{ e } 1 \text{ dm} = \frac{1}{10} \text{ m. Então:}$$

$$1 \text{ dm}^3 = \frac{1}{1.000} \text{ m}^3$$

Portanto, 1 litro corresponde a

$$\frac{1}{1.000} \text{ m}^3.$$

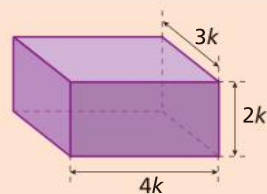
R14. Uma caixa de isopor tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, com arestas de medidas proporcionais a 2, 3 e 4 e com volume de 192 cm^3 . Ela será revestida por uma película protetora de plástico. Quantos centímetros quadrados de plástico serão necessários para revestir essa caixa?

► **Resolução**

Vamos considerar que as medidas da caixa, dadas em centímetro, sejam a , b e c .

Se elas são proporcionais a 2, 3 e 4, temos:

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = k \Rightarrow \begin{cases} a = 2k \\ b = 3k \\ c = 4k \end{cases}$$



Se o volume da caixa é 192 cm^3 , então:

$$2k \cdot 3k \cdot 4k = 192 \Rightarrow k^3 = 8 \Rightarrow k = 2$$

Logo, $a = 4 \text{ cm}$, $b = 6 \text{ cm}$ e $c = 8 \text{ cm}$.

Como a área total da caixa é dada por

$$A_{\text{total}} = 2 \cdot (a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c), \text{ temos:}$$

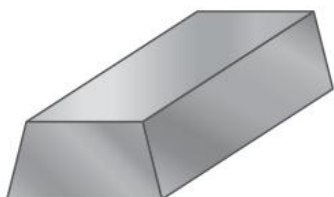
$$A_{\text{total}} = 2 \cdot (4 \cdot 6 + 6 \cdot 8 + 4 \cdot 8) = 208$$

Portanto, serão necessários 208 centímetros quadrados de plástico para revestir a caixa.

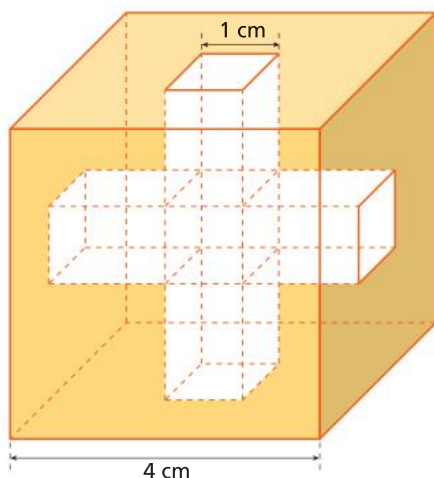
Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

- 35.** Uma barra de prata é fundida na forma de um prisma reto de altura 32 cm e base trapezoidal. A altura do trapézio mede 5 cm, e as bases medem 7,5 cm e 10 cm. Se a prata tem 10,5 g por cm^3 , qual será a massa da barra? **14.700 g**



- 36.** Sabe-se que a superfície de um cubo tem 216 m^2 de área total. Calcule o volume desse cubo. **216 m^3**
- 37.** Quando uma amostra de metal é mergulhada em um tanque de água com formato retangular, cuja base mede 15 cm por 20 cm, o nível de água se eleva 0,35 cm. Calcule o volume dessa peça. **105 cm^3**
- 38.** De um cubo de aresta 4 cm foram retirados prismas retos, de bases quadradas de 1 cm de lado, conforme mostra a figura. Determine o volume do sólido restante. **57 cm^3**



- 39.** A área total da superfície de um paralelepípedo reto-retângulo é igual à área total da superfície de um cubo. Se as medidas de três arestas que concorrem em um mesmo vértice do paralelepípedo são 3, 5 e 7, respectivamente, quanto mede a diagonal do cubo? **$\sqrt{71}$ unidades de comprimento**

- 40.** Calcule a área total da superfície de um paralelepípedo reto-retângulo, cujo volume é 240 cm^3 , sabendo que as áreas de duas faces são 30 cm^2 e 48 cm^2 . **236 cm^2**

- 41.** Calcule o volume de um prisma regular hexagonal de altura 8 cm, sabendo que a área total de sua superfície é o triplo da área lateral. **$4.096\sqrt{3} \text{ cm}^3$**

- 42.** Determine a capacidade, em litro, de um reservatório cúbico, sabendo que a maior vara de pesca que nele cabe inteiramente, sem envergar, tem 2 m de comprimento. **$\frac{8.000\sqrt{3}}{9} \text{ l}$**

- 43.** As arestas de um paralelepípedo estão na razão $2 : 3 : 4$, e sua diagonal mede $4\sqrt{29} \text{ cm}$. Qual é a área total e o volume desse paralelepípedo? **832 cm^2 e 1.536 cm^3**

- 44.** Um cubo de aresta 4 cm é formado de cubinhos independentes com aresta de 1 cm. Deseja-se construir com esses cubinhos um paralelepípedo.

- a) Que dimensões tem o paralelepípedo de menor área que se pode formar? **4 cm, 4 cm e 4 cm**
- b) E o de maior área? **1 cm, 1 cm e 64 cm**

- 45.** Considerando um cubo de aresta 2 cm, responda às questões a seguir.

- a) Qual é o volume desse cubo? **8 cm^3**
- b) Qual é a área da superfície desse cubo? **24 cm^2**
- c) O que ocorre com o volume se a medida da aresta é dobrada? **Fica multiplicado por 8.**
- d) E com a área da superfície? **Fica multiplicada por 4.**

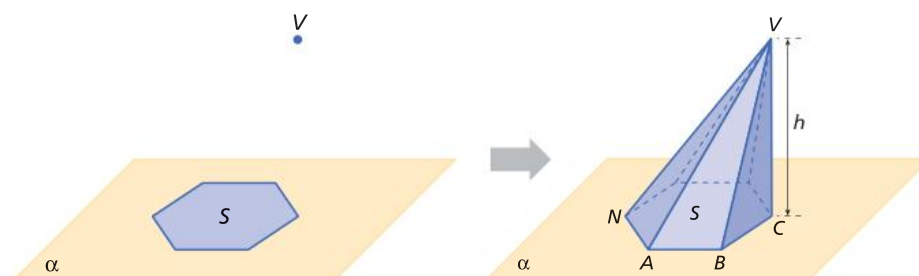


4 Pirâmides

Além dos prismas, as **pirâmides** constituem outro importante tipo de poliedro. Exercendo fascínio sobre o ser humano desde a Antiguidade, a forma piramidal tem ressurgido na arquitetura moderna em edifícios de grande importância. As pirâmides do Egito, a pirâmide de vidro do Museu do Louvre ou mesmo as pirâmides decorativas, como a apresentada na imagem ao lado, são belos exemplos desse sólido.

4.1 Definição de pirâmide

Consideremos um plano α , uma região poligonal convexa S contida em α e um ponto V fora de α .



Chama-se **pirâmide** o poliedro convexo formado por todos os segmentos de reta cujas extremidades são o ponto V e um ponto da região S .

◆ Reflita

A relação de Euler é válida para as pirâmides? Por quê?

Sim, pois uma pirâmide é um poliedro convexo.

◆ Observação

A denominação **vértice da pirâmide** é dada ao único vértice que não pertence à base.

◆ Elementos de uma pirâmide

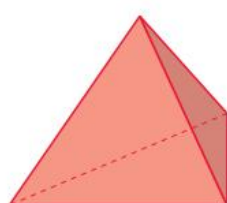
Considerando a pirâmide desenhada acima, podemos destacar os seguintes elementos:

- **Base** – a região poligonal S .
- **Vértice da pirâmide** – o ponto V .
- **Faces laterais** – as superfícies triangulares AVB , BVC , ..., NVA .
- **Arestas da base** – os segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, ..., $\overline{NA}$.
- **Arestas laterais** – os segmentos $\overline{VA}$, $\overline{VB}$, $\overline{VC}$, ..., $\overline{VN}$.
- **Altura da pirâmide** – a distância h entre o vértice V e o plano α .

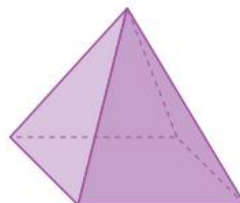
◆ Classificação das pirâmides

As pirâmides podem ser classificadas de acordo com o número de arestas da base. Se a base tiver 3 arestas, a pirâmide é **triangular**; se tiver 4 arestas, a pirâmide é **quadrangular**; se tiver 5 arestas, a pirâmide é **pentagonal**; e assim por diante.

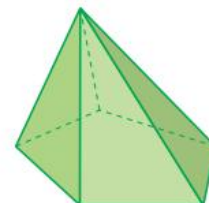
Exemplos



pirâmide triangular
(tetraedro)



pirâmide quadrangular

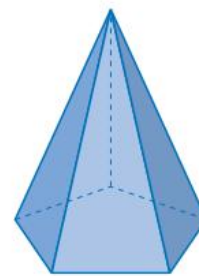
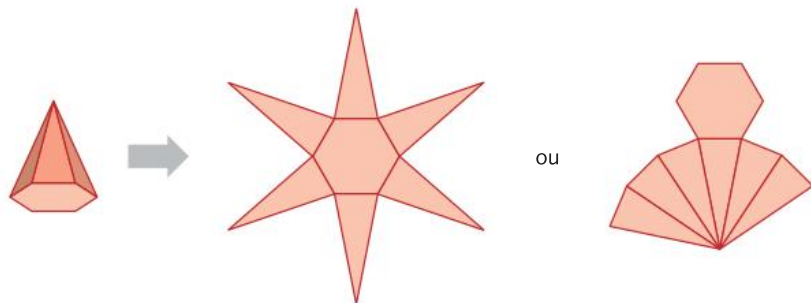


pirâmide pentagonal

4.2 Planificação da superfície de uma pirâmide

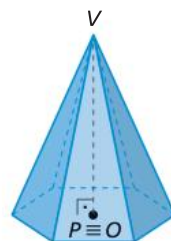
Até aqui, temos representado pirâmides em perspectiva, como esta ao lado. Como os demais poliedros, uma pirâmide também pode ser representada por planificações de sua superfície: é possível, em um plano, justapor as faces de uma pirâmide de modos diferentes, desde que cada uma delas tenha pelo menos uma aresta em comum com outra.

Como exemplo, observe a seguir duas planificações de uma pirâmide hexagonal.



4.3 Pirâmides regulares

Uma pirâmide cuja base é uma superfície poligonal regular e cuja projeção ortogonal P do vértice sobre o plano da base coincide com o centro O do polígono da base é chamada de **pirâmide regular**.



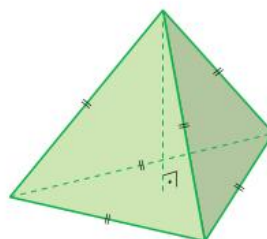
Observação

O centro de um polígono regular é o centro da circunferência circunscrita ao polígono ou da circunferência inscrita nele.

As faces laterais de uma pirâmide regular são determinadas por triângulos isósceles congruentes.

Assim, uma pirâmide triangular regular tem quatro faces: uma é a base (um triângulo equilátero) e as outras três são as faces laterais (triângulos isósceles congruentes).

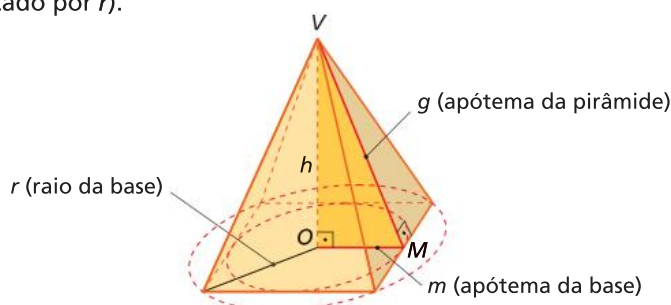
Um importante exemplo desse tipo de pirâmide regular é o **tetraedro regular**, que tem as quatro faces constituídas por triângulos equiláteros congruentes. No tetraedro regular, qualquer uma das faces pode ser considerada base da pirâmide.



Elementos das pirâmides regulares

Em uma pirâmide regular, podemos destacar os seguintes elementos:

- **Apótema da pirâmide** – altura relativa à base de qualquer face lateral (seu comprimento será identificado por g).
- **Apótema da base** – segmento que determina o raio da circunferência inscrita no polígono da base (seu comprimento será identificado por m).
- **Raio da base** – raio da circunferência circunscrita ao polígono da base (será identificado por r).



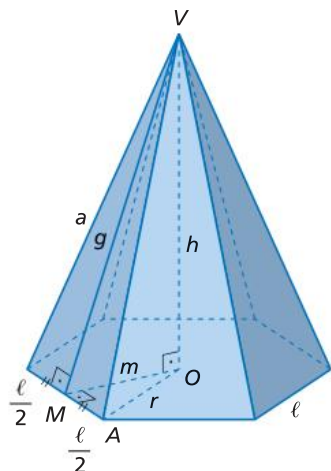
◆ Algumas relações métricas

Podemos destacar algumas relações métricas nas pirâmides regulares. Observe a pirâmide regular de altura h , aresta da base medindo ℓ e arestas laterais medindo a representada ao lado.

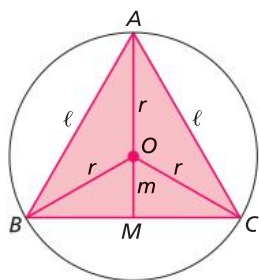
Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo:

- VOA , temos $a^2 = h^2 + r^2$.
- MOA , temos $r^2 = m^2 + \left(\frac{\ell}{2}\right)^2$.
- VMO , temos $g^2 = h^2 + m^2$.
- VMA , temos $a^2 = g^2 + \left(\frac{\ell}{2}\right)^2$.

Essas relações métricas são válidas para qualquer pirâmide regular, independentemente do polígono que forma a base. Além disso, há a relação entre as medidas da aresta da base e as do apótema da base de algumas pirâmides regulares.

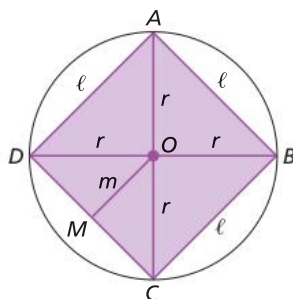


- A base é um triângulo equilátero.



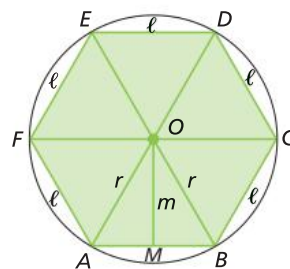
$$m = \frac{r}{2} \text{ ou } m = \frac{\ell\sqrt{3}}{6}$$

- A base é um quadrado.



$$m = \frac{r\sqrt{2}}{2} \text{ ou } m = \frac{\ell}{2}$$

- A base é um hexágono regular.



$$m = \frac{r\sqrt{3}}{2} \text{ ou } m = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

Considere as três figuras acima.

- Base: triângulo equilátero
Como o triângulo ABC é equilátero, O é o baricentro.

Logo, $m = \frac{1}{3}AM$ e $BM = \frac{\ell}{2}$.

Aplicando o teorema de Pitágoras no $\triangle AMB$, temos:

$$(AM)^2 = (AB)^2 - (BM)^2$$

$$(AM)^2 = \ell^2 - \left(\frac{\ell}{2}\right)^2$$

$$(AM)^2 = \frac{3\ell^2}{4} \Rightarrow AM = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

$$m = \frac{1}{3} \cdot \frac{\ell\sqrt{3}}{2} \Rightarrow m = \frac{\ell\sqrt{3}}{6}$$

- Base: quadrado
 $\triangle OMC \sim \triangle ADC$

$$\frac{OM}{AD} = \frac{MC}{DC} \Rightarrow \frac{m}{\ell} = \frac{\frac{\ell}{2}}{\ell} \Rightarrow m = \frac{\ell}{2}$$

- Base: hexágono regular
O triângulo OAB é equilátero e $\overline{OM}$ é uma altura. Então, $AO = r = \ell$ e $AM = \frac{\ell}{2}$.

Aplicando o teorema de Pitágoras no $\triangle AMO$, temos:

$$(OM)^2 = (OA)^2 - (AM)^2$$

$$m^2 = \ell^2 - \left(\frac{\ell}{2}\right)^2$$

$$m^2 = \frac{3\ell^2}{4} \Rightarrow m = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

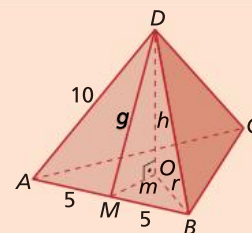
Comentário: Aqui, há uma retomada de relações métricas estudadas no capítulo 4, cuja finalidade específica é auxiliar os alunos nos cálculos de áreas e de volume de pirâmides.

◆ Reflita

Demonstre a relação entre as medidas da aresta da base e do apótema da base de cada uma das pirâmides regulares referentes às figuras acima.

Exercícios resolvidos

- R15.** Um tetraedro regular tem arestas medindo 10 cm. Calcular a medida do apótema da pirâmide (g), a medida do apótema da base (m) e a altura da pirâmide (h).



► Resolução

No $\triangle DMA$, temos: $10^2 = g^2 + 5^2 \Rightarrow g^2 = 75 \Rightarrow g = 5\sqrt{3}$

Como a base é triangular, obtemos:

$$m = \frac{\ell\sqrt{3}}{6} \Rightarrow m = \frac{10\sqrt{3}}{6} \Rightarrow m = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

No $\triangle DMO$, temos:

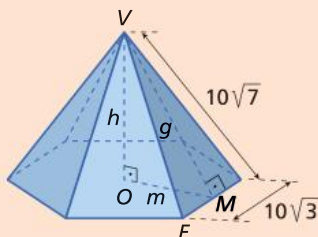
$$g^2 = h^2 + m^2 \Rightarrow 75 = h^2 + \frac{25}{3} \Rightarrow h^2 = \frac{200}{3} \Rightarrow h = \frac{10\sqrt{6}}{3}$$

Portanto, $g = 5\sqrt{3}$ cm, $m = \frac{5\sqrt{3}}{3}$ cm e $h = \frac{10\sqrt{6}}{3}$ cm.

R16. Uma pirâmide regular hexagonal tem arestas da base medindo $10\sqrt{3}$ cm e arestas laterais medindo $10\sqrt{7}$ cm. Calcular a medida do apótema da base (m), a medida do apótema da pirâmide (g) e a altura da pirâmide (h).

► **Resolução**

Observe a figura abaixo.



Na base hexagonal, o apótema mede:

$$m = \frac{\ell\sqrt{3}}{2} = \frac{10\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = 15$$

No triângulo VMF , temos:

$$g^2 + (5\sqrt{3})^2 = (10\sqrt{7})^2 \Rightarrow g^2 + 75 = 700 \Rightarrow g^2 = 625 \Rightarrow g = 25$$

No triângulo VMO , temos:

$$m^2 + h^2 = g^2 \Rightarrow 15^2 + h^2 = 25^2 \Rightarrow h^2 = 400 \Rightarrow h = 20$$

Portanto, $m = 15$ cm, $g = 25$ cm e $h = 20$ cm.

47. $2n$ arestas, $(n + 1)$ faces e $(n + 1)$ vértices

48. Apenas as planificações (I) e (II) são de superfícies de pirâmides.

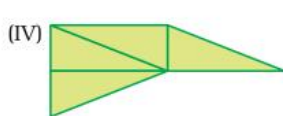
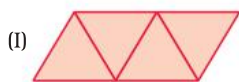
Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

46. Determine o número de faces de uma pirâmide cuja base tem 8 vértices. **9 faces**

47. Determine o número de vértices, de faces e de arestas de uma pirâmide que tem n faces laterais, sendo n um número natural maior que 2.

48. Registre quais das planificações a seguir são de superfícies de pirâmides.



49. O apótema de uma pirâmide regular tem 12 cm e a aresta lateral tem 13 cm. Determine a medida da aresta da base. **10 cm**

50. Uma pirâmide regular tem 4 dm de altura. A base é um hexágono que tem 6 dm de lado. Determine a medida do apótema da pirâmide. **$\sqrt{43}$ dm**

51. Qual é a medida da aresta lateral de uma pirâmide regular de base pentagonal se o apótema da pirâmide mede 12 m e o lado do pentágono mede 10 m? **13 m**

52. Calcule a medida do raio da base, a altura e a medida do apótema de uma pirâmide quadrangular regular cuja aresta da base mede 8 cm e a aresta lateral mede $\sqrt{41}$ cm. **$g = 5$ cm, $h = 3$ cm e $r = 4\sqrt{2}$ cm**

4.4 Área da superfície de uma pirâmide

Dada uma pirâmide qualquer, definimos:

- **Área da base** (A_{base}) – área da superfície poligonal que constitui a base.
- **Área lateral** (A_{lateral}) – soma das áreas das faces laterais (superfícies triangulares).
- **Área total** (A_{total}) – soma da área lateral com a área da base.

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + A_{\text{base}}$$

Exercício resolvido

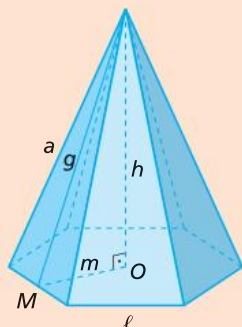
- R17.** Determinar a área total da superfície de uma pirâmide regular hexagonal sabendo que a aresta da base mede ℓ e o apótema da pirâmide mede g .

► Resolução

A base da pirâmide é uma superfície hexagonal regular de lado ℓ . Portanto, a área da base é dada por:

$$A_{\text{base}} = 6 \cdot \frac{\ell^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

$$A_{\text{base}} = \frac{3\ell^2\sqrt{3}}{2}$$



Como a pirâmide é regular, as faces laterais são formadas por triângulos isósceles e congruentes, que, nesse caso, têm base ℓ e altura g .

Assim, a área lateral é dada por:

$$A_{\text{lateral}} = 6 \cdot A_{\text{triângulo isósceles}}$$

$$A_{\text{lateral}} = 6 \cdot \left(\frac{\ell g}{2} \right)$$

$$A_{\text{lateral}} = 3\ell g$$

Logo, a área total é dada por:

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + A_{\text{base}}$$

$$A_{\text{total}} = 3\ell g + \frac{3\ell^2\sqrt{3}}{2}$$

$$A_{\text{total}} = 3\ell \cdot \left(g + \frac{\ell\sqrt{3}}{2} \right)$$

Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

- 53.** Calcule a área total da superfície de uma pirâmide triangular regular cuja aresta lateral mede 82 mm e a aresta da base mede 36 mm. $108(40 + 3\sqrt{3}) \text{ mm}^2$

- 54.** Calcule a área da base, a área lateral e a área total da superfície de uma pirâmide quadrangular regular que tem 3 cm de altura e cuja aresta da base mede 8 cm. 64 cm^2 , 80 cm^2 e 144 cm^2

- 55.** Sabendo que a área total da superfície de um tetraedro regular é $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$, calcule a medida da aresta desse tetraedro. 4 cm

- 56.** A base de uma pirâmide quadrangular regular está inscrita em uma circunferência de $6\sqrt{2} \text{ cm}$ de raio. Sabendo que a pirâmide tem 8 cm de altura, calcule a área total da sua superfície. 384 cm^2

4.5 Volume de uma pirâmide

Antes de estudar o volume de uma pirâmide qualquer, vamos conhecer duas propriedades das pirâmides e demonstrá-las.

Propriedade 1: A razão entre a área S' de uma secção transversal de uma pirâmide, feita a uma altura h' em relação ao vértice, e a área S da base dessa pirâmide

de altura h é $\frac{S'}{S} = \left(\frac{h'}{h} \right)^2$.

Demonstração

Vamos considerar uma pirâmide de altura $VO = h$ cuja base tem área S . Seja uma secção transversal dessa pirâmide, de área S' , a uma distância $VO' = h'$ do vértice.

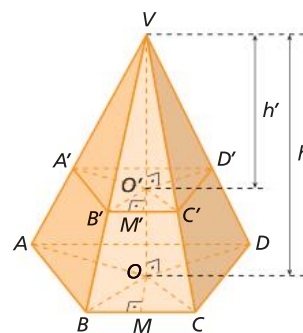
Vamos decompor a base da pirâmide e a secção transversal nos triângulos OAB , OBC etc. e $O'A'B'$, $O'B'C'$ etc., respectivamente.

$$\overline{O'C'} \parallel \overline{OC} \Rightarrow \triangle VO'C' \sim \triangle VOC \Rightarrow \frac{VC'}{VC} = \frac{VO'}{VO} \Rightarrow \frac{VC'}{VC} = \frac{h'}{h}$$

$$\overline{B'C'} \parallel \overline{BC} \Rightarrow \triangle VB'C' \sim \triangle VBC \Rightarrow \frac{B'C'}{BC} = \frac{VC'}{VC} = \frac{h'}{h}$$

$$\text{Com o mesmo raciocínio, chegamos a: } \frac{O'M'}{OM} = \frac{h'}{h}$$

$$\text{Área do } \triangle OBC: S_{OBC} = \frac{(BC) \cdot (OM)}{2}$$



$$\text{Área do } \triangle O'B'C': S_{O'B'C'} = \frac{(B'C') \cdot (O'M')}{2}$$

$$\frac{S_{O'B'C'}}{S_{OBC}} = \frac{\frac{(B'C') \cdot (O'M')}{2}}{\frac{(BC) \cdot (OM)}{2}} = \frac{B'C'}{BC} \cdot \frac{O'M'}{OM} = \frac{h'}{h} \cdot \frac{h'}{h} \Rightarrow \frac{S_{O'B'C'}}{S_{OBC}} = \left(\frac{h'}{h}\right)^2$$

$$\text{Analogamente, mostra-se que: } \frac{S_{O'C'D'}}{S_{ODC}} = \frac{S_{O'D'A'}}{S_{ODA}} = \frac{S_{O'A'B'}}{S_{OAB}} = \left(\frac{h'}{h}\right)^2$$

$$\text{Temos: } S = S_{OAB} + S_{OBC} + S_{OCD} + S_{ODA} \text{ e } S' = S_{O'A'B'} + S_{O'B'C'} + S_{O'C'D'} + S_{O'D'A'}$$

$$\text{Assim: } \frac{S'}{S} = \frac{S_{O'A'B'} + S_{O'B'C'} + S_{O'C'D'} + S_{O'D'A'}}{S_{OAB} + S_{OBC} + S_{OCD} + S_{ODA}} = \frac{S_{O'B'C'}}{S_{OBC}} \Rightarrow \frac{S'}{S} = \left(\frac{h'}{h}\right)^2$$

Observação

Em uma proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para seu consequente, ou seja:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a+c}{b+d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Propriedade 2: Se duas pirâmides têm mesma altura e mesma área de base, então elas têm mesmo volume.

Demonstração

Vamos considerar as pirâmides de vértices V_1 e V_2 . Chamaremos de:

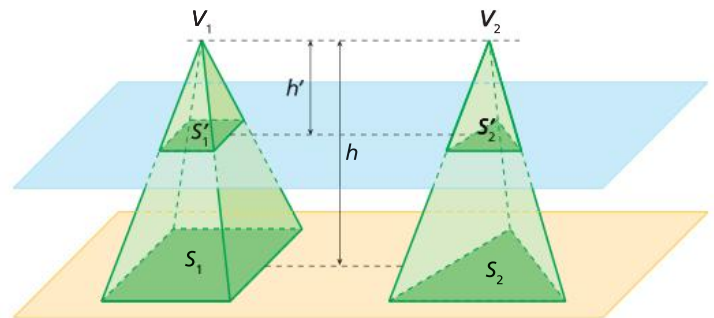
- S_1 e S_2 as áreas das bases dessas pirâmides, tais que $S_1 = S_2$;
- S'_1 e S'_2 as áreas das secções transversais;
- h a altura das duas pirâmides e h' a distância das secções transversais aos vértices V_1 e V_2 , respectivamente.

Pela propriedade 1, obtemos:

$$\frac{S'_1}{S_1} = \left(\frac{h'}{h}\right)^2 \text{ e } \frac{S'_2}{S_2} = \left(\frac{h'}{h}\right)^2$$

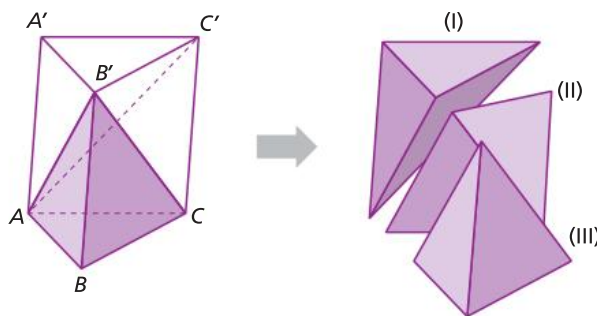
$$S'_1 = S_1 \cdot \left(\frac{h'}{h}\right)^2 \text{ e } S'_2 = S_2 \cdot \left(\frac{h'}{h}\right)^2$$

Como $S_1 = S_2$, temos $S'_1 = S'_2$ e, portanto, pelo princípio de Cavalieri, as duas pirâmides têm mesmo volume.



Volume de uma pirâmide de base triangular

Considere um prisma triangular de volume V_{prisma} . Vamos decompô-lo em três pirâmides triangulares.



A pirâmide I tem por base o triângulo $AA'C'$ e por altura a distância de B' ao plano que contém a face $AA'C'C$ do prisma.

A pirâmide II tem por base o triângulo $AC'C$ e por altura a distância de B' ao plano que contém a face $AA'C'C$ do prisma.

$AA'C'C$ é um paralelogramo; logo, os triângulos $AA'C'$ e ACC' têm mesma área. Assim, as pirâmides I e II têm bases de mesma área e, como têm também mesma altura, concluímos que elas têm volumes iguais.

Entretanto, a pirâmide I é também aquela que tem por base o triângulo $A'B'C'$ e por altura a distância de A ao plano que contém a base $A'B'C'$ do prisma (altura do prisma).

► Resolução

A área da base é a área de uma superfície triangular equilátera de lado a . Logo:

$$A_{\text{base}} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

A altura h é tal que $h^2 = g^2 - m^2$.

$$\text{Pelo } \triangle ADM: g^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 \Rightarrow g^2 = \frac{3a^2}{4}$$

Como o $\triangle ABC$ é equilátero, temos:

$$m = \frac{a\sqrt{3}}{6} \Rightarrow m^2 = \frac{3a^2}{36} \Rightarrow m^2 = \frac{a^2}{12}$$

$$\text{Assim: } h^2 = \frac{3a^2}{4} - \frac{a^2}{12} \Rightarrow h = \frac{a\sqrt{6}}{3}$$

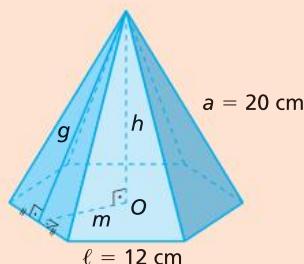
Portanto:

$$V_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{3} \cdot A_{\text{base}} \cdot h$$

$$V_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{a \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{3}$$

$$V_{\text{tetraedro}} = \frac{a^3 \cdot \sqrt{2}}{12}$$

- R20.** Determinar o volume de uma pirâmide regular hexagonal de 12 cm de aresta da base e 20 cm de aresta lateral.



► Resolução

Inicialmente, vamos calcular a medida g do apótema da pirâmide.

$$a^2 = g^2 + \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 \Rightarrow 20^2 = g^2 + \left(\frac{12}{2}\right)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 400 = g^2 + 36 \Rightarrow g = \sqrt{364} \Rightarrow g = 2\sqrt{91}$$

Agora, vamos determinar a medida m do apótema da base. Como a base é um hexágono regular, temos:

$$m = \frac{\ell \cdot \sqrt{3}}{2} \Rightarrow m = \frac{12 \cdot \sqrt{3}}{2} \Rightarrow m = 6\sqrt{3}$$

Cálculo da altura h da pirâmide:

$$g^2 = h^2 + m^2 \Rightarrow (2\sqrt{91})^2 = h^2 + (6\sqrt{3})^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h^2 = 256 \Rightarrow h = 16$$

Cálculo da área da base:

$$A_{\text{base}} = 6 \cdot \frac{12 \cdot 6\sqrt{3}}{2}$$

$$A_{\text{base}} = 6 \cdot 36\sqrt{3} = 216\sqrt{3}$$

Cálculo do volume da pirâmide:

$$V_{\text{pirâmide}} = \frac{1}{3} \cdot A_{\text{base}} \cdot h$$

$$V_{\text{pirâmide}} = \frac{1}{3} \cdot 216\sqrt{3} \cdot 16$$

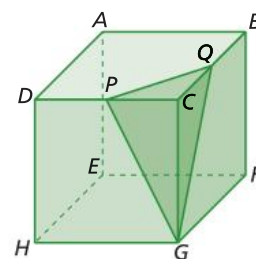
$$V_{\text{pirâmide}} = 1.152\sqrt{3}$$

Portanto, o volume da pirâmide é $1.152\sqrt{3} \text{ cm}^3$.

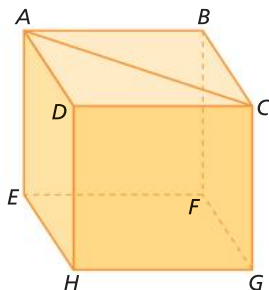
Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

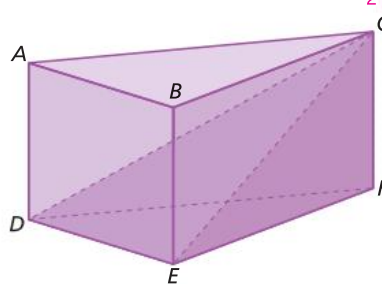
- 57.** Uma pirâmide regular de base quadrada e 4 cm de altura possui aresta da base com 6 cm de comprimento. Calcule o volume dessa pirâmide. 48 cm^3
- 58.** Determine o volume de um tetraedro regular cuja aresta mede 2 cm. $\frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$
- 59.** Calcule a área total da superfície e o volume de um octaedro regular de aresta 3 cm.
área = $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$; volume = $9\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- 60.** Dê o volume de uma pirâmide triangular regular de 8 cm de altura e aresta da base medindo 6 cm. $24\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- 61.** Uma pirâmide regular hexagonal tem aresta lateral de medida $4\sqrt{2} \text{ dm}$. Se o perímetro da base tem 24 dm, qual é seu volume? $32\sqrt{3} \text{ dm}^3$
- 62.** Em uma pirâmide regular, a base é um quadrado de lado de medida $6\sqrt{2} \text{ cm}$ e as arestas laterais medem 10 cm. Determine o volume dessa pirâmide. 192 cm^3
- 63.** A aresta lateral de uma pirâmide regular quadrangular mede 5 cm e o perímetro da base tem $12\sqrt{2} \text{ cm}$. Determine o volume dessa pirâmide. 24 cm^3
- 64.** O apótema de uma pirâmide regular quadrangular mede $g = 9 \text{ cm}$. Sabendo que a aresta da base mede 4 cm, calcule:
a) a área da base. 16 cm^2 d) a altura. $\sqrt{77} \text{ cm}$
b) a área lateral. 72 cm^2 e) o volume. $16\frac{\sqrt{77}}{3} \text{ cm}^3$
c) a área total. 88 cm^2
- 65.** A base de um prisma é um quadrado de lado de medida 2 m, e a base de uma pirâmide é um quadrado de lado de medida 1 m. Se o prisma e a pirâmide têm mesmo volume, qual é a razão entre suas alturas? $1 \text{ para } 12$
- 66.** Um prisma e uma pirâmide têm bases com mesma área, e o volume do prisma é o sextuplo do volume da pirâmide. Qual é a relação entre suas alturas?
A altura do prisma é o dobro da altura da pirâmide.
- 67.** Sabendo que P e Q são os pontos médios das arestas $\overline{DC}$ e $\overline{CB}$, respectivamente, de medida 10 cm, do cubo $ABCDEFGH$, determine o volume da pirâmide $PQCG$ da figura. $\frac{125}{3} \text{ cm}^3$



68. No paralelepípedo reto-retângulo representado abaixo, tem-se $AC = \sqrt{13}$ cm, $AD = 2$ cm e $CG = 3$ cm. Determine o volume da pirâmide $ACDG$. 3 cm³



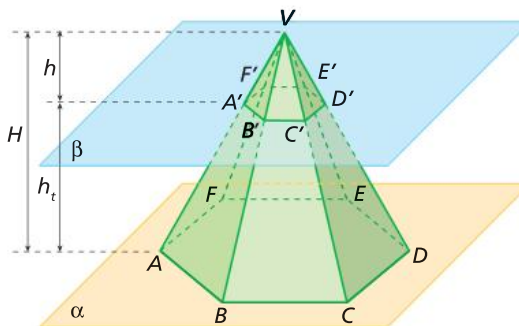
69. A figura representa um prisma de base triangular decomposto em duas pirâmides. Determine a razão entre os volumes de $ABCDE$ e de $DEFC$. 2 para 1



4.6 Tronco de pirâmide de bases paralelas

Alguns sólidos, embora chamados de pirâmides, são, na realidade, **troncos de pirâmide**, pois lhes falta a parte superior para ser uma pirâmide. A foto ao lado é de um monumento que lembra um tronco de pirâmide.

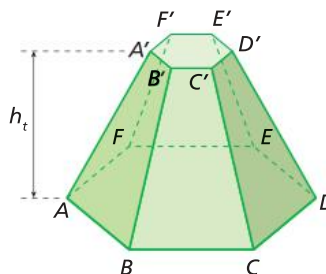
Considere uma pirâmide de vértice V , altura H e base contida em um plano α .



Seccionando-a com um plano β , paralelo a α , separamos essa figura em dois sólidos:

- o que contém o vértice V , que é uma nova pirâmide de altura h e base contida no plano β ;
- o que contém a base da pirâmide maior, que é um **tronco de pirâmide de bases paralelas**.

◆ Elementos de um tronco de pirâmide



Em um tronco de pirâmide, como o representado na figura acima, temos os seguintes elementos:

- **Base maior** – a superfície poligonal $ABCDEF$.
- **Base menor** – a superfície poligonal $A'B'C'D'E'F'$.
- **Faces laterais** – as superfícies trapezoidais $AA'B'B$, $BB'C'C$ etc.
- **Altura do tronco (h_t)** – a distância entre a base maior e a base menor ($h_t = H - h$).



Pirâmide de Kukulcán (987 d.C.) da cidade maia de Chichén Itzá, México, 2015.

DEAGOSTINI/GETTY IMAGES

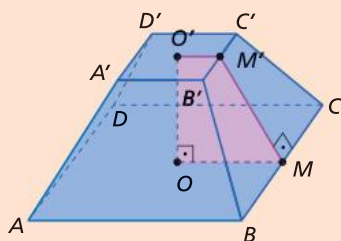
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

◆ Observação

Para calcular o volume de um tronco de pirâmide, basta subtrair, do volume da pirâmide original, o volume da pirâmide de mesmo vértice, altura h e base congruente à base menor do tronco.

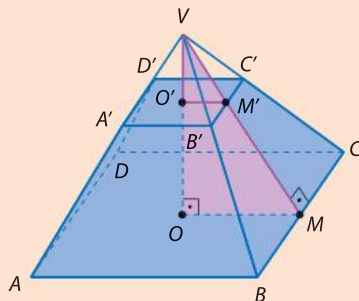
Exercício resolvido

- R21.** Um tronco de pirâmide regular tem a aresta lateral medindo $\sqrt{34}$ dm e bases quadradas cujos lados medem 4 dm e 10 dm. Calcular o volume do tronco.



► Resolução

Inicialmente, vamos imaginar a pirâmide $ABCDV$ que deu origem a esse tronco de pirâmide pela secção com o plano que contém a base menor do tronco.



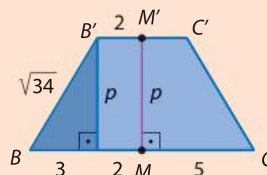
Para calcular o volume do tronco, é necessário obter o volume da pirâmide $ABCDV$, de altura H , e o volume da pirâmide $A'B'C'D'V$, de altura h .

Vamos calcular a medida do segmento $\overline{M'M}$, altura da face lateral do tronco.

Pela figura ao lado, temos:

$$p^2 + 3^2 = (\sqrt{34})^2$$

$$p = 5$$

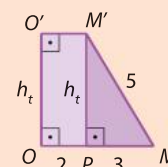


Agora, vamos calcular a altura h_t do tronco; para isso, consideremos o trapézio $OO'M'M$, destacado abaixo.

Pela figura, temos:

$$h_t^2 + 3^2 = 5^2$$

$$h_t = 4$$



Observando o triângulo VMO , podemos destacar os triângulos $M'MP$ e $VM'O'$. Note que esses triângulos são semelhantes; logo:

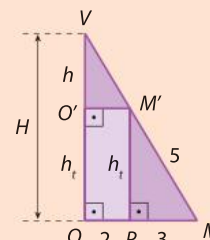
$$\frac{h}{h_t} = \frac{O'M'}{PM}$$

$$\frac{h}{4} = \frac{2}{3}$$

$$h = \frac{8}{3}$$

Assim:

$$H = 4 + \frac{8}{3} = \frac{20}{3}$$



Então, o volume do tronco de pirâmide é dado por:

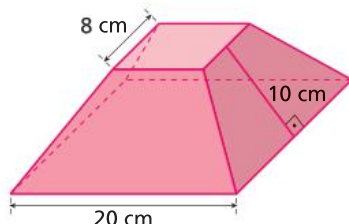
$$V = \frac{1}{3} \cdot 10^2 \cdot \frac{20}{3} - \frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot \frac{8}{3} = 208$$

Portanto, o volume do tronco de pirâmide é 208 dm^3 .

Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

- 70.** Observe as medidas do tronco de pirâmide regular e, em seguida, calcule a altura do tronco. **8 cm**



- 71.** Um tronco de pirâmide regular tem como bases dois quadrados de lados 6 cm e 16 cm. Sabendo que a altura de uma face lateral do tronco mede 13 cm, calcule a altura do tronco e seu volume.
altura = 12 cm; volume = 1.552 cm³

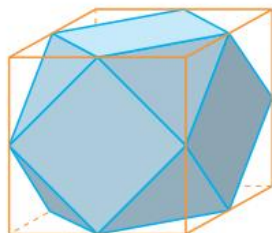
- 72.** Um tronco de pirâmide regular tem por bases dois hexágonos de lados 4 m e 6 m. Sabendo que o volume é $342\sqrt{3} \text{ m}^3$, calcule a altura do tronco. **9 m**

- 73.** Determine o volume de um tronco de pirâmide regular hexagonal de aresta lateral com 5 m de comprimento e áreas das bases de $54\sqrt{3} \text{ m}^2$ e $6\sqrt{3} \text{ m}^2$. **$78\sqrt{3} \text{ m}^3$**

- 74.** Uma pirâmide tem 12 cm de altura e base com área de 81 cm^2 . Seccionando-se a pirâmide por um plano paralelo ao plano da base, exatamente à distância de 8 cm da base, obtemos um tronco de pirâmide. Calcule o volume desse tronco. **312 cm^3**

Aplicação

1. (Unifesp) Considere o poliedro cujos vértices são os pontos médios das arestas de um cubo.

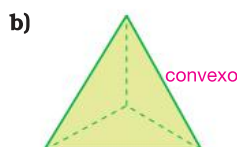
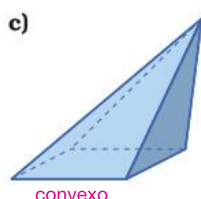


O número de faces triangulares e o número de faces quadradas desse poliedro são, respectivamente:

alternativa b

- a) 8 e 8
- b) 8 e 6
- c) 6 e 8
- d) 8 e 4
- e) 6 e 6

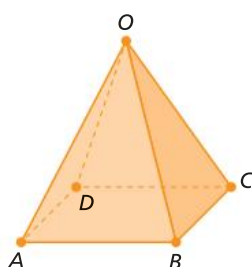
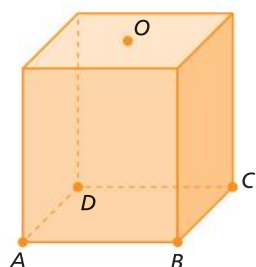
2. Classifique os poliedros abaixo em convexo ou não convexo.



3. Um poliedro convexo tem 8 faces triangulares e 6 faces octogonais. Quantos vértices tem esse poliedro?

24 vértices

4. (Enem) Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de quatro cortes em um sólido que tem a forma de um cubo. No esquema, estão indicados o sólido original (cubo) e a pirâmide obtida a partir dele.

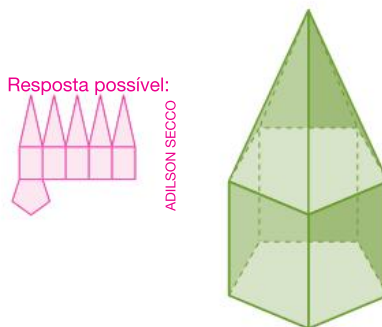


Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto O é central na face superior do cubo. Os quatro cortes saem de O em direção às arestas $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$, nessa ordem. Após os cortes, são descartados quatro sólidos.

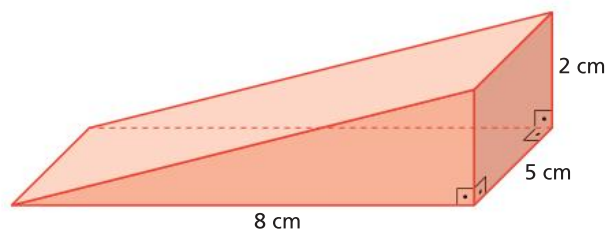
Os formatos dos sólidos descartados são: alternativa e

- a) todos iguais.
- b) todos diferentes.
- c) três iguais e um diferente.
- d) apenas dois iguais.
- e) iguais dois a dois.

5. Represente uma possível planificação do sólido abaixo.

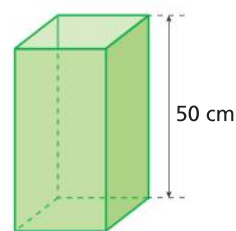


6. Uma cunha utilizada para prender uma porta tem o formato de um prisma, conforme mostra a figura.



Calcule o volume de madeira necessário para fazer essa cunha. 40 cm³

7. (Mackenzie-SP) A base do cesto reto da figura é um quadrado de lado 25 cm.



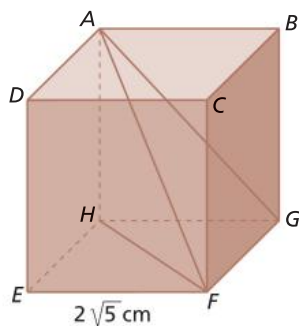
Se a parte lateral externa e o fundo externo do cesto devem ser forrados com um tecido que é vendido com 50 cm de largura, o menor comprimento de tecido necessário para a forração é: alternativa e

- a) 1,115 m
- b) 1,105 m
- c) 1,350 m
- d) 1,250 m
- e) 1,125 m

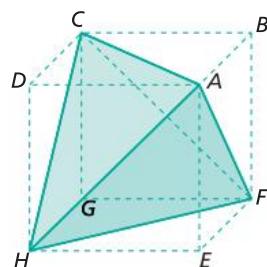
8. Determine a área total da superfície de um paralelepípedo reto com 6 cm de altura cuja base é um losango de diagonais medindo 12 cm e 14 cm. $24(7 + \sqrt{85}) \text{ cm}^2$

9. (PUC-RJ) Um cubo tem 96 m² de área total. Em quantos metros deve ser aumentada sua aresta para que seu volume se torne igual a 125 m³? 1 m

10. Calcule o volume de um prisma triangular cuja base é um triângulo equilátero de lado 4 cm, sabendo que a aresta lateral mede 6 cm e forma com a base desse prisma um ângulo de 60° . 36 cm^3
11. Um balconista vai empacotar 6 livros de formatos idênticos e de dimensões 20 cm, 25 cm e 1,5 cm. Para empacotar esses livros, colocando-os um em cima do outro, na menor dimensão, gasta-se, para o acabamento, 20% a mais de papel que a área da superfície a ser empacotada.
Determine quanto de papel o balconista gastará para embrulhar os 6 livros juntos. 2.172 cm^2
12. Um reservatório para armazenar soja tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo com 35 m de altura e base quadrada com 60 m de perímetro. Depois de parte da colheita de soja ser armazenada, o reservatório ficou com 60% de sua capacidade ocupada. Quantos metros cúbicos do reservatório ainda restam para que ele fique com a capacidade total ocupada? 3.150 m^3
13. (FEI-SP) Num paralelepípedo reto-retângulo a área total mede 28 cm^2 e a diagonal $\sqrt{21} \text{ cm}$. A soma das dimensões mede: alternativa a
a) 7 cm b) 8 cm c) 9 cm d) 10 cm e) 12 cm
14. Calcule o volume da pirâmide $AHFG$ inscrita no cubo, conforme mostra a figura abaixo. $\frac{20\sqrt{5}}{3} \text{ cm}^3$



15. (UFSCar-SP) Na figura, os pontos $ACFH$ são vértices de um tetraedro inscrito em um cubo de lado 3.



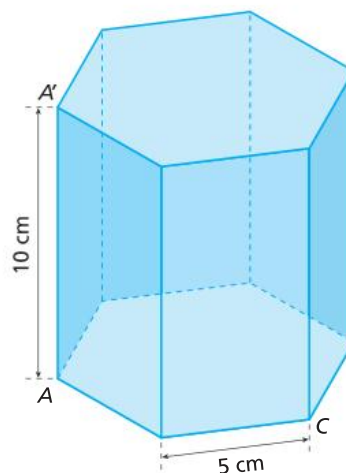
O volume do tetraedro é: alternativa c

- a) $\frac{27}{8}$ b) $\frac{9\sqrt{39}}{8}$ c) 9 d) $\frac{27\sqrt{13}}{18}$ e) 18

16. Uma pirâmide triangular tem 9 cm de altura e a base é um triângulo isósceles cujos lados medem 5 cm, 5 cm e 8 cm. Determine o volume de uma nova pirâmide triangular, de 3 cm de altura, obtida pela secção de um plano paralelo à base da primeira pirâmide. $\frac{4}{3} \text{ cm}^3$

Aprofundamento

17. (Unicamp-SP) A figura abaixo representa um prisma reto cujas bases são hexágonos regulares.



Os lados dos hexágonos medem 5 cm cada um e a altura do prisma é 10 cm.

- a) Calcule o volume do prisma. $375\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- b) Encontre a área da secção desse prisma pelo plano que passa pelos pontos A, C e A' . $50\sqrt{3} \text{ cm}^2$
18. Um prisma hexagonal regular tem $A_{\text{base}} = 96\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Calcule a área lateral sabendo que a altura do prisma é igual à medida do apótema da base. $192\sqrt{3} \text{ cm}^2$
19. Determine o volume de um paralelepípedo reto-retângulo com 60 cm de altura e bases quadradas, sabendo que a diagonal desse paralelepípedo forma um ângulo de 60° com o plano da base. 36.000 cm^3
20. As dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo formam uma PG. Sabendo que a diagonal desse paralelepípedo mede $\sqrt{91} \text{ cm}$ e que a soma das medidas de todas as suas arestas é 52 cm, calcule o volume desse sólido. 27 cm^3

Desafio

21. A base de um paralelepípedo oblíquo é um quadrado cujo lado mede 5 cm. Sabendo que uma das arestas laterais mede $10\sqrt{2} \text{ cm}$ e forma um ângulo de 60° com os lados adjacentes da base, determine seu volume. 250 cm^3

1. Indique qual das figuras abaixo representa um poliedro. **alternativa a**

a)



c)



b)



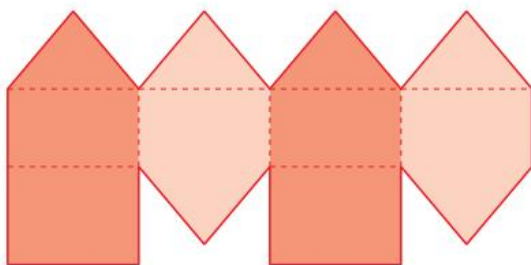
2. O número de vértices de um poliedro convexo formado por 80 faces triangulares e 12 faces pentagonais é: **alternativa b**

a) 80 b) 60 c) 50 d) 48

3. Um poliedro com 4 faces triangulares e 5 faces quadrangulares que não satisfaz a relação de Euler tem o número de vértices diferente de: **alternativa d**

a) 15 b) 13 c) 11 d) 9

4. Marilu quer construir uma caixa com a forma de um poliedro convexo usando um molde como o da figura abaixo.



O número de vértices dessa caixa é: **alternativa d**

a) 15 b) 13 c) 9 d) 11

5. As arestas de um paralelepípedo retângulo medem 3 cm, 4 cm e 5 cm. A medida da sua diagonal e de seu volume são, respectivamente: **alternativa c**

a) $5\sqrt{5}$ cm e 60 cm^3

b) $5\sqrt{2}$ cm e 47 cm^3

c) $5\sqrt{2}$ cm e 60 cm^3

6. Um prisma oblíquo de base quadrada tem todas as arestas medindo 10 cm. As arestas laterais formam um ângulo de 60° com o plano da base. O volume do prisma é, em centímetro cúbico, igual a: **alternativa c**

a) $150\sqrt{3}$ b) $240\sqrt{3}$ c) $500\sqrt{3}$ d) 900

7. Uma geladeira de isopor, com formato de um paralelepípedo reto-retângulo, tem paredes e tampa com 5 cm de espessura e medidas externas iguais a 0,85 m, 1,10 m e 0,80 m. Lembrando que 1 litro equivale a 1 dm^3 , a capacidade, em litro, dessa geladeira é de: **alternativa c**

a) 748 b) 330,75 c) 525 d) 1.026

8. A área total e o volume de um prisma triangular regular de aresta da base 2 cm e altura $\sqrt{3}$ cm são, respectivamente: **alternativa d**

a) $7\sqrt{3} \text{ cm}^2$ e $\sqrt{3} \text{ cm}^3$

b) $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ e 3 cm^3

c) $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$ e 1 cm^3

d) $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$ e 3 cm^3

9. Para fazer uma vela com o formato de uma pirâmide regular quadrangular cujas faces laterais são triângulos equiláteros de lado 4 cm, Fábio usa $\square \text{ cm}^3$ de parafina. **alternativa b**

a) $\frac{16\sqrt{2}}{3}$ b) $\frac{32\sqrt{2}}{3}$ c) $16\sqrt{2}$

Retomada de conceitos

Se você não acertou alguma questão, consulte a tabela e verifique o que precisa estudar novamente. Releia a teoria e refaça os exercícios correspondentes.

Objetivos do capítulo	Número da questão								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Identificar poliedros, prismas, pirâmides, troncos de pirâmides e seus elementos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reconhecer propriedades dos poliedros e aplicar relações entre seus elementos.		X	X	X	X	X	X	X	X
Calcular áreas, volumes e medidas de comprimento de elementos de poliedros.					X	X	X	X	X
Resolver situações-problema que envolvam poliedros (do ponto de vista métrico e geométrico).				X			X		X
Páginas do livro referentes ao conceito	102 a 105	104 a 106	104 a 106	104 a 109	109 a 112 115 a 119	115 a 119	115 a 119	113 a 119	120 a 128

No dia a dia, estamos cercados de anúncios publicitários. Um anúncio publicitário usa diferentes recursos visuais e/ou linguísticos para despertar o desejo do consumidor de adquirir um produto, apoiar uma ideia ou aderir a uma causa.

Vimos que os poliedros são sólidos geométricos que possuem faces poligonais. Determinando a área dessas faces, calculamos a área de um poliedro. Esse recurso é bastante utilizado por empresas desenvolvedoras de embalagens para o cálculo do custo de produção de uma nova embalagem, já que, quanto maior for a área, maior será o custo de produção.

Em seguida, aplicaremos as características dos poliedros na construção de embalagens práticas, econômicas e inovadoras, que deverão ser promovidas por meio de anúncios veiculados em TV ou publicados em revistas.

Procedimentos

- 1) Reúna-se com mais quatro colegas para desenvolver as atividades a seguir.
- 2) Inicialmente, vocês deverão escolher um produto que será divulgado por uma propaganda publicitária. Essa propaganda poderá ser veiculada em TV ou em revista impressa.
- 3) Após a seleção do produto, o grupo deverá passar para a etapa da escolha do poliedro que servirá de modelo para a embalagem. Essa escolha deverá levar em consideração a capacidade do poliedro e a área total.

Um dos objetivos dessa etapa é buscar a maior embalagem (a de maior capacidade) ao menor custo possível (ou seja, com menor área total). Para minimizar os custos com a quantidade de material utilizado na confecção da embalagem, o grupo poderá usar materiais mais econômicos. Pode ser comparado o custo para plástico, papelão, alumínio etc. Há também a opção de utilizar matéria-prima reciclada.

- 4) Após a escolha do produto, da embalagem e do material, o grupo deverá elaborar uma propaganda de divulgação desse produto, destacando suas vantagens (custo-benefício), além de apresentar pontos importantes: a sustentabilidade e a preocupação com a reciclagem e com o consumo excessivo.
- 5) A propaganda poderá ser criada para TV ou para revista. Em cada caso, é preciso que seja feito um roteiro específico. No caso da propaganda de TV, será elaborado um vídeo. Para a revista, é preciso escolher uma imagem e apresentar um texto que comunique as ideias pretendidas.
- 6) Você e os colegas de classe, com o professor, poderão organizar uma mostra das propagandas criadas.



SOS MATA ATLÂNTICA



TRAEI



SOS MATA ATLÂNTICA

Exemplos de campanhas institucionais para preservação do meio ambiente.

Economia das formas

Embalagens mais eficientes poupam dinheiro e o meio ambiente.

Do desenvolvimento de novos produtos ao transporte, à venda e à reciclagem, a embalagem de um produto influencia toda a cadeia produtiva. Observe a seguir como uma mudança aparentemente pequena no projeto das caixas de detergente em pó para roupas permite melhor aproveitamento de matérias-primas e dos recursos preciosos, como a água.

Caixa antiga



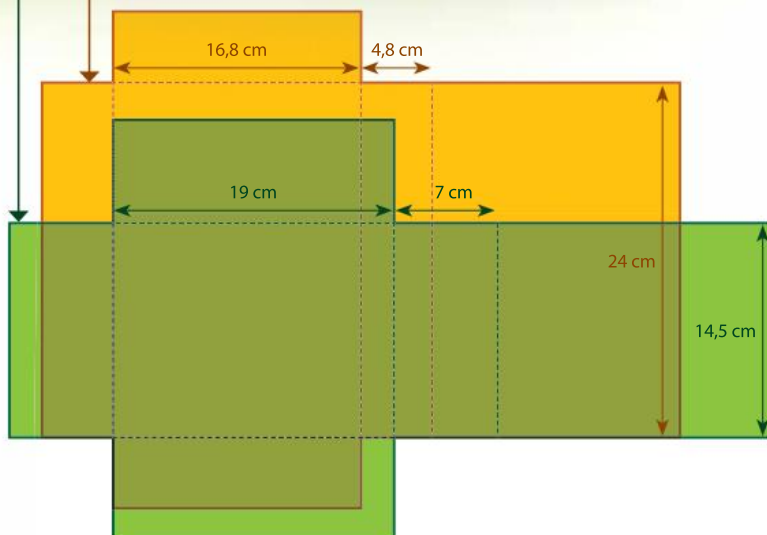
Caixa nova



Os detergentes em pó para roupas começaram a ser produzidos no Brasil nos anos 1950. Por meio século, esse mercado foi dominado por embalagens em forma de paralelepípedos de papel-cartão, substituídos nos últimos anos por paralelepípedos mais compactos.

Economia de papel

Apesar da diferença de quase **15%** na área, ambas as caixas contêm 1 kg de produto e algum espaço vazio. Se as **780 mil** toneladas de detergente em pó consumidas pelos brasileiros em 2010 fossem embaladas apenas em caixas de 1 kg, a troca do modelo antigo pelo novo pouparia **13,89 milhões** de metros quadrados de papel-cartão por ano.



4. a) Podem ser reciclados papéis, plásticos, vidros e metais. b) Cooperativas de catadores; indústrias relacionadas ao material que vai ser reciclado; setores da tecnologia. c) Geração de emprego e de renda por meio da criação de cooperativas de catadores; redução dos gastos das indústrias com a aquisição de matérias-primas; preservação ambiental por meio da redução da exploração de recursos naturais e diminuição das áreas destinadas a aterros sanitários.

Atividades



Registre as respostas em seu caderno

1. Calcule a área total e o volume correspondente a cada modelo de paralelepípedo usado nos dois tipos de caixa de detergente em pó. Compare-os e conclua se realmente a mudança foi válida.
2. Com relação à troca do modelo antigo pelo novo, responda às questões.
 - a) Se em 2010 fossem utilizadas apenas as caixas do modelo novo, de quanto seria a economia de papel-cartão? **13,89 milhões de metros quadrados**
 - b) Com essa economia, quantas caixas do modelo novo poderiam ser produzidas? **aproximadamente 136 milhões de caixas**
3. Pesquise em jornais, revistas, *sites* etc. quais medidas as indústrias estão tomando para reduzir o custo de fabricação de determinado produto, visando diminuir o valor de venda para o consumidor.
4. O infográfico traz dados interessantes e muito importantes sobre a economia de matéria-prima

e melhor aproveitamento de recursos naturais com a simples mudança no projeto de algumas embalagens. Uma importante iniciativa para essa economia é a **reciclagem**.

- a) Quais materiais podem ser reciclados?
 - b) Quais são os principais agentes envolvidos em um processo de reciclagem?
 - c) A reciclagem de materiais traz muitos benefícios tanto do ponto de vista socioeconômico como ambiental. Cite alguns desses benefícios.
5. Em seu município, bairro ou condomínio, existe algum programa de reciclagem de lixo doméstico? Elabore cartazes e uma cartilha sobre a reciclagem de materiais e faça uma campanha, com seus colegas, na sua comunidade para conscientizar as pessoas sobre os benefícios dessa atitude. Lembre-se de usar materiais recicláveis para a confecção dos cartazes e da cartilha.

resposta pessoal

1. Caixa antiga: $1.198,08 \text{ cm}^2$; $1.935,36 \text{ cm}^3$, respectivamente; caixa nova: 1.020 cm^2 ; $1.928,5 \text{ cm}^3$, respectivamente. A caixa nova realmente utiliza menos papel-cartão e, apesar de a capacidade ser menor, ela comporta 1 kg de detergente em pó.

3. Algumas medidas são: embalagens menores com produtos concentrados, venda de produtos em refil, uso de materiais reciclados etc.

Economia de matéria-prima e recursos naturais

O papel economizado com a troca equivaleria a aproximadamente 5 mil toneladas por ano. Como a produção de uma tonelada de papel pode requerer 6 m^3 de madeira e 250 mil litros de água, essa simples mudança de projeto das embalagens evitaria o **consumo anual** de:

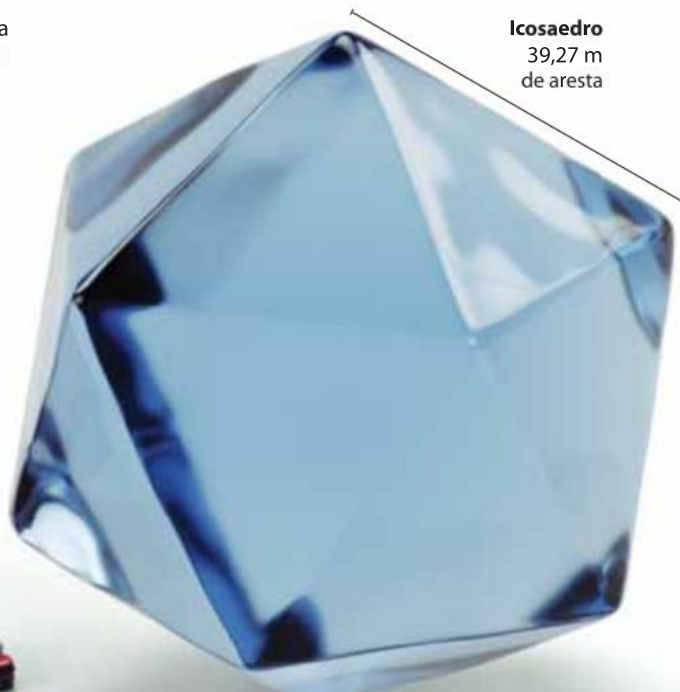
30 mil metros cúbicos de madeira

Hexaedro
31,07 m
de aresta



1 bilhão e 250 milhões de litros de água

Icosaedro
39,27 m
de aresta



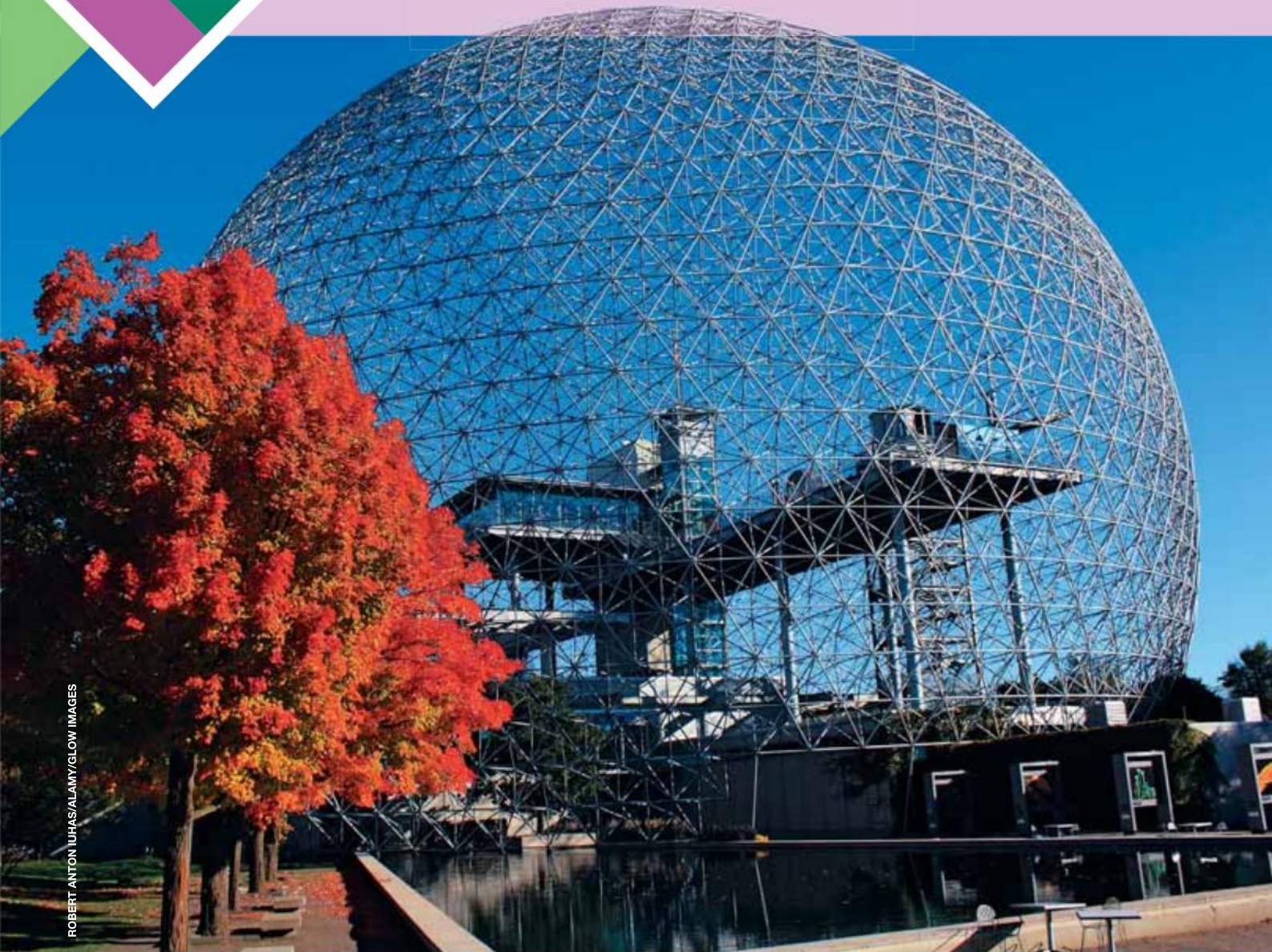
9,5 m

Energia também é poupada na fabricação e no transporte. A diferença anual no peso do papel equivale a 200 viagens de caminhão, por exemplo.

ILUSTRAÇÕES: MARCUS PENNA

Fontes: Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins. Disponível em: <www.abipla.org.br/novo>; Sociedade Brasileira de Matemática. Disponível em: <www.rpm.org.br/>; Embrapa. Disponível em: <www.embrapa.br/>; Sabesp. Disponível em: <site.sabesp.com.br/>; Universidade de São Paulo. Disponível em: <www5.usp.br/>; Instituto Estadual do Ambiente. Disponível em: <www.inea.rj.gov.br/>. Acessos em: 21 jan. 2016.

Corpos redondos



ROBERT ANTON IJHAS/ALAMY/GLOW IMAGES

Biosfera de Montreal de Buckminster Fuller, Montreal, Canadá, 2012.

Objetivos do capítulo

- ◆ Identificar cilindros, cones, troncos de cone, esferas e seus respectivos elementos.
- ◆ Calcular a área da superfície de alguns desses corpos redondos.
- ◆ Determinar o volume desses corpos redondos.

1 Corpos redondos

No capítulo anterior, vimos que muitas das formas dos objetos que nos cercam podem ser estudadas matematicamente por meio de representações chamadas de **sólidos geométricos**.

Vimos também que os sólidos geométricos compreendem grandes grupos, como os **poliedros** e os **corpos redondos**.

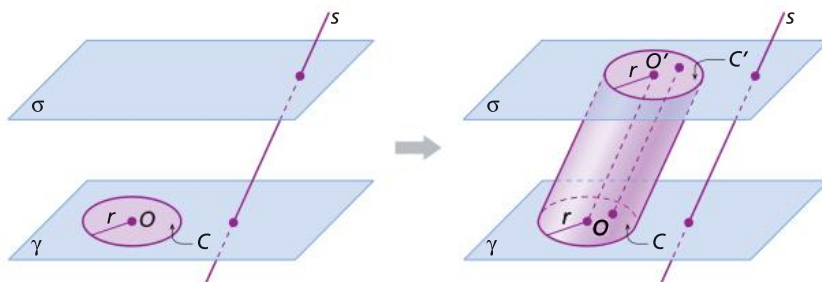
Entre os corpos redondos, distinguimos o cilindro, o cone, a esfera e os corpos obtidos a partir deles. A estrutura da biosfera de Montreal, mostrada na foto acima, por exemplo, lembra a forma de uma esfera.

Neste capítulo, estudaremos as propriedades geométricas e métricas dos corpos redondos.

2 Cilindro

No capítulo anterior, definimos prisma indicando um procedimento de construção. Neste capítulo, o primeiro corpo redondo que vamos estudar é o cilindro e, a seguir, vamos apresentar uma definição análoga à do prisma.

Consideremos dois planos paralelos distintos, γ e σ , um círculo C de raio r contido em γ e uma reta s secante aos planos γ e σ .



Chama-se **cilindro circular**, ou apenas **cilindro**, a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta paralelos à reta s , com uma extremidade no círculo C e a outra no plano σ .

Observe que as extremidades que pertencem ao plano σ formam um círculo C' , congruente a C .

◆ Elementos de um cilindro

Considerando o cilindro desenhado ao lado, podemos destacar os seguintes elementos:

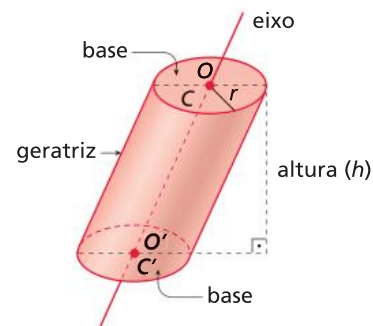
- **Bases** – os círculos C e C' , de raio r e centros O e O' .
- **Eixo** – a reta $\overline{OO'}$.
- **Geratrizes** – os segmentos paralelos ao eixo do cilindro cujas extremidades são os pontos correspondentes das circunferências das bases do cilindro. Indicaremos por g o comprimento da geratriz.
- **Altura do cilindro** – a distância h entre os planos que contêm as bases.



Edifício com forma cilíndrica, Joanesburgo, África do Sul, 2015.

◆ Observação

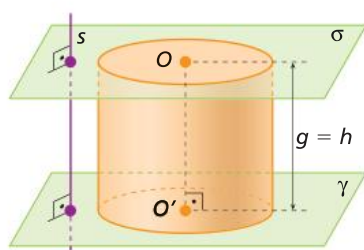
Embora exista uma definição de cilindro mais ampla, estudaremos aqui apenas os cilindros circulares.



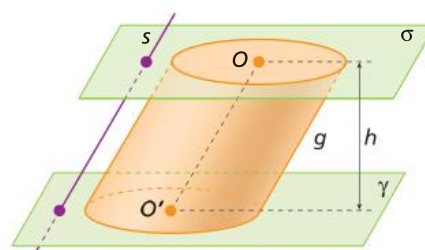
2.1 Classificação dos cilindros

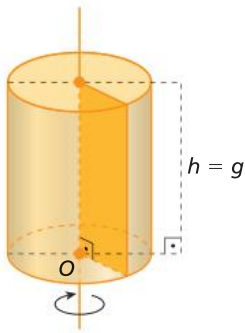
Podemos classificar um cilindro de acordo com a inclinação da retas em relação aos planos γ e σ que contêm as bases.

- Se a reta s é perpendicular aos planos γ e σ , então o cilindro é **reto**. Nesse caso, tanto o eixo $\overline{OO'}$ quanto as geratrizes do cilindro são perpendiculares aos planos das bases e, dessa maneira, o comprimento da geratriz é igual à altura do cilindro ($g = h$).



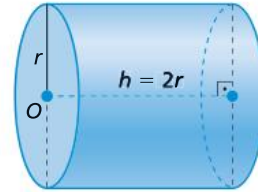
- Se a reta s não é perpendicular aos planos γ e σ , então o cilindro é **oblíquo**. Nesse caso, nem o eixo $\overline{OO'}$ nem as geratrizes são perpendiculares aos planos das bases e, assim, o comprimento da geratriz e a altura do cilindro são diferentes ($g \neq h$).





Um cilindro circular reto também é denominado **cilindro de revolução**, pois pode ser obtido pela rotação de uma superfície retangular em torno da reta que contém um dos lados dessa superfície. A medida desse lado é igual à altura h do cilindro, e a medida do lado perpendicular a este é igual ao raio r da base do cilindro.

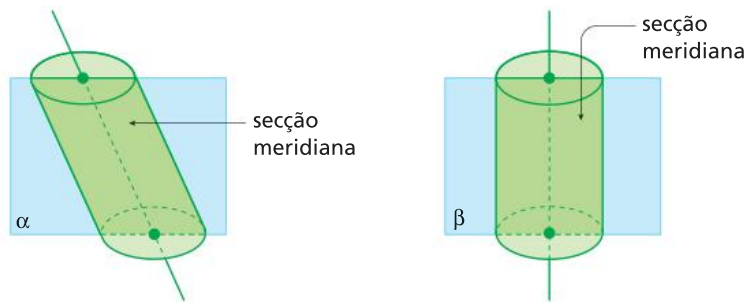
Se um cilindro reto tem altura igual ao dobro do raio da base ($h = 2r$), ele é chamado de **cilindro equilátero**.



2.2 Secções de um cilindro

◆ Secção meridiana de um cilindro

Uma **secção meridiana** de um cilindro é determinada pela intersecção do cilindro com um plano que contenha seu eixo.



◆ Reflita

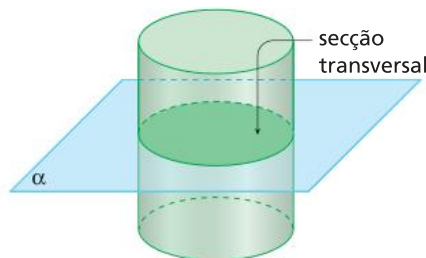
Que quadrilátero é determinado pela secção meridiana de um cilindro qualquer?

Um paralelogramo. Em particular, se o cilindro for reto, o quadrilátero será um retângulo. Se o cilindro for equilátero, podemos particularizar ainda mais: o quadrilátero será um quadrado.

Comentário: Explorar e comparar os tipos de quadrilátero que podem formar uma secção meridiana de um cilindro circular. Pode-se pedir aos alunos que obtenham a razão entre a medida da geratriz e a do raio da base de um cilindro cuja secção meridiana determina um losango. Eles deverão verificar que essa razão é 2.

◆ Secção transversal de um cilindro

Uma **secção transversal** de um cilindro é a intersecção do cilindro com um plano paralelo ao plano da base.

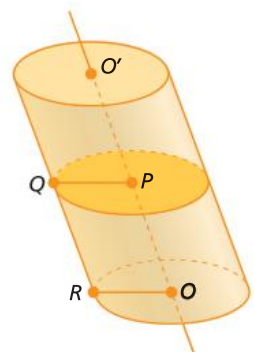


Propriedade: As secções transversais de um cilindro são círculos congruentes à base.

Demonstração

Considere uma secção transversal qualquer de um cilindro.

Como o eixo do cilindro é paralelo a qualquer geratriz, concluímos que $\overline{PO}$ é paralelo a $\overline{QR}$. A secção transversal é paralela ao plano da base; então, o plano $(PQRO)$ corta essa secção e a base, determinando as retas paralelas $\overline{PQ}$ e $\overline{OR}$. Logo, o segmento $\overline{PQ}$ é paralelo ao segmento $\overline{OR}$. Como o quadrilátero $PQRO$ é um paralelogramo, seus lados opostos têm medidas iguais. Daí, temos $PQ = OR$. Portanto, a secção transversal e a base têm raios de mesma medida e, portanto, são congruentes.

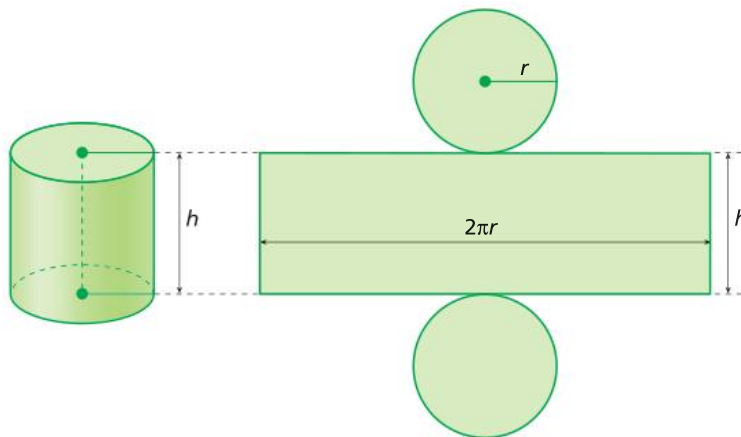


2.3 Área da superfície de um cilindro reto

Imagine que a superfície de um cilindro reto seja revestida de papel.

Recortando o papel nas circunferências das bases e ao longo de uma geratriz, obtemos a **planificação** da superfície do cilindro.

A planificação é composta de dois círculos e de uma superfície retangular, em que a medida de um dos lados é igual ao comprimento da circunferência da base ($2\pi r$), e a medida do outro lado é igual à altura do cilindro (h).



Dado um cilindro reto de altura h e raio da base r , definimos:

- **Área da base** (A_{base}) é a área de um círculo de raio r .

$$A_{\text{base}} = \pi r^2$$

- **Área lateral** (A_{lateral}) é a área do retângulo de lados $2\pi r$ e h .

$$A_{\text{lateral}} = 2\pi rh$$

- **Área total** (A_{total}) da superfície do cilindro é a soma das áreas das bases com a área lateral.

$$A_{\text{total}} = 2 \cdot A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} \Rightarrow A_{\text{total}} = 2\pi r^2 + 2\pi rh \Rightarrow A_{\text{total}} = 2\pi r(r + h)$$

Exercícios resolvidos

- R1.** Dado um retângulo de dimensões 3 cm e 5 cm, comparar a área lateral e a área total da superfície dos cilindros de revolução dele obtidos.

► Resolução

Fazendo a rotação do retângulo em torno do lado que mede 3 cm, obtemos um cilindro reto de raio 5 cm e altura 3 cm. Então:

$$A_{\text{lateral}} = 2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 3 = 30\pi$$

$$A_{\text{total}} = 2 \cdot 5 \cdot \pi \cdot (5 + 3) = 80\pi$$

Logo, esse cilindro tem área lateral de $30\pi \text{ cm}^2$ e área total de $80\pi \text{ cm}^2$.

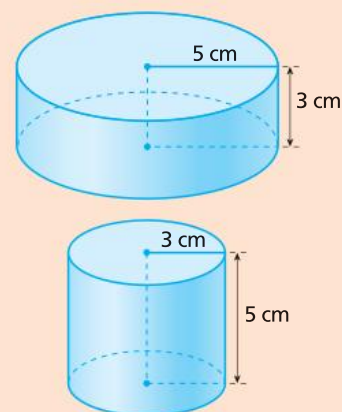
O outro cilindro de revolução tem raio de 3 cm e altura 5 cm. Então:

$$A_{\text{lateral}} = 2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot 5 = 30\pi$$

$$A_{\text{total}} = 2 \cdot 3 \cdot \pi \cdot (3 + 5) = 48\pi$$

Logo, esse cilindro tem área lateral de $30\pi \text{ cm}^2$ e área total de $48\pi \text{ cm}^2$.

Portanto, as áreas laterais dos cilindros obtidos são iguais. No entanto, quando fazemos a rotação do retângulo em torno do lado menor, a área total da superfície do cilindro é maior.



- R2.** Calcular a razão entre a área da base e a área da secção meridiana de um cilindro equilátero.

► **Resolução**

Vamos considerar um cilindro equilátero de altura h , cuja base é um círculo de raio r .

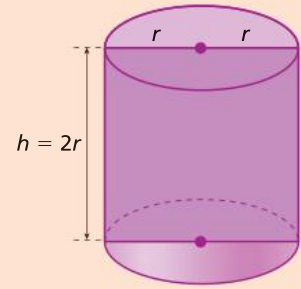
A área da base é: $A_{\text{base}} = \pi \cdot r^2$

Como um cilindro equilátero tem altura igual ao dobro do raio ($h = 2r$), a secção meridiana é um quadrado de lado $2r$.

A área da secção meridiana é: $A_{\text{secção meridiana}} = 2r \cdot 2r = 4r^2$

Assim, temos: $\frac{\pi \cdot r^2}{4 \cdot r^2} = \frac{\pi}{4}$

Portanto, a razão entre a área da base e a área da secção meridiana é $\frac{\pi}{4}$.



Exercícios propostos

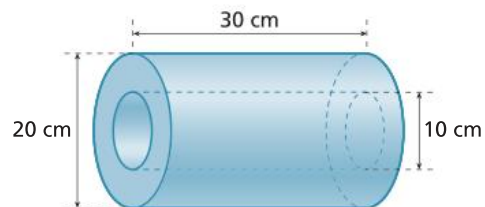
Registre as respostas em seu caderno

- Qual é a razão entre a área lateral e a área da secção meridiana de um cilindro circular reto? π
- Uma indústria farmacêutica quer produzir comprimidos efervescentes de vitamina C em forma cilíndrica de 0,5 cm de altura e raio da base de 1 cm. Determine a área total da superfície desse comprimido. (Quanto maior a área de um comprimido efervescente, mais rapidamente ele se dissolve na água.) $3\pi \text{ cm}^2$
- O raio da base de um cilindro de revolução gerado pela rotação de um retângulo em torno de um de seus lados mede 5 cm. A altura desse cilindro é igual ao comprimento da circunferência da base. Calcule a área total da superfície do cilindro. $(100\pi^2 + 50\pi) \text{ cm}^2$
- Sabendo que o raio da base de um cilindro reto mede 2 cm e que a área da secção meridiana é 20 cm^2 , calcule a área total da superfície do cilindro. $28\pi \text{ cm}^2$



FABIO YOSHITO MATSUURA

- Se a altura de um cilindro reto é igual a $\frac{3}{2}$ do raio da base, calcule a altura e o raio, sabendo que a área lateral do cilindro é $108\pi \text{ cm}^2$. $9 \text{ cm}; 6 \text{ cm}$
- Um empresário recebeu um pedido para fabricar a peça representada abaixo, que tem a forma de um cilindro circular reto com um furo cilíndrico no sentido longitudinal. Para cobrar pelo serviço, o dono da indústria precisa calcular a quantidade de matéria-prima necessária para a fabricação de cada unidade. Calcule a área total da superfície da peça, de acordo com as dimensões indicadas. $1.050\pi \text{ cm}^2$



2.4 Volume de um cilindro

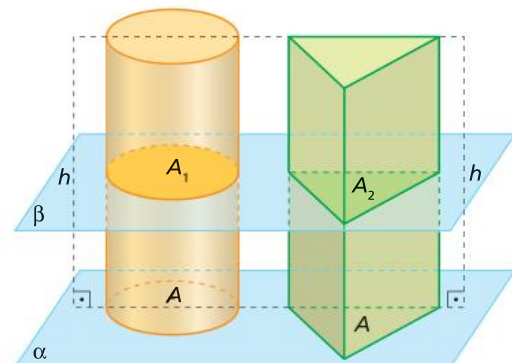
Considere um cilindro e um prisma situados em um mesmo semiespaço, de mesma altura h e cujas bases estejam contidas no mesmo plano α , sendo a área da base do cilindro igual à da base do prisma.

Observe que cada plano β , paralelo a α , que secciona o cilindro também secciona o prisma, determinando as secções do cilindro e do prisma, ambas de mesma área, já que $A_1 = A$ e $A_2 = A$.

Assim, pelo princípio de Cavalieri, o volume do cilindro é igual ao volume do prisma: $V_{\text{cilindro}} = V_{\text{prisma}} = A_{\text{base}} \cdot h$

Portanto, o volume de um cilindro de raio r e altura h é dado por:

$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h$$



ILUSTRAÇÕES: ADILSON SECCO

Exercício resolvido

R3. Considerar três cilindros circulares retos: C , de altura h e base de raio r ; C' , de altura h e base de raio $2r$; e C'' , de altura $2h$ e base de raio r .

- Comparar o volume de C' com o de C .
- Comparar o volume de C'' com o de C .
- Comparar o volume de C' com o de C'' .

► Resolução

Primeiro, calculamos o volume de C : $V = \pi r^2 h$

a) Cálculo do volume de C' :

$$V' = \pi \cdot (2r)^2 \cdot h = 4(\pi r^2 h), \text{ ou seja, } V' = 4V$$

Portanto, o volume de C' é o quádruplo do volume de C .

b) Cálculo do volume de C'' : $V'' = \pi \cdot r^2 \cdot (2h) = 2(\pi r^2 h)$, ou seja, $V'' = 2V$

Portanto, o volume de C'' é o dobro do volume de C .

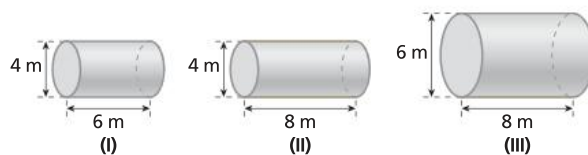
c) Dos itens anteriores, temos: $V' = 4\pi r^2 h = 2(2\pi r^2 h)$, ou seja, $V' = 2V''$

Portanto, o volume de C' é o dobro do volume de C'' .

Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

- Se aumentarmos o raio da base ou a altura de um cilindro reto em 4 cm, os volumes dos novos cilindros coincidirão. Calcule o raio da base do cilindro inicial sabendo que sua altura é 2 cm.
 $(2 + 2\sqrt{3}) \text{ cm}$
- Determine o volume de um cilindro equilátero cuja área total é igual a $24\pi \text{ dm}^2$. $16\pi \text{ dm}^3$
- Quantos mililitros (ml) de tinta cabem no reservatório cilíndrico de uma caneta cujo diâmetro é 2 mm e o comprimento é 10 cm? (Adote: $\pi = 3,14$)
 $0,314 \text{ ml}$
- Um cilindro de revolução, com 10 cm de raio da base, foi cortado por um plano paralelo a seu eixo e distante 6 cm dele. Sabendo que a área da seção determinada pelo plano é 80 cm^2 , calcule o volume do cilindro. $500\pi \text{ cm}^3$
- A parte interna de um botijão de gás de cozinha tem a forma cilíndrica com 40 cm de diâmetro e 60 cm de altura. Quantos dias o gás de um botijão cheio durará se forem consumidos diariamente 3,1 litros? (Considere: $\pi = 3,1$) 24 dias
- O líquido que ocupa completamente um cilindro com 20 cm de diâmetro e 40 cm de altura será transferido para outro cilindro com 12 cm de diâmetro e 125 cm de altura. Que fração da altura do novo cilindro será ocupada pelo líquido transferido? $\frac{8}{9}$
- Um produto que ocupa completamente um recipiente cilíndrico será dividido em recipientes menores, também cilíndricos, cujo diâmetro se reduz a $\frac{1}{4}$ e cuja altura se reduz a $\frac{1}{3}$ da do recipiente maior. Qual será a quantidade de recipientes menores necessários? $48 \text{ recipientes menores}$
- Uma cisterna cilíndrica para armazenar água tem 1 m de diâmetro. Se forem consumidos 310 litros, quantos centímetros o nível de água baixará? (Considere: $\pi = 3,1$) 40 cm
- (Enem) Uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico, em três tamanhos, com as medidas indicadas nas figuras. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento.



Qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? (Considere: $\pi \approx 3$) **alternativa d**

- I, pela relação área/capacidade de armazenamento de $\frac{1}{3}$.
- I, pela relação área/capacidade de armazenamento de $\frac{4}{3}$.
- II, pela relação área/capacidade de armazenamento de $\frac{3}{4}$.
- III, pela relação área/capacidade de armazenamento de $\frac{2}{3}$.
- III, pela relação área/capacidade de armazenamento de $\frac{7}{12}$.

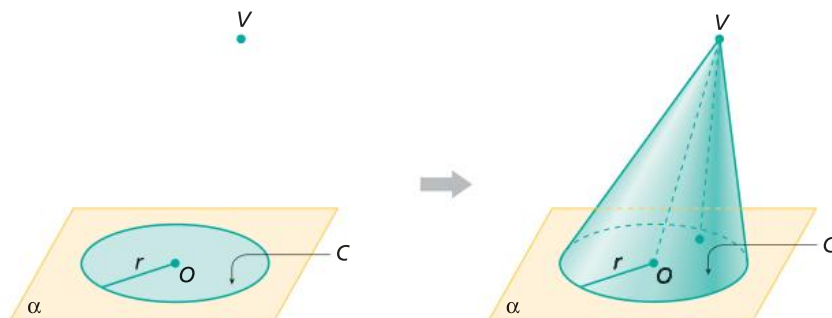
3 Cone



A forma cônica aparece em muitos objetos do dia a dia, como a casquinha de sorvete ou o cone de sinalização de trânsito.

A seguir, observe a definição geométrica de cone.

Consideremos um círculo C , de centro O e raio r , em um plano α , e um ponto V não pertencente ao plano α .

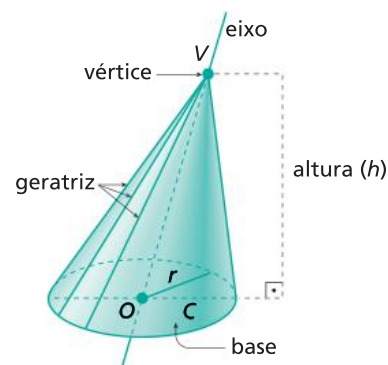


A reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e outra no círculo C é denominada **cone circular**, ou simplesmente **cone**.

Elementos do cone

Considerando o cone desenhado ao lado, podemos destacar os seguintes elementos:

- **Base** – o círculo C de raio r e centro O .
- **Vértice** – o ponto V .
- **Eixo** – a reta $\overrightarrow{VO}$.
- **Geratrizes** – os segmentos com extremidades em V e na circunferência da base do cone. No cone reto (que veremos a seguir), indicaremos o comprimento da geratriz por g .
- **Altura do cone** – a distância h do vértice V ao plano que contém a base.



3.1 Classificação dos cones

Podemos classificar um cone de acordo com a inclinação do eixo $\overrightarrow{VO}$ em relação ao plano que contém a base.

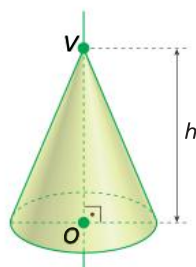
Uma maneira é pensar no triângulo VOP , retângulo em P , tal que P pertence ao plano que contém a base e $VP = h$. Como $\overrightarrow{VO}$ é a hipotenusa, $\overrightarrow{OP}$ e $\overrightarrow{VP}$ são catetos; então, $VP < VO$.

Comentário: Novamente, temos a resolução de uma questão de Geometria espacial reduzida à Geometria plana. Na análise desenvolvida nesta resolução, optou-se pelo emprego da propriedade dos triângulos, que afirma que ao maior ângulo se opõe o maior lado.

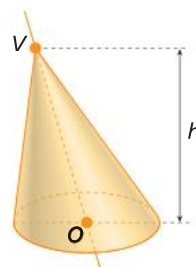
Refleta

Como podemos provar que, em um cone oblíquo, a altura é menor que a distância do vértice ao centro da base?

- Se o eixo $\overrightarrow{VO}$ é perpendicular ao plano que contém a base, então o cone é **reto**. Nesse caso, a altura é igual a $\overrightarrow{VO}$.

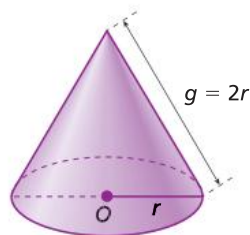
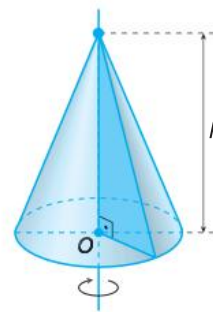


- Se o eixo $\overrightarrow{VO}$ não é perpendicular ao plano que contém a base, então o cone é **oblíquo**. Nesse caso, a altura é menor que $\overrightarrow{VO}$.



Um cone circular reto também é denominado **cone de revolução**, pois pode ser obtido pela rotação da superfície triangular, determinada por um triângulo retângulo, em torno de uma reta que contém um de seus catetos. O comprimento do outro cateto será o raio da base do cone.

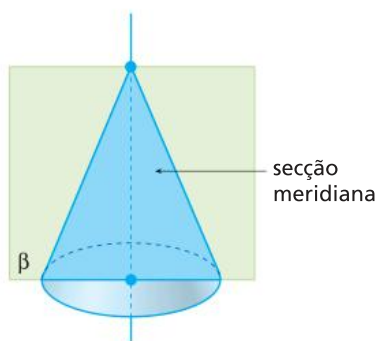
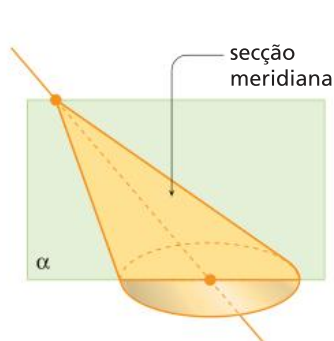
Se um cone reto tem a medida da geratriz igual ao dobro do raio da base ($g = 2r$), ele é chamado de **cone equilátero**.



3.2 Secções de um cone

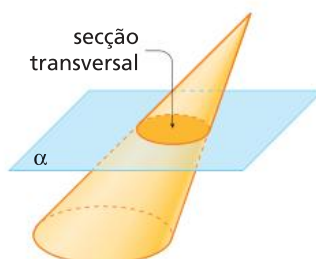
◆ Secção meridiana de um cone

Uma **secção meridiana** de um cone é determinada pela intersecção do cone com um plano que contenha seu eixo.



◆ Secção transversal de um cone

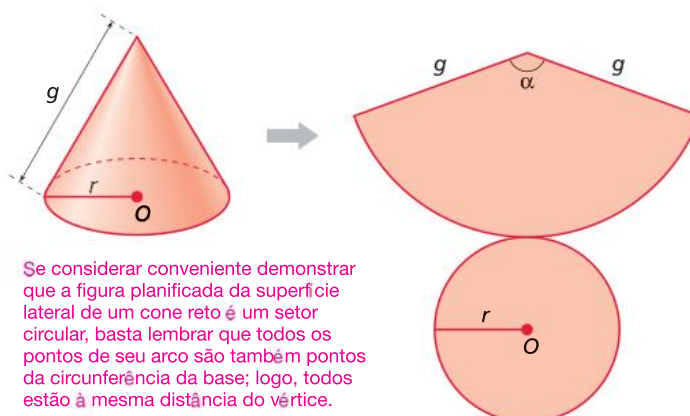
Uma **secção transversal** de um cone é a intersecção do cone com um plano paralelo ao plano da base.



3.3 Planificação da superfície de um cone reto

Assim como fizemos com o cilindro, vamos supor que a superfície de um cone reto seja revestida de papel. Para obter a planificação dessa superfície, vamos imaginar um recorte do papel na circunferência da base e, em seguida, um recorte ao longo de uma de suas geratrizes.

A planificação da superfície de um cone reto é formada por um círculo de raio r e centro O e por um setor circular de raio g , ângulo α e arco de comprimento $2\pi r$.



Se considerar conveniente demonstrar que a figura planificada da superfície lateral de um cone reto é um setor circular, basta lembrar que todos os pontos de seu arco são também pontos da circunferência da base; logo, todos estão à mesma distância do vértice.

Exercício resolvido

R4. A planificação da superfície lateral de um cone reto é um semicírculo. Como se chama esse cone?

► Resolução

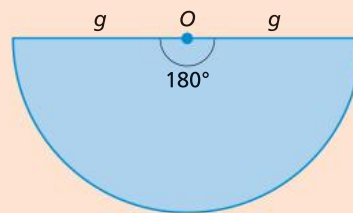
Vamos considerar um cone reto de raio da base r , comprimento da geratriz g e altura h .

O semicírculo de raio g é o setor circular da planificação da superfície lateral desse cone reto; logo, o comprimento do arco do setor deve ser igual ao comprimento da circunferência correspondente ao círculo da base do cone.

Assim: $\pi \cdot g = 2 \cdot \pi \cdot r \Rightarrow g = 2r$

Portanto, o cone em questão é um cone equilátero.

Pode-se verificar também que a secção meridiana desse cone é um triângulo equilátero.



◆ Relações métricas entre os elementos de um cone reto

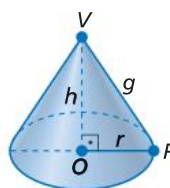
Considere um cone reto de raio da base r , comprimento da geratriz g e altura h .

O triângulo VOP é retângulo em O .

Daí, temos: $VO^2 + OP^2 = VP^2$

Portanto:

$$h^2 + r^2 = g^2$$



O setor circular ao lado representa a planificação da superfície lateral do cone.

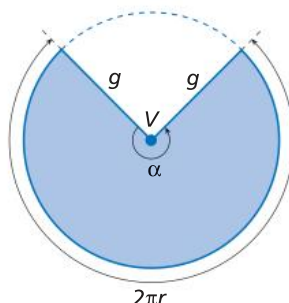
Então, podemos estabelecer a seguinte regra de três:

comprimento do arco		medida do ângulo (em grau)
$2\pi g$	_____	360°
$2\pi r$	_____	α

Logo: $2\pi g \cdot \alpha = 2\pi r \cdot 360^\circ$

Portanto, α , em grau, é dado por:

$$\alpha = \frac{360^\circ \cdot r}{g}$$



Espera-se que os alunos percebam que, quando $\alpha = 180^\circ$, temos $g = 2r$ e, portanto, o cone é equilátero; então, nesse caso, $h = r\sqrt{3}$.

◆ Reflita

Como podemos escrever h em função de r quando $\alpha = 180^\circ$?

Exercícios resolvidos

R5. Calcular o comprimento da circunferência da base e a altura de um cone reto com 13 cm de geratriz e 5 cm de raio.

► Resolução

O comprimento da circunferência da base é dado por $C = 2\pi r$. Sabemos que o cone tem raio $r = 5$ cm. Assim:

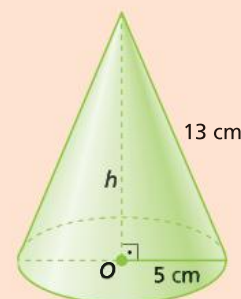
$$C = 2 \cdot \pi \cdot 5 \Rightarrow C = 10\pi \Rightarrow C \approx 31,4$$

Portanto, o comprimento da circunferência da base é aproximadamente 31,4 cm.

Sabendo que o cone é reto, podemos obter a altura por meio de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a geratriz, e as medidas dos catetos são a altura e o raio da base do cone. Assim:

$$g^2 = h^2 + r^2 \Rightarrow 13^2 = h^2 + 5^2 \Rightarrow h^2 = 144 \Rightarrow h = 12$$

Portanto, o cone tem 12 cm de altura.



- R6.** Um cone reto de 10 cm de altura tem por planificação da superfície lateral um setor circular de ângulo α medindo 150° . Determinar o raio da base e o comprimento da geratriz.

► **Resolução**

Como $r^2 + h^2 = g^2$, temos:

$$r^2 + 10^2 = g^2 \Rightarrow g^2 - r^2 = 100 \quad (\text{I})$$

Como $\alpha = \frac{360^\circ \cdot r}{g}$, temos:

$$150^\circ = \frac{360^\circ \cdot r}{g} \Rightarrow g = \frac{12r}{5} \quad (\text{II})$$

De (I) e (II), concluímos que:

$$\left(\frac{12r}{5}\right)^2 - r^2 = 100 \Rightarrow \frac{144r^2}{25} - r^2 = 100 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 144r^2 - 25r^2 = 2.500 \Rightarrow r^2 = \frac{2.500}{119} \Rightarrow r \approx 4,58$$

Portanto, o raio da base do cone é aproximadamente 4,58 cm.

Como $g = \frac{12r}{5}$, o comprimento da geratriz é aproximadamente 11 cm.

Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

- 16.** Determine a medida do ângulo central de um setor circular obtido pela planificação da superfície lateral de um cone reto com 60 cm de geratriz e 10 cm de raio da base. 60°
- 17.** A planificação da superfície lateral de um cone reto é um setor circular com ângulo central medindo 60° . Calcule a razão k entre o comprimento da circunferência da base e o comprimento da geratriz do cone. $\frac{\pi}{3}$
- 18.** Determine a altura de um cone reto, sabendo que a planificação da superfície lateral é um setor circular com ângulo central medindo 120° e o raio da base é igual a 10 cm. $20\sqrt{2}$ cm
- 19.** Um pedaço de cartolina tem a forma de um semicírculo de raio 20 cm. Construindo um cone reto com essa cartolina e colocando-o sobre uma mesa, qual será a distância do vértice até a mesa? $10\sqrt{3}$ cm

3.4 Área da superfície de um cone reto

Pela planificação da superfície de um cone, podemos obter a área total dessa superfície. Para isso, vamos considerar um cone reto de raio da base r e comprimento da geratriz g .

A **área da base** (A_{base}) é a área de um círculo de raio r e centro O .

$$A_{\text{base}} = \pi r^2$$

A **área lateral** (A_{lateral}) é a área de um setor circular tal que o raio é o comprimento g da geratriz e o arco tem comprimento igual a $2\pi r$ (o comprimento da circunferência da base do cone).

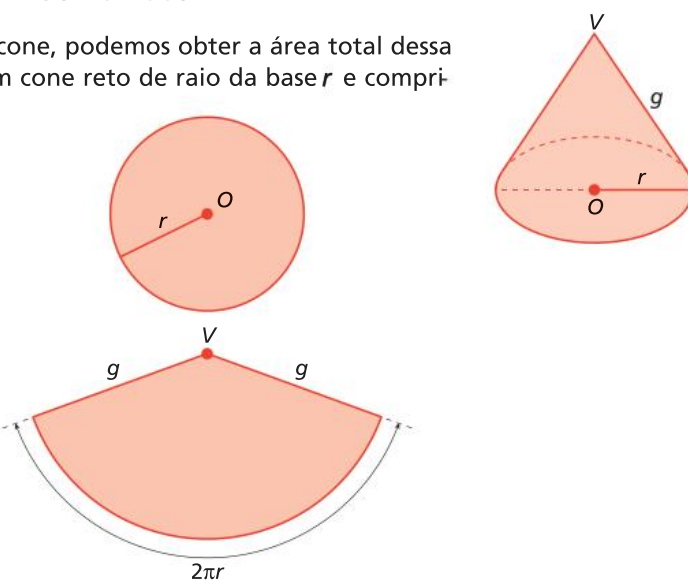
Como a área desse setor é diretamente proporcional ao comprimento $2\pi r$ do arco que o define, temos:

$$\frac{\text{comprimento do arco do setor}}{\text{comprimento da circunferência de raio } g} = \frac{\text{área do setor}}{\text{área do círculo}}$$

$$\frac{2\pi r}{2\pi g} = \frac{A_{\text{lateral}}}{\pi g^2} \Rightarrow A_{\text{lateral}} = \frac{(2\pi r) \cdot (\pi g^2)}{2\pi g} \Rightarrow A_{\text{lateral}} = \pi r g$$

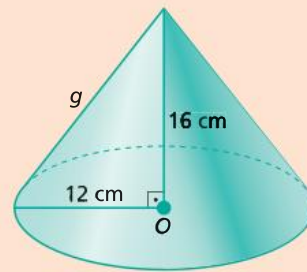
A **área total** (A_{total}) da superfície do cone reto é a soma da área da base com a área lateral.

$$A_{\text{total}} = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} \Rightarrow A_{\text{total}} = \pi r^2 + \pi r g \Rightarrow A_{\text{total}} = \pi r (r + g)$$



Exercício resolvido

- R7.** Determinar a área lateral de um cone reto com 16 cm de altura e 12 cm de raio da base.



► Resolução

Temos:

$$g^2 = h^2 + r^2 \Rightarrow g^2 = 16^2 + 12^2 \Rightarrow g^2 = 400 \Rightarrow g = 20$$

Portanto, o comprimento da geratriz do cone é 20 cm.

A área lateral do cone é:

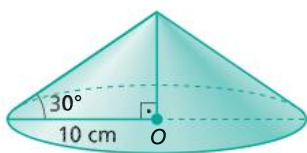
$$A_{\text{lateral}} = \pi r g \Rightarrow A_{\text{lateral}} = \pi \cdot 12 \cdot 20 \Rightarrow A_{\text{lateral}} = 240\pi \Rightarrow A_{\text{lateral}} \approx 753,6$$

Logo, a área lateral do cone é $240\pi \text{ cm}^2$ ou, aproximadamente, $753,6 \text{ cm}^2$.

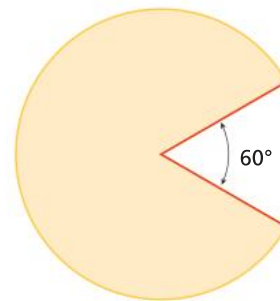
Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

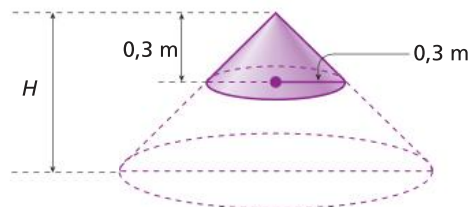
- 20.** Determine a área lateral e a área total da superfície de um cone reto conforme os dados a seguir.
- a)** A altura é 12 cm, e o raio da base, 9 cm. $135\pi \text{ cm}^2$; $216\pi \text{ cm}^2$
- b)** O comprimento da geratriz é 26 cm, e a altura, 24 cm. $260\pi \text{ cm}^2$; $360\pi \text{ cm}^2$
- 21.** Uma escola infantil realizará a Festa do Circo. Uma professora ficou de confeccionar 34 chapéus cônicos de palhaço. Sabendo que cada chapéu terá 12 cm de altura e 8 cm de raio, calcule a quantidade total de papel usado para fazer todos os chapéus. $1.088\pi\sqrt{13} \text{ cm}^2$
- 22.** Determine a área total da superfície de um cone reto inscrito em um cilindro reto de 5 cm de altura e 2 cm de raio da base. $2\pi(2 + \sqrt{29}) \text{ cm}^2$
- 23.** Determine a área total da superfície de um cone circular reto cuja seção meridiana é um triângulo equilátero de 10 cm de lado. $75\pi \text{ cm}^2$
- 24.** A área lateral da superfície de um cone reto é $600\pi \text{ cm}^2$. Sabendo que a geratriz mede 30 cm, calcule a área total da superfície. $1.000\pi \text{ cm}^2$
- 25.** Determine a área lateral do cone representado a seguir. $200\sqrt{\frac{3}{5}}\pi \text{ cm}^2$



- 26.** O setor circular representado pela figura tem 6 cm de raio. Após a união das bordas vermelhas, ele é transformado na superfície lateral de um cone reto. Determine o raio da base do cone. 5 cm



- 27.** Uma lâmpada pontual é colocada em um lustre na forma de um cone com altura e raio da base igual a 0,3 m. A que altura H do chão esse lustre deve ser pendurado para obter uma forma circular iluminada com área de $6,25\pi \text{ m}^2$? $2,5 \text{ m}$



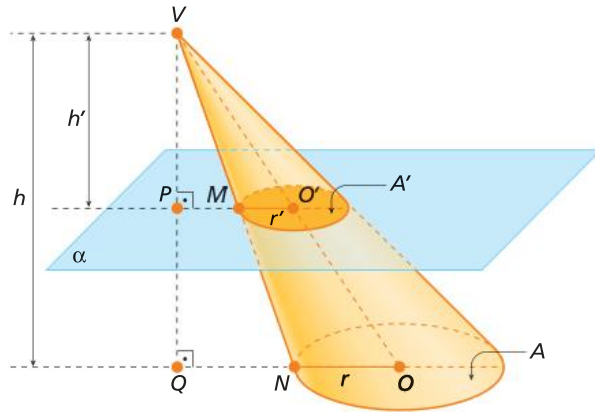
- 28.** Um triângulo retângulo tem catetos medindo 3 dm e 4 dm. Determine a área da superfície do sólido de revolução gerado pela rotação do triângulo em torno de sua hipotenusa. $\left(\frac{84}{5}\right)\pi \text{ dm}^2$

3.5 Volume de um cone

Antes de tratar do volume de um cone qualquer, vamos estudar duas propriedades dos cones.

Para isso, considere um plano α que secciona um cone a uma distância h' do vértice, paralelamente à base, determinando uma secção de área A' .

Seja h a altura do cone, r o raio da base e A a área da base do cone.



ADILSON SECCO

Propriedade 1: A razão entre a distância h' de uma secção transversal ao vértice do cone e a altura h do cone é igual à razão entre o raio r' da secção transversal e o raio r da base, isto é:

$$\frac{h'}{h} = \frac{r'}{r}$$

Demonstração

Os triângulos VMO' e VNO são semelhantes (têm ângulos correspondentes congruentes). Assim, temos: $\frac{VM}{VN} = \frac{r'}{r}$ (I)

Os triângulos VPM e VQN são semelhantes (têm ângulos correspondentes congruentes). Assim, temos: $\frac{VP}{VQ} = \frac{VM}{VN}$ (II)

De (I) e (II), podemos concluir que: $\frac{VP}{VQ} = \frac{r'}{r}$

Como $VP = h'$ e $VQ = h$, temos: $\frac{h'}{h} = \frac{r'}{r}$

Propriedade 2: A razão entre a área A' de uma secção transversal de um cone, feita a uma altura h' em relação ao vértice V , e a área A da base desse cone de altura h é igual ao quadrado da razão entre h' e h , isto é:

$$\frac{A'}{A} = \left(\frac{h'}{h}\right)^2$$

Demonstração

A área da secção transversal do cone é $A' = \pi(r')^2$, e a área da base do cone é $A = \pi r^2$. Assim, temos:

$$\frac{A'}{A} = \frac{\pi(r')^2}{\pi r^2} \Rightarrow \frac{A'}{A} = \frac{(r')^2}{r^2}$$

Mas sabemos, pela propriedade 1, que $\frac{h'}{h} = \frac{r'}{r}$; portanto:

$$\frac{A'}{A} = \left(\frac{r'}{r}\right)^2 \Rightarrow \frac{A'}{A} = \left(\frac{h'}{h}\right)^2$$

◆ Determinação do volume de um cone

Considere um cone e uma pirâmide em um mesmo semiespaço, de mesma altura h e cujas bases estejam contidas no mesmo plano α , sendo a área da base do cone igual à da base da pirâmide.

Observe que cada plano β , paralelo a α , que secciona o cone também secciona a pirâmide, determinando as secções do cone e da pirâmide, de áreas A_1 e A_2 , respectivamente.

Pelas propriedades já vistas, temos:

$$\frac{A_1}{A} = \frac{(h')^2}{h^2} \text{ e } \frac{A_2}{A} = \frac{(h')^2}{h^2}$$

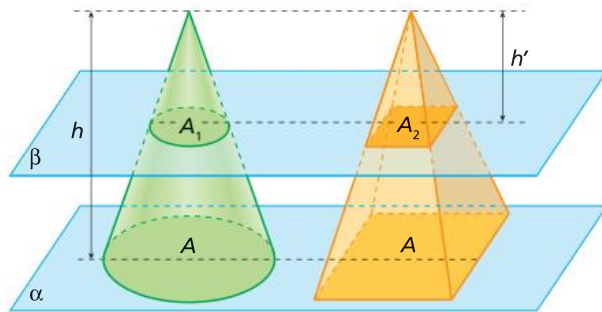
$$\text{Portanto: } \frac{A_1}{A} = \frac{A_2}{A} \Rightarrow A_1 = A_2$$

Assim, pelo princípio de Cavalieri, o volume do cone é igual ao volume da pi-

$$\text{râmide: } V_{\text{cone}} = V_{\text{pirâmide}} = \frac{1}{3} A_{\text{base}} \cdot h$$

Portanto, o volume do cone é dado por:

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$



Exercício resolvido

- R8.** Calcular a quantidade máxima de líquido, em litro, que a taça representada na figura ao lado pode comportar.

► Resolução

Vamos calcular o volume da taça:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 5^2 \cdot 20 \Rightarrow V = \frac{500\pi}{3}$$

Assim, $V \approx 523,3 \text{ cm}^3$.

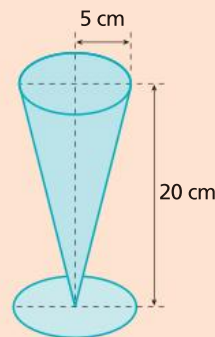
Sabemos que $1 \ell = 1 \text{ dm}^3$ e $1 \text{ dm}^3 = 1.000 \text{ cm}^3$.

Logo, $1 \ell = 1.000 \text{ cm}^3$.

Então:

$$V \approx 523,3 \text{ cm}^3 = 523,3 \cdot \frac{1}{1.000} \ell = 0,5233 \ell$$

Portanto, a taça pode conter até $0,5233 \ell$.

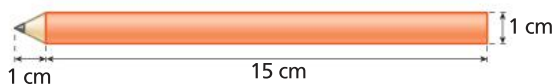


Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

- 29.** Um cone reto de 3 cm de raio da base tem volume $18\sqrt{2}\pi \text{ cm}^3$. Calcule a área total da superfície desse cone. $36\pi \text{ cm}^2$

- 30.** Calcule o volume do lápis representado na figura a seguir. $\frac{23}{6}\pi \text{ cm}^3$



- 31.** Em um cone de revolução de 10 cm de altura, a área da base excede em $216\pi \text{ cm}^2$ a área de uma

secção paralela à base, feita a 2 cm do vértice. Calcule o volume do cone. $750\pi \text{ cm}^3$

- 32.** Dois cones, 1 e 2, são gerados pela rotação da superfície determinada por um triângulo retângulo de catetos 5 cm e 12 cm. Para obter o cone 1, o giro se dá em torno do cateto menor; para obter o cone 2, em torno do cateto maior.

- a) Determine a razão percentual entre V_1 e V_2 . 240%
b) Se as medidas dos catetos desse triângulo fossem x e y , em torno dos quais se fizessem rotações para gerar, respectivamente, os cones 1 e 2, qual seria a razão entre V_1 e V_2 ?

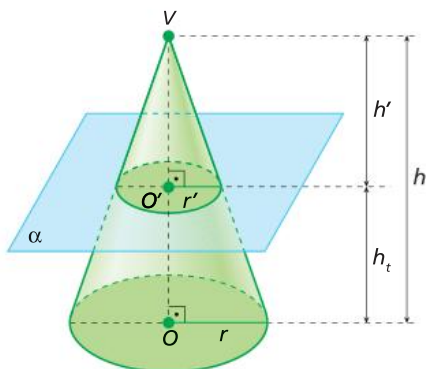
$$32. \text{ b) } \frac{V_1}{V_2} = \frac{y}{x}$$

4 Tronco de cone de bases paralelas

Vários objetos do nosso cotidiano têm a forma que lembra um tronco de cone, como copas de abajur, canecas, vasos, entre outros.

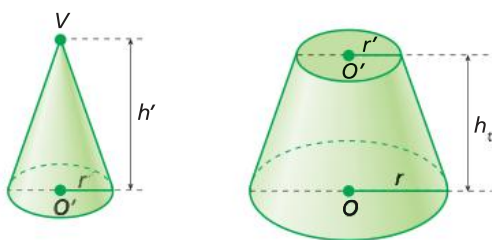
Em seguida, observe a definição de tronco de cone.

Considere um cone reto de vértice V , altura h e raio da base r , seccionado por um plano α , paralelo ao plano da base, a uma distância h_t dela ($h_t < h$), que determina uma secção transversal de centro O' e raio r' .

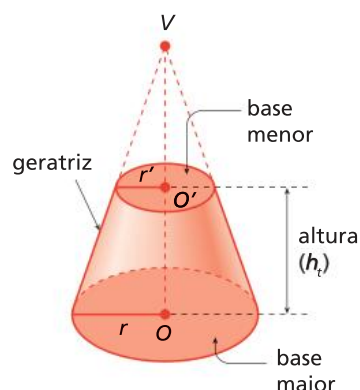


Ao seccionar o cone original, o plano α determina dois sólidos:

- um cone menor, de mesmo vértice V e altura $h' = h - h_t$;
- um sólido denominado **tronco de cone de bases paralelas**.



◆ Elementos de um tronco de cone



Considerando o tronco de cone desenhado acima, podemos destacar os seguintes elementos:

- **Base maior** – o círculo de centro O e raio r .
- **Base menor** – a secção transversal obtida por meio do plano α , ou seja, o círculo de centro O' e raio r' .
- **Geratrizes** – os segmentos cujas extremidades são pontos correspondentes das circunferências das bases e que estão contidos em retas que passam pelo vértice V do tronco do cone.
- **Altura** – a distância h_t entre os planos que contêm as bases do tronco de cone.



Peça de terracota, de 4500 a.C. a 3000 a.C., civilização japonesa. Foto de 2013.

◆ Reflita

Que figura geométrica é determinada pela secção meridiana de um tronco de cone de bases paralelas?

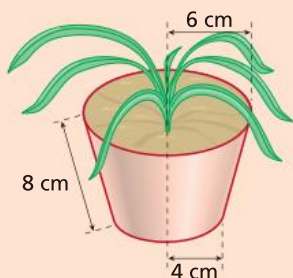
A figura determinada pela secção meridiana de um tronco de cone é um trapézio, pois:

- tem dois lados paralelos determinados pelos diâmetros da base do cone e da base da secção transversal paralela à base do cone;
- tem dois lados não paralelos. (E o quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos é um trapézio.)

◆ Observação

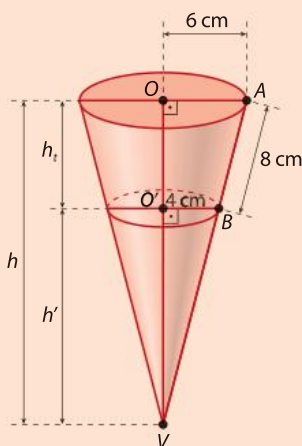
Para calcular o volume de um tronco de cone, basta subtrair, do volume do cone original, o volume do cone de mesmo vértice, altura h' e base congruente à base menor do tronco.

- R9.** Calcular a quantidade máxima de terra que o vaso representado na figura pode comportar.

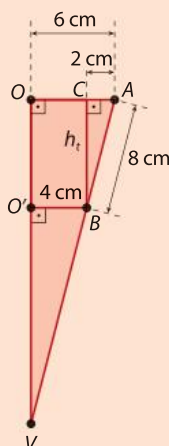


► **Resolução**

O exercício consiste em obter o volume do tronco de cone reto que representa o vaso. Para isso, vamos considerar o cone que deu origem a esse tronco:



Destacando o triângulo AVO, temos:



Usando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, vamos calcular a altura do tronco de cone:

$$8^2 = 2^2 + h_t^2 \Rightarrow h_t = \sqrt{60} \Rightarrow h_t = 2\sqrt{15}$$

Note que os triângulos AVO e ABC são semelhantes; então:

$$\frac{6}{2} = \frac{h}{h_t} \Rightarrow 3 = \frac{h}{2\sqrt{15}} \Rightarrow h = 6\sqrt{15}$$

$$\text{Assim: } h' = 6\sqrt{15} - 2\sqrt{15} = 4\sqrt{15}$$

Logo, o volume do tronco de cone é:

$$V_{\text{tronco}} = \left(\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 6\sqrt{15} - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 4\sqrt{15} \right)$$

$$V_{\text{tronco}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (216\sqrt{15} - 64\sqrt{15}) = \frac{152\sqrt{15}}{3} \cdot \pi$$

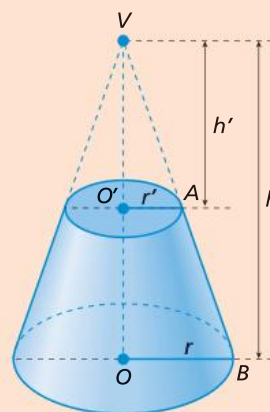
Portanto, o vaso comporta, no máximo,

$$\frac{152\sqrt{15}}{3} \pi \text{ cm}^3, \text{ aproximadamente } 616 \text{ cm}^3 \text{ de terra.}$$

- R10.** Dado um tronco de cone reto de bases paralelas, calcular a razão entre os volumes V'_{cone} , do cone menor, e V_{cone} , do cone maior, que determinam esse tronco, em função da razão entre as respectivas alturas, h' e h .

► **Resolução**

O volume do tronco de cone é obtido do volume V'_{cone} do cone menor (de altura h' e raio da base r') e do volume V do cone maior (de altura h e raio da base r), conforme a figura.



Os triângulos VO'A e VOB são semelhantes; portanto:

$$\frac{r'}{r} = \frac{h'}{h} \quad (\text{I})$$

Como os volumes dos cones são dados por

$$V'_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (r')^2 \cdot h' \text{ e } V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h,$$

a razão entre os volumes é:

$$\frac{V'_{\text{cone}}}{V_{\text{cone}}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (r')^2 \cdot h'}{\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h}$$

$$\frac{V'_{\text{cone}}}{V_{\text{cone}}} = \frac{(r')^2 \cdot h'}{r^2 \cdot h} = \frac{(r')^2}{r^2} \cdot \frac{h'}{h}$$

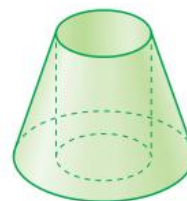
$$\frac{V'_{\text{cone}}}{V_{\text{cone}}} = \left(\frac{r'}{r} \right)^2 \cdot \frac{h'}{h} \quad (\text{II})$$

Substituindo (I) em (II), obtemos a razão solicitada:

$$\frac{V'_{\text{cone}}}{V_{\text{cone}}} = \left(\frac{h'}{h} \right)^3$$

- 33.** Os raios das circunferências das bases paralelas de um tronco de cone reto são 5 cm e 3 cm. Sabendo que a altura do tronco é 6 cm, calcule seu volume. $98\pi \text{ cm}^3$
- 34.** As áreas das bases de um tronco de cone reto de bases paralelas medem $36\pi \text{ cm}^2$ e $16\pi \text{ cm}^2$. Sabendo que sua geratriz mede $2\sqrt{5} \text{ cm}$, determine o volume desse tronco. $\frac{304\pi}{3} \text{ cm}^3$
- 35.** Uma taça tem a forma cônica e a altura é o dobro da medida do diâmetro da base. A taça estava cheia de água, mas alguém bebeu até que o restante da água ficasse exatamente com a metade da altura da taça. Que fração da água foi bebida? $\frac{7}{8}$

- 36.** Observe o desenho de uma peça com o formato de um tronco de cone reto. Note que, no centro, há uma cavidade em formato cilíndrico. A altura do cilindro coincide com a altura do tronco de cone. Sabendo que os raios das circunferências das bases paralelas do tronco de cone medem 7 cm e 12 cm e que a geratriz do tronco mede 13 cm, calcule o volume da peça. $520\pi \text{ cm}^3$



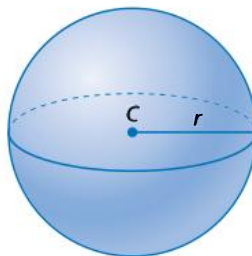
5

Esfera

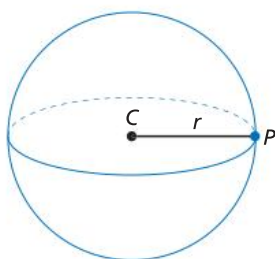
Vários objetos do dia a dia têm forma esférica (como a bolinha de gude) ou aproximadamente esférica (como uma laranja). Para estudar esse tipo de forma, vamos analisar o sólido denominado esfera.

Consideremos um ponto C do espaço e um número real e positivo r .

Chama-se **esfera** de centro C e raio r o sólido formado por todos os pontos P do espaço que estão a uma distância de C menor ou igual a r .

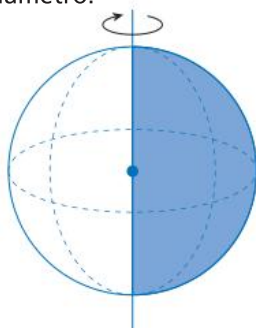


Chamamos de **superfície esférica** a "casca" da esfera, ou seja, o conjunto de pontos P do espaço que estão a uma distância de C igual a r .



O estudo dos cilindros, dos cones e das esferas permite o desenvolvimento interdisciplinar com Geografia (na área da cartografia). Para mais detalhes sobre esse assunto, recomendamos um trabalho em conjunto com o professor de Geografia e uma consulta ao site <http://www.cartografiaescolar.ufsc.br/index.htm>. Acesso em: 12 jan. 2016.

Assim como o cilindro e o cone, a esfera também pode ser considerada um sólido de revolução, pois pode ser obtida pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que passa por seu diâmetro.



REX FEATURES/GLOW IMAGES



Hotel em Vancouver, Canadá, 2013. Para que os hóspedes se sintam integrados à natureza, os quartos do hotel têm a forma de esferas presas às árvores por meio de cabos e de suportes.

Efetuada-se a rotação completa de uma semicircunferência em torno do eixo que passa por seu diâmetro, obtém-se uma superfície esférica.

◆ Reflita

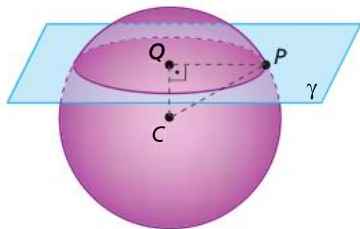
Fazendo a rotação de uma semicircunferência em torno do eixo que passa por seu diâmetro, que figura geométrica se obtém?

ILUSTRAÇÕES: ADILSON BECCO

◆ Reflita

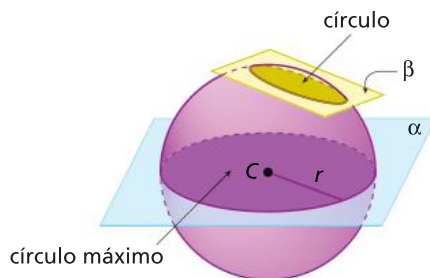
Qual a área máxima que uma secção plana de uma esfera pode atingir?

A área máxima será igual à área do círculo máximo. Para uma esfera de raio r , essa área máxima é igual a πr^2 .



◆ Secção plana de uma esfera

Toda secção plana de uma esfera, ou intersecção de uma esfera com um plano, é um ponto ou é um círculo. Se o plano de intersecção contiver o centro da esfera, então a secção obtida será chamada de **círculo máximo**.



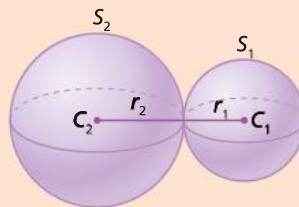
A afirmação de que a intersecção de um plano com uma esfera pode ser um círculo é explicada de maneira simples. Observe, na figura ao lado, a secção determinada pelo plano γ . Considere o ponto Q de γ tal que $CQ \perp \gamma$ e também um ponto P qualquer de γ e da superfície esférica. Sendo o triângulo CQP um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras: $(QP)^2 + (QC)^2 = (PC)^2$

Assim, temos $(QP)^2 = (PC)^2 - (QC)^2$.

Como as medidas QC (distância de C a Q) e PC (raio da esfera) são constantes, $QP = \sqrt{(PC)^2 - (QC)^2}$ também é constante, e a linha formada pelos pontos P da intersecção da secção com a superfície esférica é uma circunferência de centro Q e raio QP , ou seja, a secção é um círculo.

Exercícios resolvidos

R11. As esferas S_1 e S_2 representadas abaixo, de raio 3 cm e 4 cm, respectivamente, têm somente um ponto em comum. Calcular a distância entre seus centros.



► Resolução

Como as esferas são tangentes, ou seja, têm somente um ponto em comum, o segmento que une seus centros tem medida $r_1 + r_2$; nesse caso, $3 + 4 = 7$.

Então, a distância entre os centros das esferas é 7 cm.

R12. Calcular o raio r_1 de uma secção plana de uma esfera sabendo que o raio da esfera é igual a 13 cm e que a distância dessa secção ao centro da esfera é 5 cm.

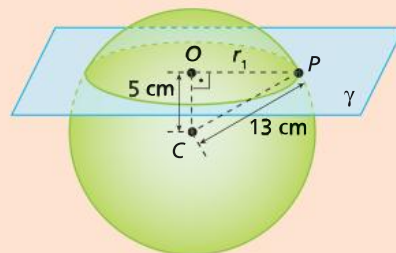
► Resolução

Observe a figura ao lado.

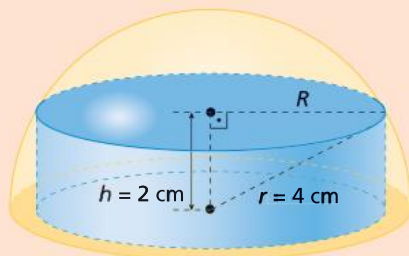
Aplicando o teorema de Pitágoras no $\triangle COP$, obtemos:

$$13^2 = 5^2 + r_1^2 \Rightarrow r_1^2 = 144 \Rightarrow r_1 = 12$$

Portanto, o raio r_1 é igual a 12 cm.



- R13.** Calcular o volume do cilindro inscrito na semiesfera representada abaixo.



► **Resolução**

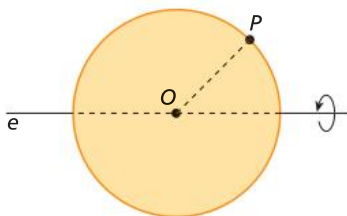
$$V_{\text{cilindro}} = \pi R^2 h = \pi \cdot (r^2 - h^2) \cdot h = \pi \cdot (4^2 - 2^2) \cdot 2 = 24\pi$$

Portanto, o volume do cilindro é $24\pi \text{ cm}^3$.

Exercícios propostos

Registre as respostas em seu caderno

- 37.** A figura abaixo gira em torno do eixo e .

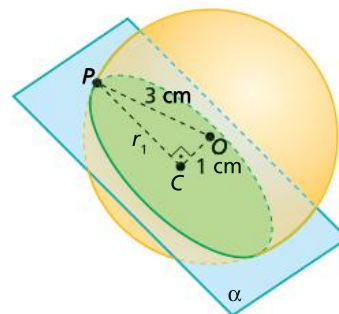


Escreva que figura é descrita com esse giro:

- a) pelo ponto P . *circunferência*
 - b) pelo segmento $\overline{OP}$. *superfície lateral de um cone*
 - c) pela circunferência de centro O e raio OP . *superfície esférica*
- 38.** Um queijo moldado na forma esférica tem 10 cm de raio. Derretido, ele cabe exatamente em uma panela cilíndrica de raio 10 cm. Qual é a altura dessa panela? $\frac{40}{3} \text{ cm}$
- 39.** Uma superfície esférica, de centro O_1 e raio r_1 , tem somente um ponto em comum com outra

superfície esférica, de centro O_2 e raio r_2 . Qual é a distância entre O_1 e O_2 ? $r_1 + r_2$, ou $r_1 - r_2$, ou $r_2 - r_1$

- 40.** Calcule o raio r_1 do círculo determinado pela intersecção do plano α com a esfera, conforme a figura abaixo. $2\sqrt{2} \text{ cm}$



- 41.** Considere uma esfera de 2 cm de raio e um plano β interceptando a esfera de forma que determine uma secção plana de raio $\sqrt{3} \text{ cm}$. Calcule a distância entre o plano β e o centro da esfera. 1 cm

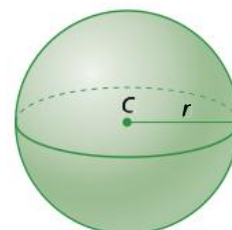
5.1 Área da superfície esférica e volume da esfera

Consideremos uma esfera de centro C e raio r .

Pode-se demonstrar que a **área da superfície esférica** e o volume da esfera são dados por:

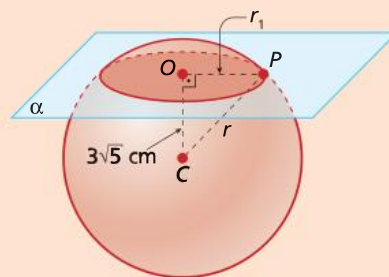
$$A_{\text{superfície esférica}} = 4\pi r^2$$

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$



Exercícios resolvidos

- R14.** Uma secção plana de uma esfera, distante $3\sqrt{5}$ cm do centro da esfera, tem 36π cm² de área. Calcular o volume da esfera e a área de sua superfície.



► Resolução

Como toda secção plana de uma esfera é um círculo, a área é dada por $A_1 = \pi r_1^2$. Assim:

$$36\pi = \pi r_1^2 \Rightarrow r_1 = 6 \text{ (raio da secção plana)}$$

Aplicando o teorema de Pitágoras no $\triangle COP$, calculamos o raio da esfera.

$$r^2 = 6^2 + (3\sqrt{5})^2 \Rightarrow r^2 = 36 + 45 \Rightarrow r^2 = 81 \Rightarrow r = 9$$

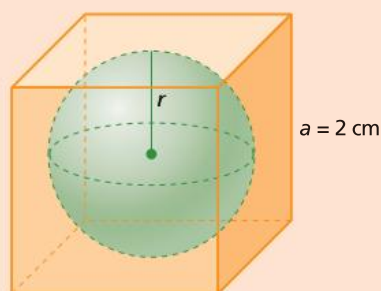
Então, podemos calcular o volume V da esfera e a área A de sua superfície:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 9^3 \Rightarrow V = 972\pi \Rightarrow V \approx 3.052$$

$$A = 4\pi r^2 \Rightarrow A = 4 \cdot \pi \cdot 9^2 \Rightarrow A = 324\pi \Rightarrow A \approx 1.017$$

Portanto, o volume da esfera é, aproximadamente, 3.052 cm³, e a área da sua superfície é, aproximadamente, 1.017 cm².

- R15.** Uma esfera foi inscrita em um cubo, conforme mostra a figura abaixo. Calcular o volume dessa esfera e determinar a razão entre as áreas da superfície cúbica e da superfície esférica.



► Resolução

Pela figura, temos $a = 2r$, e como a aresta do cubo é igual a 2 cm, temos $r = 1$ cm.

$$\text{Volume da esfera: } V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 1^3 \Rightarrow V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi$$

$$\text{Área da superfície cúbica: } A_{\text{cubo}} = 6 \cdot 2 \cdot 2 \Rightarrow A_{\text{cubo}} = 24$$

$$\text{Área da superfície esférica: } A_{\text{esfera}} = 4 \cdot \pi \cdot 1^2 \Rightarrow A_{\text{esfera}} = 4\pi$$

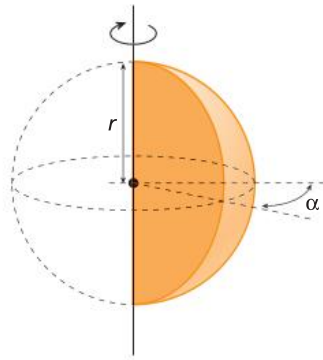
$$\text{Considerando } \pi = 3,14, \text{ temos: } A_{\text{esfera}} = 4 \cdot 3,14 \Rightarrow A_{\text{esfera}} = 12,56$$

$$\text{A razão entre as áreas é: } \frac{24}{12,56} \approx 1,91$$

Logo, o volume da esfera é $\frac{4}{3}\pi$ cm³, e a área do cubo é quase o dobro da área da superfície esférica.

5.2 Cunha esférica e fuso esférico

Chama-se **cunha esférica** o sólido gerado pela rotação, por um ângulo de medida α , de um semicírculo de raio r em torno de um eixo que contém seu diâmetro.



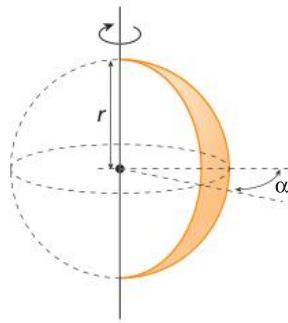
O **volume de uma cunha esférica** é proporcional à medida α (em grau) do ângulo de rotação e pode ser calculado usando uma regra de três simples.

volume	medida do ângulo (em grau)
$\frac{4}{3}\pi r^3$	360°
V_{cunha}	α

Resolvendo essa regra de três, obtemos o volume da cunha esférica:

$$V_{\text{cunha esférica}} = \frac{\pi \cdot r^3 \cdot \alpha}{270^\circ}$$

Pela rotação, por um ângulo de medida α , de uma semicircunferência de raio r em torno de um eixo que contém seu diâmetro, obtemos um **fuso esférico**.



A **área de um fuso esférico** é proporcional à medida α (em grau) do ângulo de rotação e pode ser calculada usando uma regra de três simples.

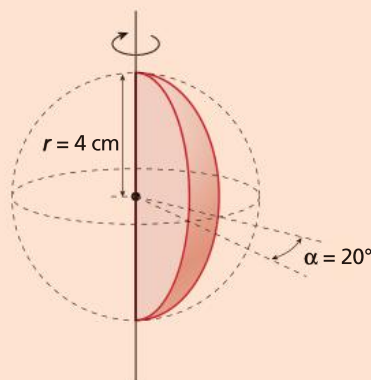
área	medida do ângulo (em grau)
$4\pi r^2$	360°
A_{fuso}	α

Resolvendo essa regra de três, obtemos a área do fuso esférico:

$$A_{\text{fuso esférico}} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot \alpha}{90^\circ}$$

Exercício resolvido

R16. Calcular o volume da cunha esférica e a área do fuso esférico da figura abaixo.



► Resolução

O volume da cunha esférica é dado por:

$$V_{\text{cunha esférica}} = \frac{\pi \cdot 4^3 \cdot 20^\circ}{270^\circ} \Rightarrow V_{\text{cunha esférica}} = \frac{128\pi}{27}$$

Considerando $\pi = 3,14$, temos:

$$V_{\text{cunha esférica}} = \frac{128 \cdot 3,14}{27} \approx 14,9$$

A área do fuso esférico é dada por:

$$A_{\text{fuso esférico}} = \frac{\pi \cdot 4^2 \cdot 20^\circ}{90^\circ} \Rightarrow A_{\text{fuso esférico}} = \frac{32\pi}{9}$$

Considerando $\pi = 3,14$, temos:

$$A_{\text{fuso esférico}} = \frac{32 \cdot 3,14}{9} \approx 11,2$$

Portanto, o volume da cunha esférica é, aproximadamente, $14,9 \text{ cm}^3$, e a área do fuso esférico é, aproximadamente, $11,2 \text{ cm}^2$.

Exercícios propostos

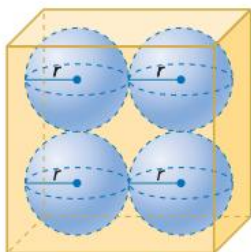
Registre as respostas em seu caderno

42. Determine a área da superfície esférica e o volume de cada esfera descrita abaixo.

a) A esfera tem 3 cm de raio. $36\pi \text{ cm}^2$; $36\pi \text{ cm}^3$

b) A esfera tem 18 cm de diâmetro. $324\pi \text{ cm}^2$; $972\pi \text{ cm}^3$

43. Determine o volume do paralelepípedo representado abaixo sabendo que cada esfera tangencia quatro faces do paralelepípedo e outras duas esferas. Além disso, o volume de cada esfera é $\frac{4}{3}\pi \text{ cm}^3$.



44. Calcule a área do fuso esférico e o volume da cunha esférica de 45° contidos em uma esfera de raio 6 cm. $18\pi \text{ cm}^2$; $36\pi \text{ cm}^3$

45. Se considerarmos uma laranja como sendo uma esfera de raio r composta de 12 gomos exatamente iguais, qual será a medida da superfície total de cada gomo? $\left(\frac{4}{3}\right)\pi r^2$

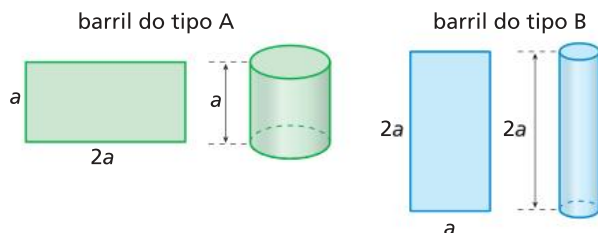
46. Uma cunha esférica de raio 1 m tem volume 1 m^3 . Qual é a medida α , em radiano, do ângulo que a determina? $\frac{3}{2}$ radiano

47. Para abrigar uma exposição, construiu-se uma estrutura coberta em forma de um hemisfério. Se o revestimento do piso totalizou $78,5 \text{ m}^2$, quantos metros quadrados de lona foram utilizados na cobertura toda? (Use: $\pi = 3,14$) 157 m^2

48. Um copinho de sorvete cônico tem 10 cm de altura (profundidade) e "boca" com 4 cm de diâmetro. Mostre que, se forem colocadas nesse copinho duas conchas semiesféricas de sorvete, também de 4 cm de diâmetro, o sorvete não transbordará, mesmo que derreta. Ver resolução no Guia do professor.

Aplicação

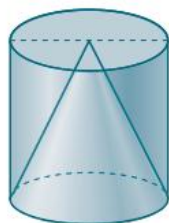
1. (Fuvest-SP) Uma metalúrgica fabrica barris cilíndricos de dois tipos, A e B, cujas superfícies laterais são moldadas a partir de chapas metálicas retangulares de lados a e $2a$, soldando lados opostos dessas chapas, conforme ilustrado.



Se V_A e V_B indicam os volumes dos barris do tipo A e B, respectivamente, tem-se: **alternativa a**

- a) $V_A = 2V_B$ c) $V_A = V_B$ e) $V_B = 4V_A$
b) $V_B = 2V_A$ d) $V_A = 4V_B$

2. Um cilindro de revolução é cortado por um plano paralelo ao eixo e a 3 cm desse eixo, determinando uma secção retangular cuja área é igual à área da base do cilindro. Calcule o volume desse cilindro sabendo que o raio da base é 5 cm. $\frac{625\pi^2}{8} \text{ cm}^3$
3. (Vunesp) Considere um cilindro circular reto de altura x cm e raio da base igual a y cm. Usando a aproximação $\pi = 3$, determine x e y nos seguintes casos:
a) o volume do cilindro é 243 cm^3 , e a altura é igual ao triplo do raio. $x = 9$ e $y = 3$
b) a área da superfície lateral do cilindro é 450 cm^2 , e a altura tem 10 cm a mais que o raio. $x = 15$ e $y = 5$
4. Uma lata cilíndrica de óleo, com 4 cm de raio da base e 19 cm de altura, indica ter conteúdo de 900 ml. Qual é o volume de ar contido nessa lata se ela tiver exatamente a quantidade de óleo especificada na embalagem? $54,6 \text{ ml}$
5. (PUC) A figura abaixo mostra um cone inscrito num cilindro. Ambos têm raio da base x e altura $2x$.

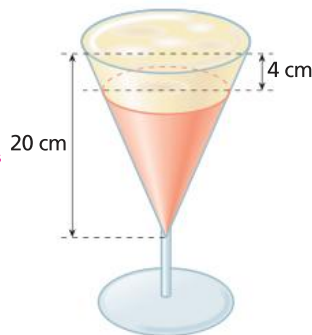


Retirando-se o cone do cilindro, o volume do sólido resultante é: **alternativa b**

- a) $\frac{2\pi x^3}{3}$ c) $\frac{5\pi x^3}{3}$ e) $\frac{8\pi x^3}{3}$
b) $\frac{4\pi x^3}{3}$ d) $\frac{7\pi x^3}{3}$

6. Um cone circular reto tem raio da base igual a 10 cm. Sabendo que a medida do ângulo central do setor circular, que representa sua superfície lateral, é igual a 135° , determine o volume desse cone. $\frac{1.000\pi\sqrt{55}}{9} \text{ cm}^3$
7. (FGV) Uma mistura de leite batido com sorvete é servida em um copo, como na figura.

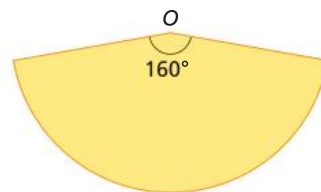
Recomendamos que antes de os alunos efetuarem os cálculos seja perguntado qual é a estimativa deles para essa situação: menos de 50%, 50% ou mais de 50%.



Se na parte superior do copo há uma camada de espuma de 4 cm de altura, então a porcentagem do volume do copo ocupada pela espuma está mais bem aproximada na alternativa: **alternativa c**

- a) 65% b) 60% c) 50% d) 45% e) 70%

8. (Mackenzie-SP) Planificando a superfície lateral de um cone, obtém-se o setor circular da figura, de centro O e raio 18 cm.



Dos valores abaixo, o mais próximo da altura desse cone é: **alternativa d**

- a) 12 cm c) 14 cm e) 20 cm
b) 18 cm d) 16 cm

9. Determine a altura de um tronco de cone de bases paralelas sabendo que os raios da base são, respectivamente, 3 m e 2 m, e que seu volume é $20\pi \text{ m}^3$. $\frac{60}{19} \text{ m}$
10. Considere um cone circular reto com 3 cm de raio da base e 9 cm de altura. A que distância do vértice um plano paralelo à base do cone deve cortá-lo de modo que o volume do tronco, assim determinado, seja $\frac{2}{3}$ do volume do cone? $3\sqrt[3]{9} \text{ cm}$
11. Calcule o volume de uma cunha esférica de 30° de uma esfera de volume igual a $972\pi \text{ m}^3$. $81\pi \text{ cm}^3$
12. Um plano secciona uma esfera cujo diâmetro é 34 cm. Determine a área da secção obtida sabendo que a distância do centro da esfera ao plano é 8 cm. $225\pi \text{ cm}^2$
13. Os raios de duas esferas concêntricas são 15 cm e 8 cm. Calcule a área determinada pela intersecção da esfera maior por um plano tangente à esfera menor. $161\pi \text{ cm}^2$

14. (PUC) A tira seguinte mostra o Cebolinha tentando levantar um haltere, que é um aparelho feito de ferro, composto de duas esferas acopladas a um bastão cilíndrico.



Suponha que cada esfera tenha 10,5 cm de diâmetro e que o bastão tenha 50 cm de comprimento e diâmetro da base medindo 1,4 cm. Se a densidade do ferro é $7,8 \text{ g/cm}^3$, quantos quilogramas, aproximadamente, o Cebolinha tentava levantar? (Use $\pi = \frac{22}{7}$.) **alternativa e**

- a) 18 b) 16 c) 15 d) 12 e) 10

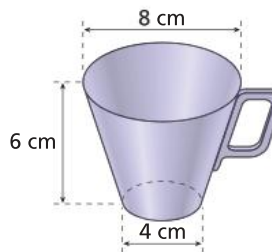
Aprofundamento

15. Calcule a área total da superfície de um cilindro circular reto que tem volume igual ao de um cubo, de aresta de 9 cm e área lateral igual à área total da superfície do cubo. **(486 + 18 π) cm²**
16. O raio da base, a altura e o comprimento da geratriz de um cone de revolução formam, nessa ordem, uma PA. Determine essa PA, sendo $12\pi \text{ cm}^3$ o volume desse cone. **(3, 4, 5)**
17. Os diâmetros das bases de um tronco de cone de revolução medem 22 m e 4 m. Qual é a medida do diâmetro da base de um cilindro de mesma altura do tronco e de mesmo volume? **14 m**
18. Calcule o volume de uma esfera circunscrita a um cubo de aresta medindo 4 m. **$32\sqrt{3} \text{ m}^3$**
19. (Ibmec) Considere um cone circular reto de altura 24 e raio da base 10. Suponha que o segmento $\overline{AB}$ seja uma corda da circunferência da base que diste 5 do seu centro C. Então, sendo V o vértice do cone, o volume do tetraedro ABCV é igual a: **alternativa a**
- a) $200\sqrt{3}$ c) $600\sqrt{3}$ e) $1.000\sqrt{3}$
b) $400\sqrt{3}$ d) $800\sqrt{3}$
20. Uma melancia é composta de 95% de água. Calcule o volume de água existente em uma melancia esférica de 15 cm de raio. **$4.275\pi \text{ cm}^3$**

21. (Mackenzie-SP) Uma xícara de chá tem a forma de um tronco de cone reto, conforme a figura.

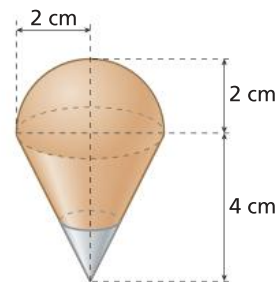
Supondo $\pi = 3$, o volume máximo de líquido que ela pode conter é: **alternativa a**

- a) 168 cm^3 d) 176 cm^3
b) 172 cm^3 e) 164 cm^3
c) 166 cm^3

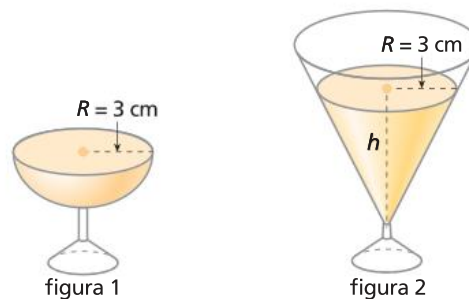


22. Um ludologista fabrica piões usando as medidas indicadas na figura ao lado. Determine o volume de cada pião fabricado.

$\frac{32\pi}{3} \text{ cm}^3$



23. (Enem) Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério (Figura 1); porém um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone (Figura 2). No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual.



Considere:

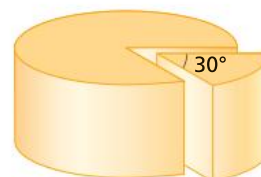
$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi R^3 \text{ e } V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot h$$

Sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetro, é de: **alternativa b**

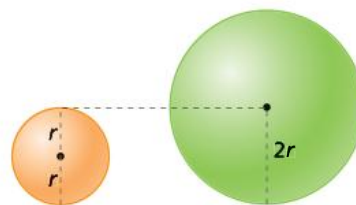
- a) 1,33 b) 6,00 c) 12,00 d) 56,52 e) 113,04

Desafio

24. Um queijo com formato cilíndrico tem 30 cm de altura e base com 25 cm de raio. Um supermercado vende esse queijo em fatias, conforme mostra a figura. Determine o volume de cada uma dessas fatias. **$1.562,5\pi \text{ cm}^3$**



- A área, em centímetro quadrado, da superfície lateral de um cilindro reto de 6 cm de altura e 10 cm de raio da base é: **alternativa b**
 a) 25π c) 100π
 b) 120π d) 125π
- A área total da superfície de um cilindro equilátero é πr^2 , sendo r o raio da base desse cilindro. **alternativa d**
 a) $\frac{\pi r^2}{2}$ c) $2\pi r^2 + r^2$
 b) $2\pi r^2 + 2r^2$ d) $2\pi r^2 + 4\pi r^2$
- A área da superfície lateral de um cone reto de 12 cm de altura e com raio da base medindo 9 cm é πr^2 cm². **alternativa a**
 a) 135π c) 180π
 b) 200π d) 250π
- Considere um cilindro cujo raio r da base é o triplo da altura h . O volume desse cilindro é: **alternativa a**
 a) $9\pi h^3$ c) $9\pi h^2$
 b) $3\pi h^4$ d) $\frac{\pi h^3}{3}$
- A área total da superfície de um cone reto, cujo comprimento g da geratriz é igual a duas vezes o raio r ($g = 2r$), é: **alternativa b**
 a) $\frac{\pi g^2}{2}$ c) $\frac{\pi g^3}{2}$
 b) $\frac{3\pi g^2}{4}$ d) πg^2
- Se o raio de uma esfera é 1, então a área da superfície dessa esfera é πr^2 unidades de área. **alternativa b**
 a) $\frac{4\pi^2}{3}$ c) $\frac{4\pi}{3}$
 b) 4π d) $4\pi^2$
- O volume de uma esfera de raio π é πr^3 unidades de volume. **alternativa a**
 a) $\frac{4\pi^4}{3}$ c) $\frac{4\pi}{3}$
 b) $4\pi^2$ d) 4
- Uma indústria de processamento de suco de uva usa dois tipos de embalagem, ambos com formato cônico e de mesma altura. O raio da base da embalagem A é metade do raio da embalagem B, na qual cabe πr^3 do conteúdo da embalagem A. **alternativa d**
 a) a metade
 b) o dobro
 c) o triplo
 d) o quádruplo
- Um plano α tangencia uma esfera de centro O e raio r , isto é, α tem só um ponto em comum com a esfera. Outro plano β , paralelo a α , contém o centro O . A distância entre os planos α e β é πr . **alternativa c**
 a) π c) r
 b) πr d) $2r$
- As bolas de borracha representadas na figura abaixo são esféricas e maciças.



Com a quantidade de borracha usada para fazer 12 bolas maiores, podem-se fazer πr^3 bolas menores. **alternativa c**
 a) 4 c) 48
 b) 8 d) 96

Retomada de conceitos

Se você não acertou alguma questão, consulte a tabela e verifique o que precisa estudar novamente. Releia a teoria e refaça os exercícios correspondentes.

Objetivos do capítulo	Número da questão									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Identificar cilindros, cones, troncos de cone, esferas e seus respectivos elementos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calcular a área da superfície de alguns desses corpos redondos.	X	X	X		X	X				
Determinar o volume desses corpos redondos.				X			X	X		X
Páginas do livro referentes ao conceito	137 a 140	137 a 140	142 a 146	140 e 141	142 a 146	151 a 154	151 a 154	147 e 148	151 a 153	153 e 154